

IZARA Telemedicine — คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์

เวอร์ชัน 1.6.0 | อัปเดตล่าสุด: 1 เมษายน 2569

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ

ทดสอบอัตโนมัติ 2,018 รายการ (Unit Tests) + ทดสอบ E2E 143 รายการผ่านทั้งหมด | ภาพถ่ายหน้าจอ 103 ภาพ

สารบัญ

เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบผู้ป่วย (ผู้ป่วย Portal)

ระบบแพทย์ (แพทย์ Portal)

ระบบผู้ดูแลระบบ

กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

ระบบวิดีโอประชุม

พีเจอาร์ AI (Gemini)

ระบบบันทึกและถอดเสียง

ระบบแจ้งเตือน

การจัดการเนื้อหา

ความปลอดภัยและ PDPA

คำถามที่พบบ่อย

1. เริ่มต้นการใช้งาน

1.1 ภาพรวมระบบ

IZARA Telemedicine consists of 3 main systems:

| System | URL | For |

|-----|----|-----|

| **ผู้ป่วย Portal** | `patient-portal.run.app` | ผู้ป่วย — book appointments, view PHR, consult AI || **แพทย์ Portal** | `doctor-portal.run.app` | แพทย์ + ผู้ดูแล — manage appointments, EMR, prescriptions || **Meeting Server** | `meeting-server.run.app` | Jitsi video meeting + Socket.IO server |**Technology Stack:** React + TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Jitsi Meet, Gemini AI 2.5 Flash, Google Cloud Run

1.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย

New patients can self-register through the ผู้ป่วย Portal.

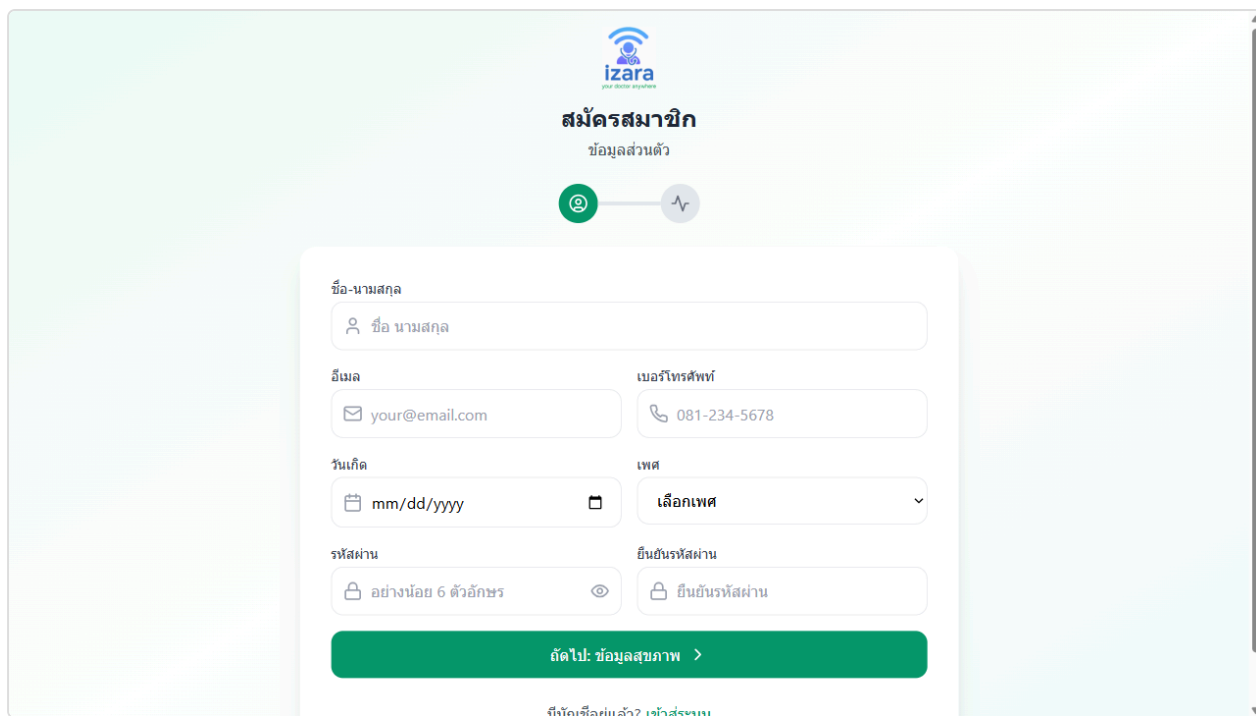
ขั้นตอน:

เปิด URL ของระบบผู้ป่วย

คลิก **"ลงทะเบียน" (Register)**

Fill in: Full Name, Email, Password, Phone, Basic Health Profile

คลิก **"ลงทะเบียน" (Submit)** → redirected to Dashboard immediately



IZARA
your doctor anywhere

สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ นามสกุล

อีเมล
your@email.com

เบอร์โทรศัพท์
081-234-5678

วันเกิด
mm/dd/yyyy

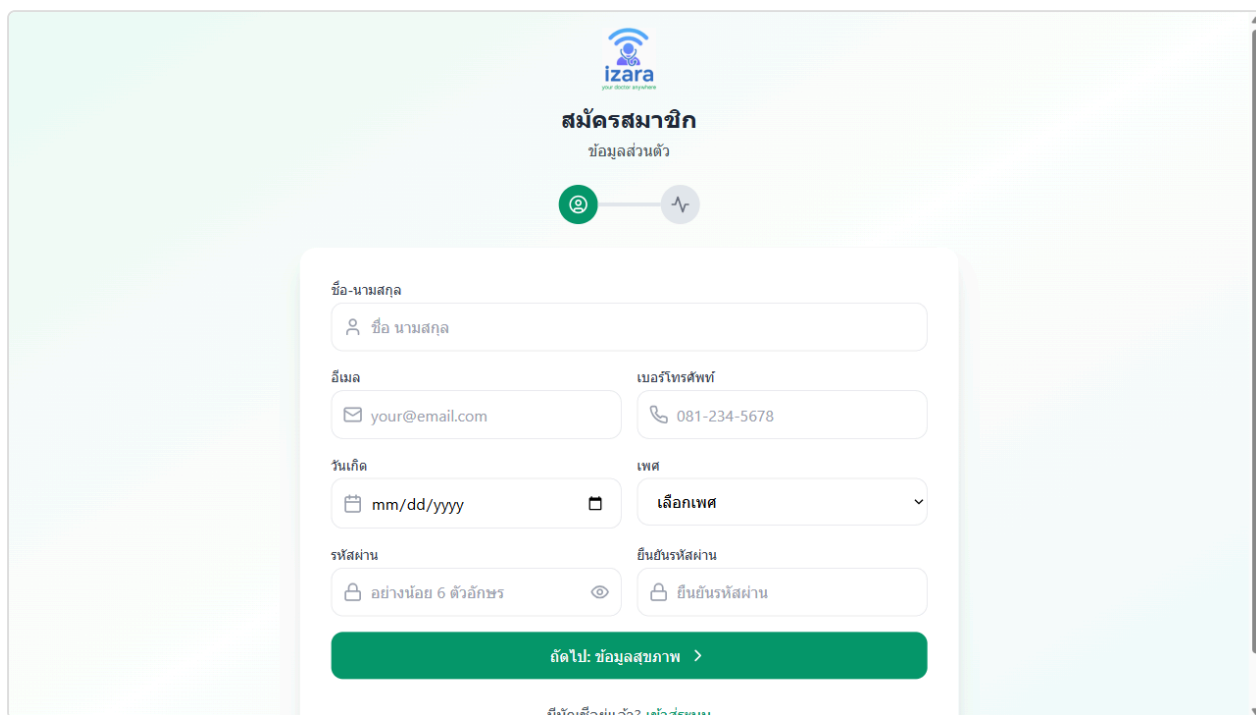
เพศ
เลือกเพศ

รหัสผ่าน
อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ถัดไป: ข้อมูลสุขภาพ >

ที่ใดเคยแล้ว? [เข้าสร้างแบบ](#)



IZARA
your doctor anywhere

สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ นามสกุล

อีเมล
your@email.com

เบอร์โทรศัพท์
081-234-5678

วันเกิด
mm/dd/yyyy

เพศ
เลือกเพศ

รหัสผ่าน
อย่างน้อย 6 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน

ถัดไป: ข้อมูลสุขภาพ >

ที่ใดเคยแล้ว? [เข้าสร้างแบบ](#)

📌 **Tip:** After registration, fill in your health profile (allergies, medications, chronic conditions) in the PHR section for better AI-assisted consultations.

1.3 เข้าสู่ระบบผู้ป่วย

Open the ผู้ป่วย Portal
กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน

คลิก "เข้าสู่ระบบ" (Login) → redirected to Dashboard

 Sessions expire in 30 minutes. Re-login required after expiration.

1.4 เข้าสู่ระบบแพทย์

แพทย์'s and ผู้ดูแล log in through the แพทย์ Portal.

Open the แพทย์ Portal URL

กรอก อีเมล และ รหัสผ่าน

คลิก "Sign In to Portal"

⚠ New doctors must be **approved by an admin** before they can log in. See [Section 6](#).

1.5 รีเซตรหัสผ่าน

คลิก "ลืมรหัสผ่าน?" (Forgot Password?) on the login page

Enter your registered email

System sends a password reset link → click it → set new password

🕒 Reset link expires in 15 minutes.

1.6 การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)

| บทบาท | Access |

|-----|-----|

| ผู้ป่วย | Full ผู้ป่วย Portal — appointments, PHR, AI แพทย์ |

| แพทย์ | แพทย์ Portal — appointments, EMR, prescriptions, meetings |

| ผู้ดูแล | แพทย์ Portal + ผู้ดูแล menu — doctor management, content approval |

🔒 ผู้ป่วย cannot access the แพทย์ Portal (API returns 401). JWT + role verification on every request.

2. ระบบผู้ป่วย (ผู้ป่วย Portal)

2.1 หน้าหลัก (Dashboard)

The main page shows a comprehensive health overview:

- **Quick การดำเนินการ:** Book appointment, AI consultation, health records, health library
- **Health Studio:** Vital signs overview (blood pressure, heart rate, BMI, treatments)
- **AI Health Insight:** Personalized recommendations based on your PHR
- **Upcoming Appointments:** Latest appointments with view-all button
- **Healthcare Map:** Nearby facilities shown at the bottom
- **Notification Bell:** Top-right corner



Izara Patient Portal
เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน?

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี? ลงทะเบียน

ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)



Izara
Patient Portal



Cloud Test Patient

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า



สวัสดี, Cloud 🙋
ยินดีต้อนรับสู่ Izara Patient Portal

+ นัดหมาย

 **นัดหมายแพทย์**

 **ปรึกษา AI**

 **ประวัติสุขภาพ**

 **คลังความรู้สุขภาพ**

 **นัดหมายที่จะถึง** ดูทั้งหมด >


ไม่มีนัดหมายที่จะถึง
[+ นัดหมายแพทย์ครั้งแรก](#)

Health Studio
ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของคุณ

 ภาพรวมสุขภาพ  ผลการรักษา  เนื้อหาสุขภาพ

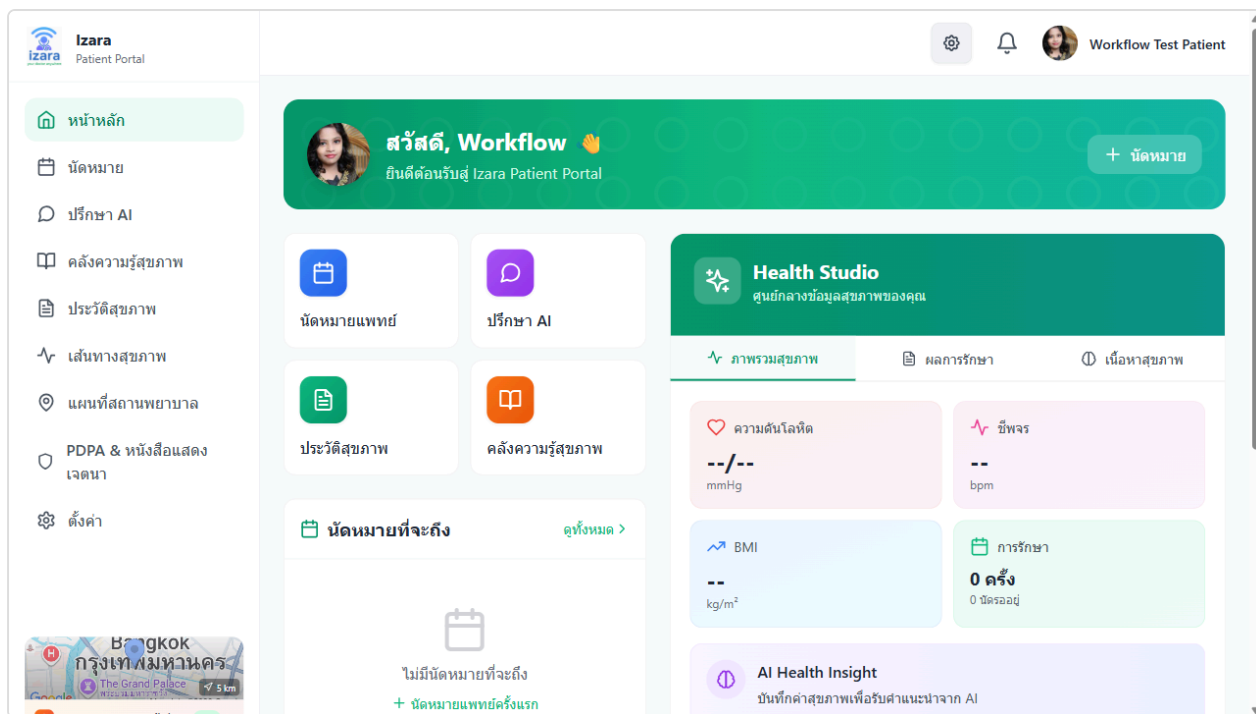
 ความดันโลหิต
--/--
mmHg

 ชีพจร
--
bpm

 BMI
--
kg/m²

 การรักษา
0 ครั้ง
0 ปีรออยู่

 **AI Health Insight**
บันทึกค่าสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำจาก AI



2.2 การนัดหมายแพทย์

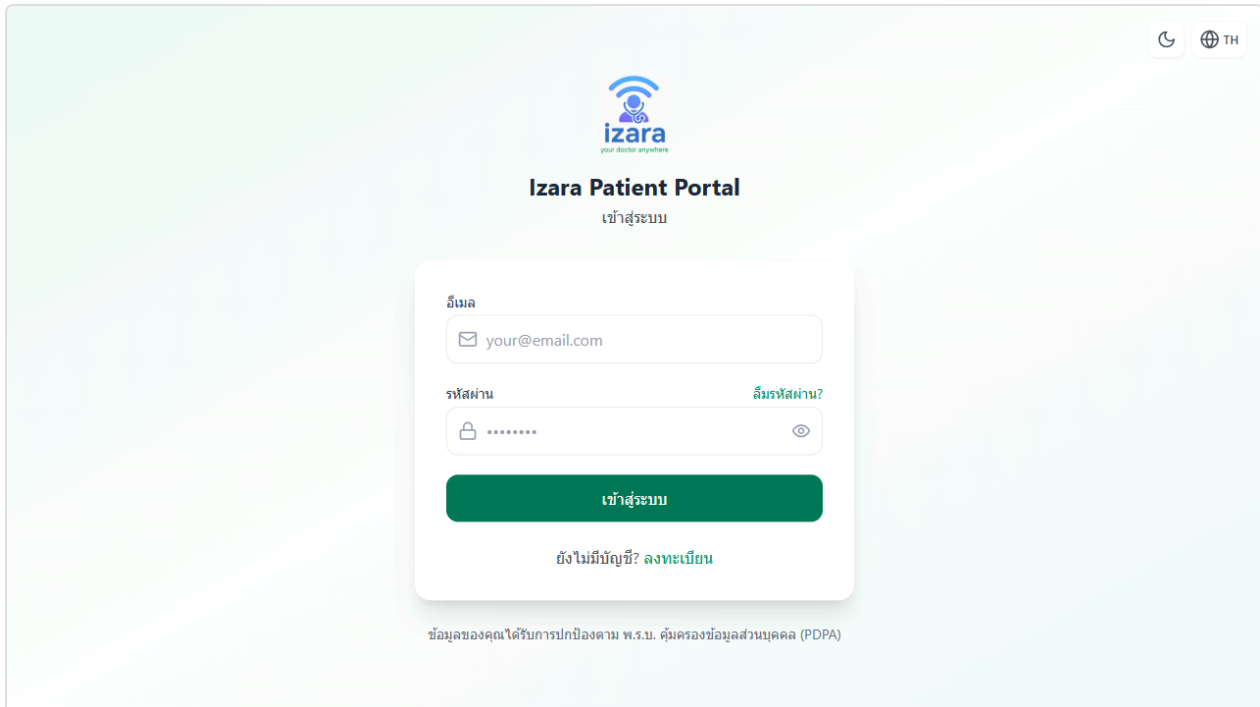
2.2.1 View Appointments

คลิก "นัดหมาย" (Appointments) in the sidebar.

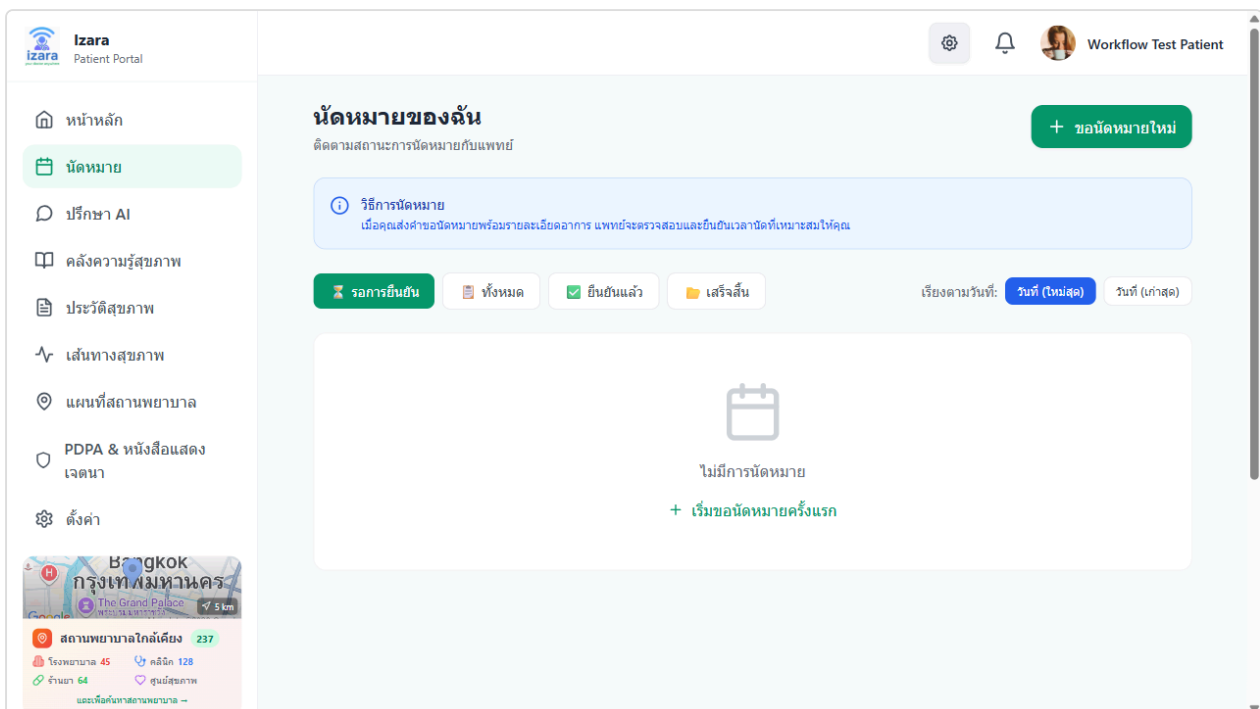
สถานะ Filters:

- **Pending** — Request sent, awaiting doctor review
- **All** — All statuses
- **Confirmed** — แพทย์ confirmed, meeting link ready
- **Completed** — Consultation done, view summary/EMR

Sort: By date (newest or oldest first)



The login screen for the Izara Patient Portal features a light green background. At the top center is the Izara logo with the tagline "your doctor anywhere". Below the logo, the text "Izara Patient Portal" and "เข้าสู่ระบบ" (Login) are displayed. The login form includes an email field with the placeholder "your@email.com", a password field with a toggle for visibility, and a green "เข้าสู่ระบบ" button. A link "ยังไม่มีบัญชี? ลงทะเบียน" (Don't have an account? Register) is located below the button. At the bottom, a privacy notice states: "ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)".



The dashboard is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links: "หน้าหลัก" (Home), "นัดหมาย" (Appointments), "ปรึกษา AI" (Consult AI), "คลังความรู้สุขภาพ" (Health Knowledge Library), "ประวัติสุขภาพ" (Health History), "เส้นทางสุขภาพ" (Health Path), "แผนที่สถานพยาบาล" (Hospital Map), "PDPA & หนังสือแสดงเจตนา" (PDPA & Consent Form), and "ตั้งค่า" (Settings). The main content area is titled "นัดหมายของฉัน" (My Appointments) and includes a "+ ขอนัดหมายใหม่" (Book New Appointment) button. A section titled "วิธีการนัดหมาย" (Appointment Method) explains the process. Below this, there are status filters: "รอการยืนยัน" (Waiting for confirmation), "ทั้งหมด" (All), "ยืนยันแล้ว" (Confirmed), and "เสร็จสิ้น" (Completed). A calendar icon indicates "ไม่มีการนัดหมาย" (No appointments) with a "+ เริ่มขอนัดหมายครั้งแรก" (Start booking your first appointment) button. A bottom section shows a map of Bangkok with a list of nearby hospitals and clinics.

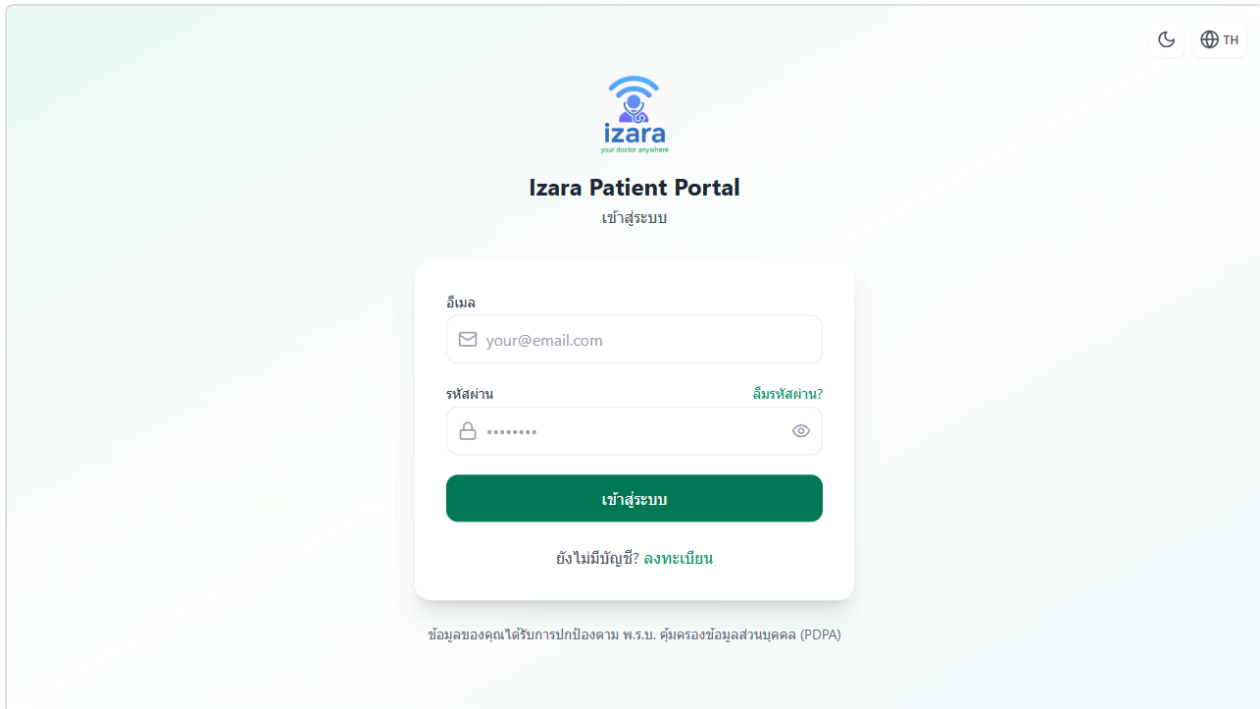
2.2.2 Book New Appointment

คลิก "+ ขอนัดหมายใหม่" (Book New Appointment) for a 3-step booking process:

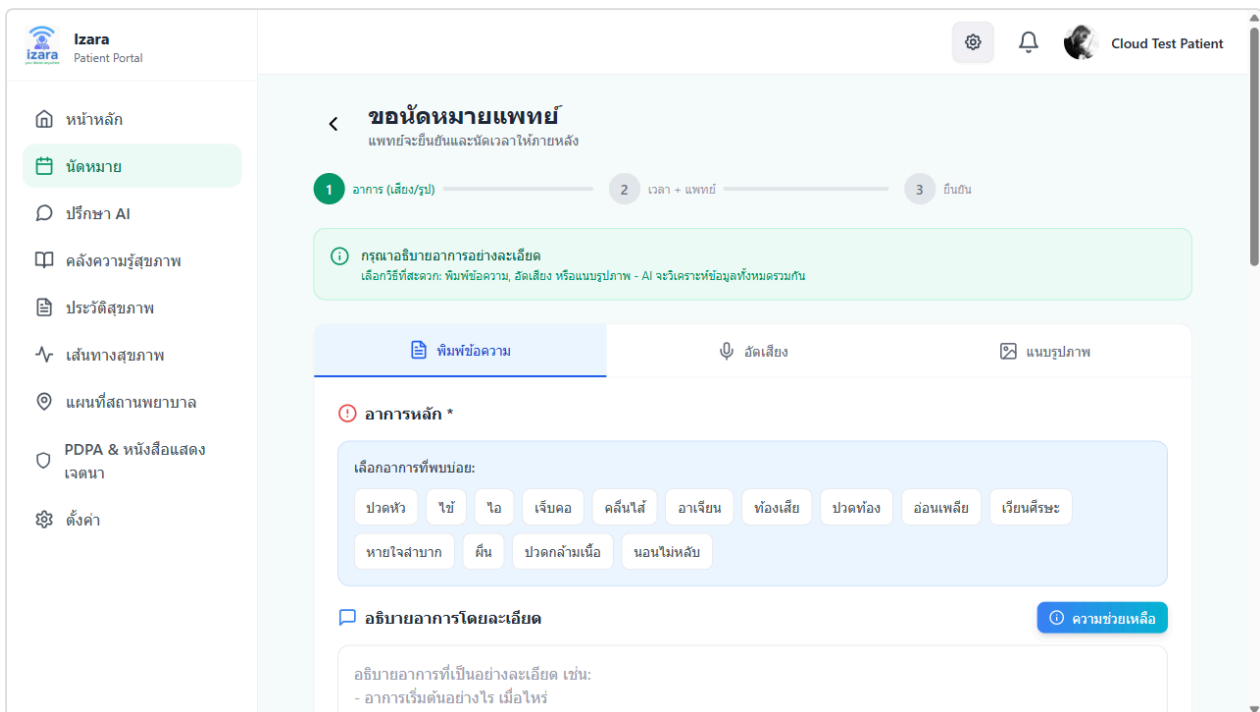
Step 1 — Symptoms (Voice/Image):

- Select main symptoms: headache, fever, cough, sore throat, nausea, etc.

- Describe symptoms in detail (text / voice recording / image attachment)
- AI auto-analyzes urgency level



The login screen for the Izara Patient Portal features the Izara logo at the top center, with the tagline "your doctor anywhere". Below the logo, the text "Izara Patient Portal" and "เข้าสู่ระบบ" (Login) are displayed. The login form includes an email field with the placeholder "your@email.com", a password field with a toggle for "ลืมรหัสผ่าน?" (Forgot password?), and a green "เข้าสู่ระบบ" button. A link "ยังไม่มีบัญชี? ลงทะเบียน" (Don't have an account? Register) is located below the button. At the bottom, a small disclaimer states: "ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)".



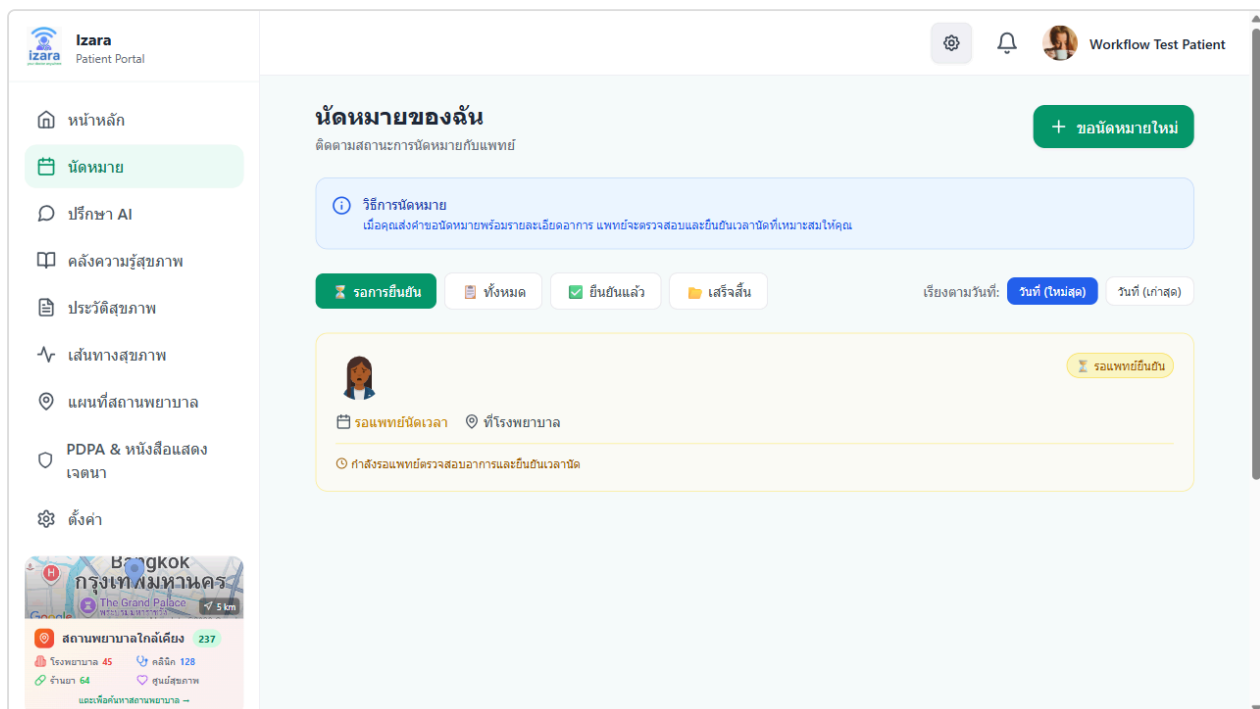
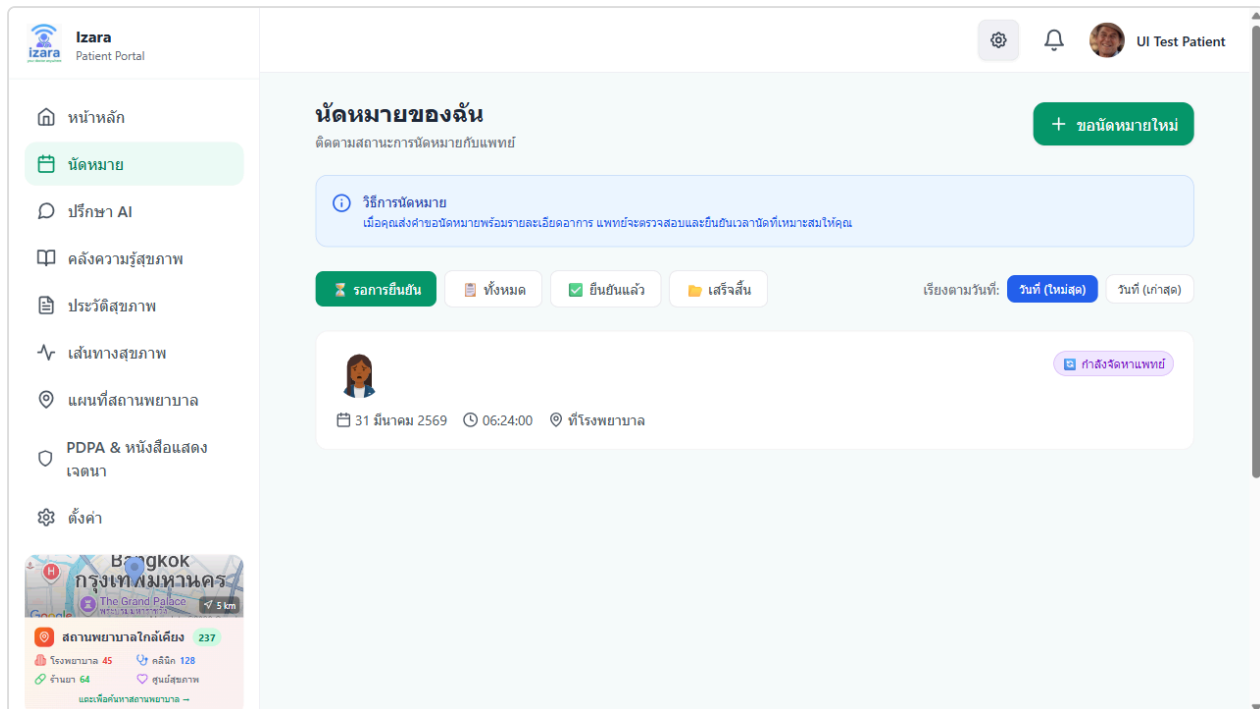
The main interface of the Izara Patient Portal shows a sidebar on the left with navigation options: "หน้าหลัก" (Home), "นัดหมาย" (Appointment), "ปรึกษา AI" (Consult AI), "คลังความรู้สุขภาพ" (Health Knowledge Library), "ประวัติสุขภาพ" (Health History), "เส้นทางสุขภาพ" (Health Path), "แผนที่สถานพยาบาล" (Hospital Map), "PDPA & หนังสือแสดงเจตนา" (PDPA & Consent Form), and "ตั้งค่า" (Settings). The main content area is titled "ขอนัดหมายแพทย์" (Request Doctor Appointment) and includes a progress bar with three steps: "1. อาการ (เสียง/รูป)" (Symptoms (Audio/Image)), "2. เวลา + แพทย์" (Time + Doctor), and "3. ยืนยัน" (Confirm). A green box contains an information icon and text: "กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียด เลือกวิธีติดต่อ: พิมพ์ข้อความ, อัปเดตเสียง หรือแนบรูปภาพ - AI จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกัน" (Please describe your symptoms in detail. Select contact method: Type text, Update audio, or Attach photo - AI will analyze all information together). Below this, there are three tabs: "พิมพ์ข้อความ" (Type text), "อัปเดตเสียง" (Update audio), and "แนบรูปภาพ" (Attach photo). The "พิมพ์ข้อความ" tab is active, showing a section for "อาการหลัก *" (Main symptoms) with a list of symptoms to select from: "ปวดหัว" (Headache), "ไข้" (Fever), "ไอ" (Cough), "เจ็บคอ" (Sore throat), "คลื่นไส้" (Nausea), "อาเจียน" (Vomiting), "ท้องเสีย" (Diarrhea), "ปวดท้อง" (Stomach pain), "อ่อนเพลีย" (Fatigue), "เวียนศีรษะ" (Dizziness), "หายใจลำบาก" (Shortness of breath), "ตื่น" (Awake), "ปวดกล้ามเนื้อ" (Muscle pain), and "นอนไม่หลับ" (Insomnia). Below the symptom list, there is a section for "อธิบายอาการโดยละเอียด" (Describe symptoms in detail) with a text area and a "ความช่วยเหลือ" (Help) button. The text area contains the prompt: "อธิบายอาการที่เป็นอย่างละเอียด เช่น: - อาการเริ่มต้นอย่างไร เมื่อไหร่" (Describe symptoms in detail, such as: - How did the symptoms start? When?).

Step 2 — Time + แพทย์:

- Select doctor or let AI auto-match by specialty
- Choose date/time (calendar) + type (online / in-person)
- Invite relatives/external participants via email (optional)

Step 3 — Confirm:

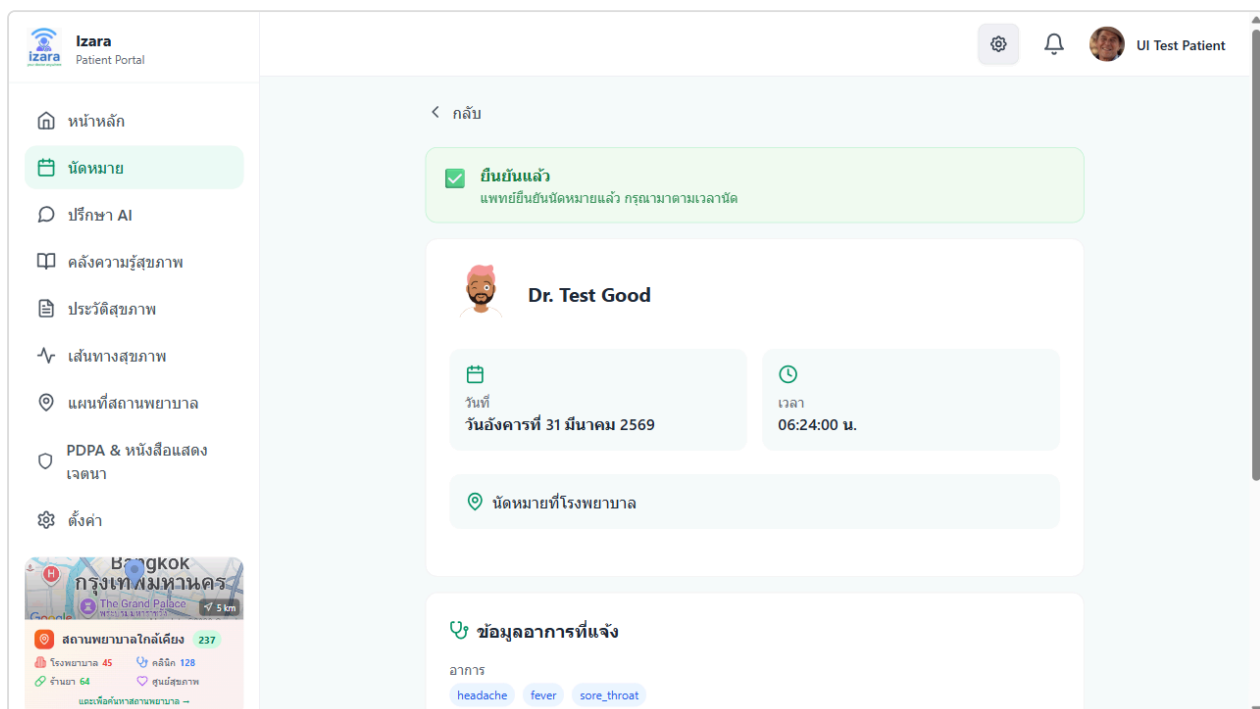
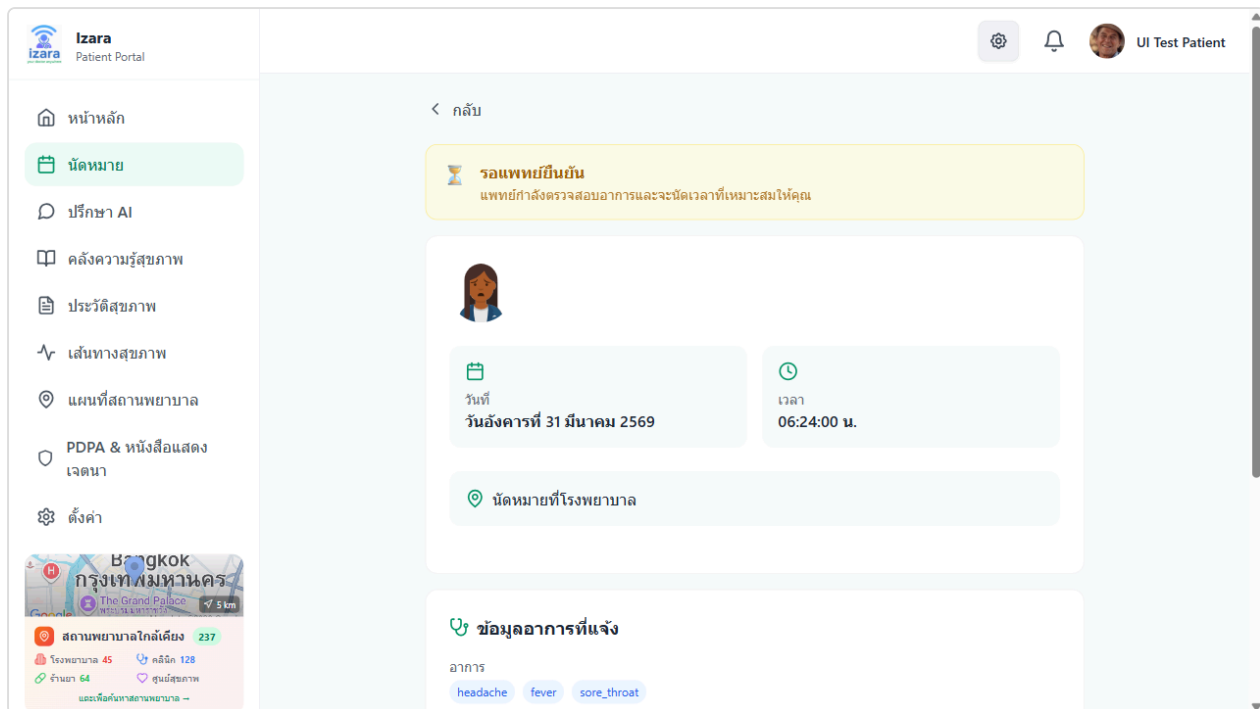
- Review all details → click **"ยืนยัน" (Confirm)**
- สถานะ becomes **"Pending"** → doctor receives notification immediately



2.2.3 Appointment Details

คลิก an appointment card to view:

- Current status (color + icon)
- แพทย์ photo, name
- Date, time, location
- Reported symptoms (tags)
- "เข้าร่วมการประชุม" (Join Meeting) button (when confirmed)



2.3 วงจรสถานะการนัดหมาย

 ผู้ป่วย Books →  Pending →  แพทย์ Reviews →  Confirmed →  Meeting →  Co

| สถานะ | ไทย | สี | รายละเอียด |

|-----|-----|-----|-----|

| **Pending** | รอดำเนินการ |  Yellow | Request sent, awaiting doctor review |

| **Finding แพทย์** | กำลังจัดหาแพทย์ |  Orange | ผู้ดูแล matching a doctor |

| **Assigned** | มอบหมายแล้ว |  Blue | ผู้ดูแล assigned to a doctor |

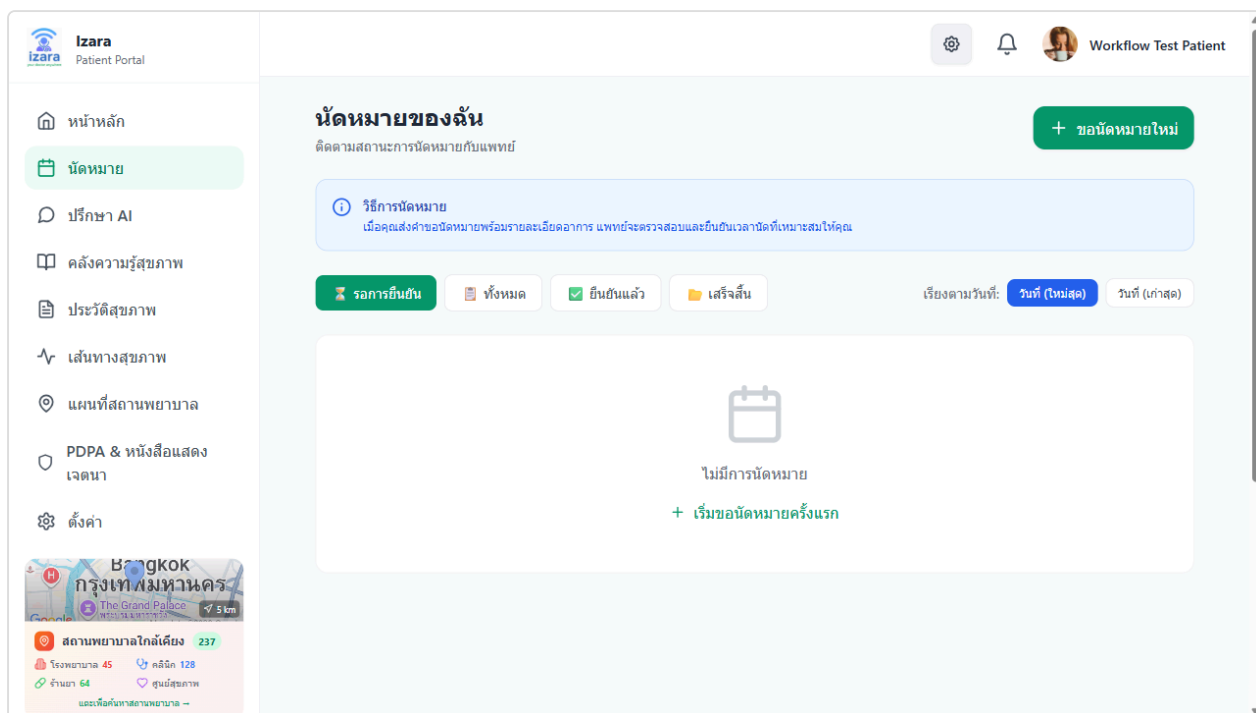
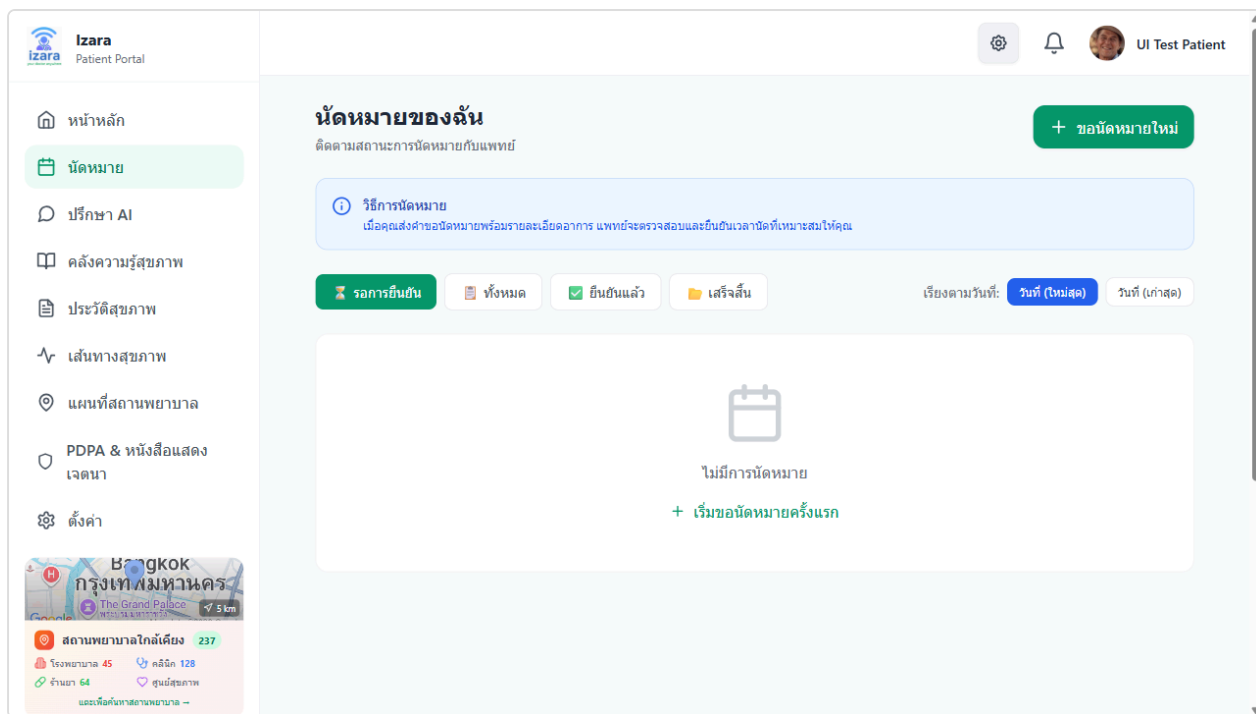
| **Confirmed** | ยืนยันแล้ว |  Green | แพทย์ confirmed — meeting link ready |

| **In Progress** | กำลังดำเนินการ |  Red | Video meeting active |

| **Completed** | เสร็จสิ้น |  Gray | Consultation done, EMR available |

| **Cancelled** | ยกเลิก |  Black | Cancelled by patient or doctor |

When **Confirmed** → notification + video link + "**Join Meeting**" button

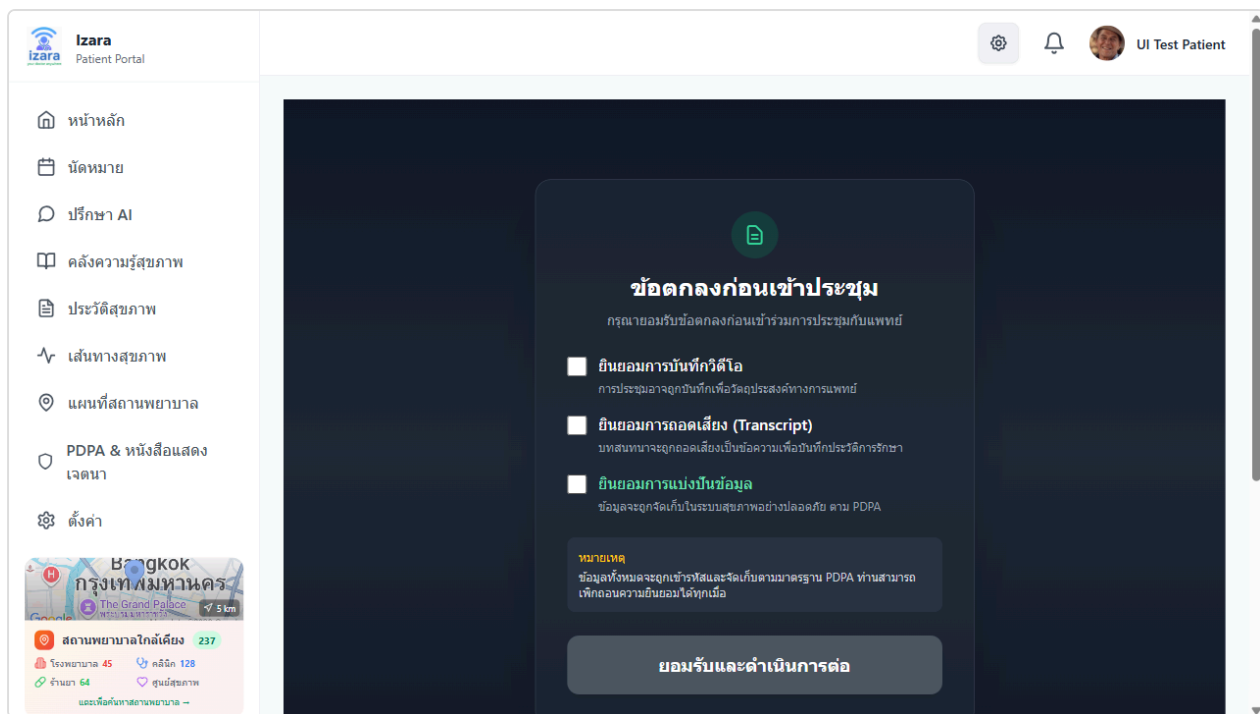


2.4 เข้าร่วมวิดีโอคอล

Step 1: Accept Agreement — 3 consent items:

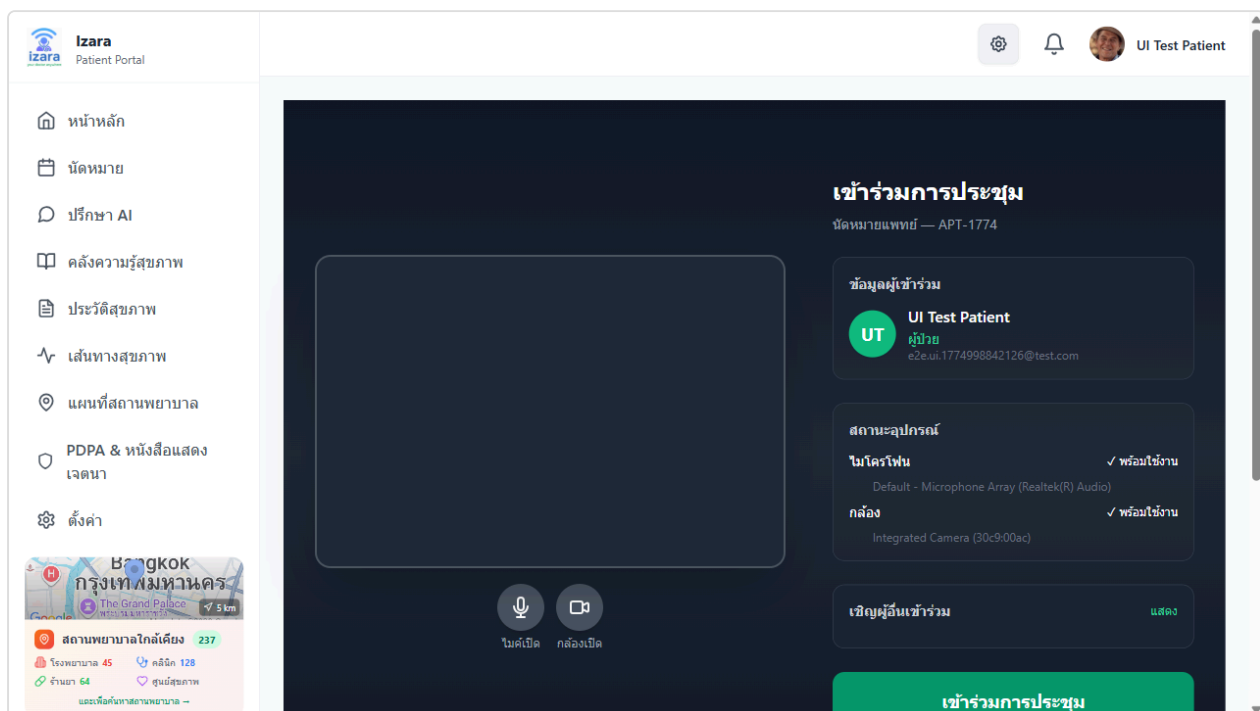
- ☒ Video recording consent (for medical purposes)
- ☒ Transcription consent (for medical records)

- ☒ Data sharing consent (per PDPA)



Step 2: Pre-Join Screen — Microsoft Teams style:

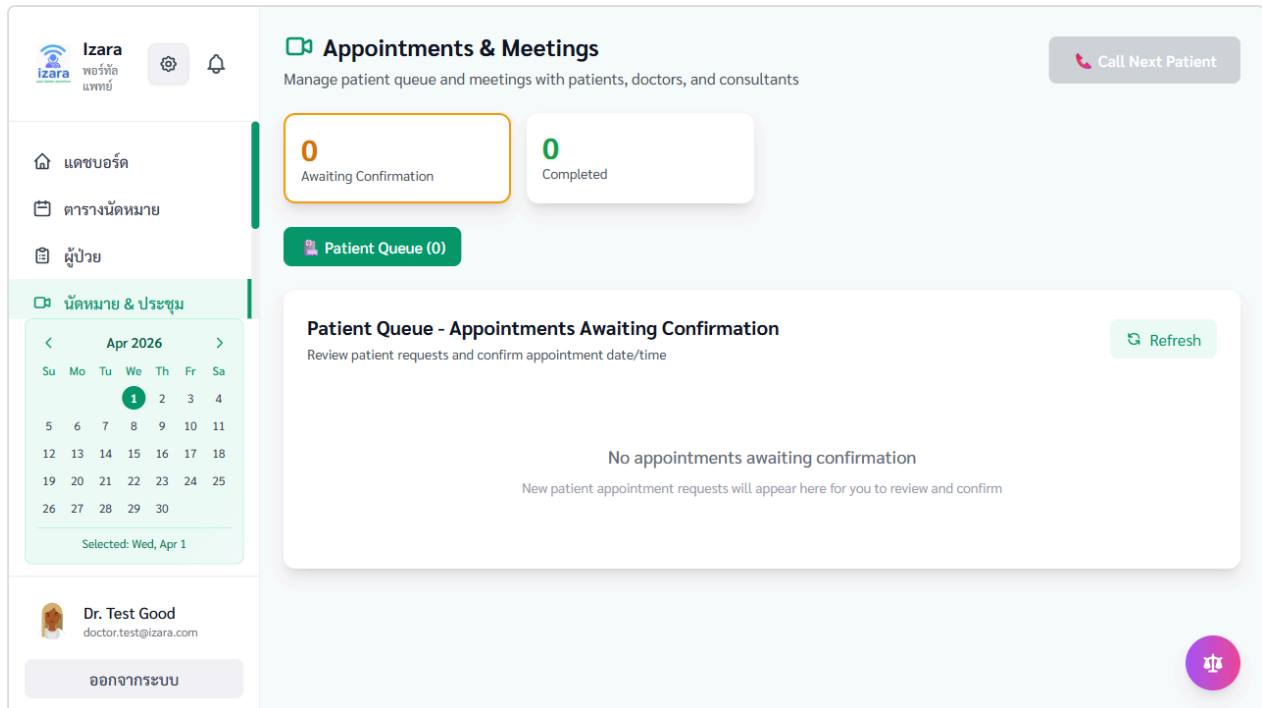
- Test camera/microphone (shows OK status)
- View participant info (doctor name, role)
- View invite link for family/caregivers



Step 3: Enter Meeting Room — คลิก "เข้าร่วม" (Join) → enter Lobby, wait for doctor approval

- 📷 Camera ON/OFF
- 🎤 Microphone ON/OFF
- 💬 Text chat (Socket.IO)
- 🖥️ Screen sharing
- ⌚ Wait in Lobby with timer

Step 4: Post-Meeting — AI auto-generates consultation summary → view in PHR + Timeline



2.5 เชิญผู้เข้าร่วม (แบบ Microsoft Teams)

ผู้ป่วย can invite **family, friends, or external participants** — guests **do not need an account**.

How Guests Join:

Receive invite link from patient — URL: `/guest-join/:meetingId`

Enter name on Guest Join page (no login, no email required)

คลิก "ขอเข้าร่วม" (Request to Join) → doctor notified instantly (Socket.IO)

Wait for approval — waiting screen with timer displayed

Enter meeting — when doctor clicks "Admit", Jitsi video call opens

If rejected — red screen: "แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม" + back button

For the แพทย์ (Host):

- Waiting Room panel shows all pending participants

- คลิก "อนุญาต" (✓ Admit) or "ปฏิเสธ" (X Reject) per person
- ผู้ดูแล users also join through Lobby — แพทย์ต้องอนุมัติ

2.6 ประวัติสุขภาพ (PHR)

คลิก "ประวัติสุขภาพ" (PHR) in the sidebar. 7 tabs:

| แท็บ | ไทย | Content |

|----|-----|-----|

| **Overview** | ภาพรวม | Latest vitals, meds, allergies, chronic conditions |

| **Vital Signs** | สัญญาณชีพ | Blood pressure, heart rate, temperature, weight, glucose, O₂ — trend graphs |

| **Medications** | ยาที่ใช้ | Drug name, dosage, frequency, status (active/stopped) |

| **Allergies** | การแพ้ | Allergens, type, severity, symptoms — auto-alerts on prescriptions |

| **Lab & Imaging** | ผลแลป/ภาพถ่าย | Lab results, X-ray, CT, MRI — AI analysis available |

| **Profile** | ข้อมูลส่วนตัว | Height, weight, blood type, DOB |

| **Lifestyle** | วิถีชีวิต | Diet, exercise, sleep, smoking, alcohol — AI recommendations |

Izara
 Patient Portal

Cloud Test Patient

หน้าหลัก
 นัดหมาย
 ปรึกษา AI
 คลังความรู้สุขภาพ
ประวัติสุขภาพ
 เส้นทางสุขภาพ
 แผนที่สถานพยาบาล
 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
 ตั้งค่า

Bangkok
กรุงเทพมหานคร
 The Grand Palace
 พระบรมมหาราชวัง
 5 km
 สถานพยาบาลใกล้เคียง 237
 โรงพยาบาล 45 คลินิก 128
 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ
 และที่ตั้งสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม
 สัญญาณชีพ
 ยาที่ใช้ประจำ
 การแพ้
 ผลตรวจ
 ข้อมูลส่วนตัว

-
 ความดันโลหิต

-
 อัตราหัวใจ (bpm)

-
 น้ำหนัก (กก.)

-
 อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน
 หมู่เลือด -
 ส่วนสูง -
 น้ำหนักล่าสุด -
 BMI -

โรคประจำตัว
 ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ
 ยาที่ใช้
 การแพ้
 แก้ไขข้อมูล

Izara
 Patient Portal

Workflow Test Patient

หน้าหลัก
 นัดหมาย
 ปรึกษา AI
 คลังความรู้สุขภาพ
ประวัติสุขภาพ
 เส้นทางสุขภาพ
 แผนที่สถานพยาบาล
 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
 ตั้งค่า

Bangkok
กรุงเทพมหานคร
 The Grand Palace
 พระบรมมหาราชวัง
 5 km
 สถานพยาบาลใกล้เคียง 237
 โรงพยาบาล 45 คลินิก 128
 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ
 และที่ตั้งสถานพยาบาล ->

ประวัติสุขภาพส่วนตัว

ภาพรวม
 สัญญาณชีพ
 ยาที่ใช้ประจำ
 การแพ้
 ผลตรวจ
 ข้อมูลส่วนตัว

-
 ความดันโลหิต

-
 อัตราหัวใจ (bpm)

65
 น้ำหนัก (กก.)

36.5
 อุณหภูมิ (°C)

ข้อมูลพื้นฐาน
 หมู่เลือด -
 ส่วนสูง -
 น้ำหนักล่าสุด **65 กก.**
 BMI -

โรคประจำตัว
 ไม่มี

บันทึกข้อมูลสุขภาพ

สัญญาณชีพ
 ยาที่ใช้
 การแพ้
 แก้ไขข้อมูล

Adding Data: Select tab → click **"เพิ่ม" (Add)** → fill values → click **"บันทึก" (Save)** Lab Reports from แพทย์: When doctors order and record results, they appear in the Lab & Imaging tab automatically.

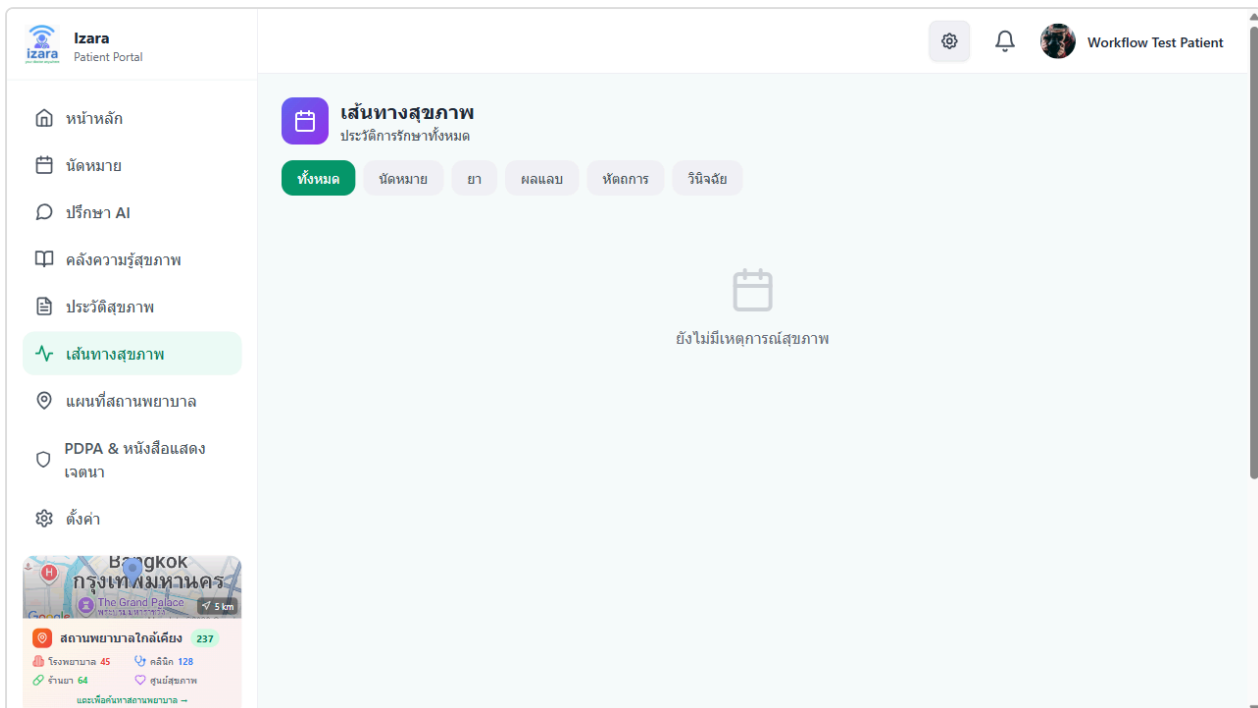
2.7 ไลน์สุขภาพ

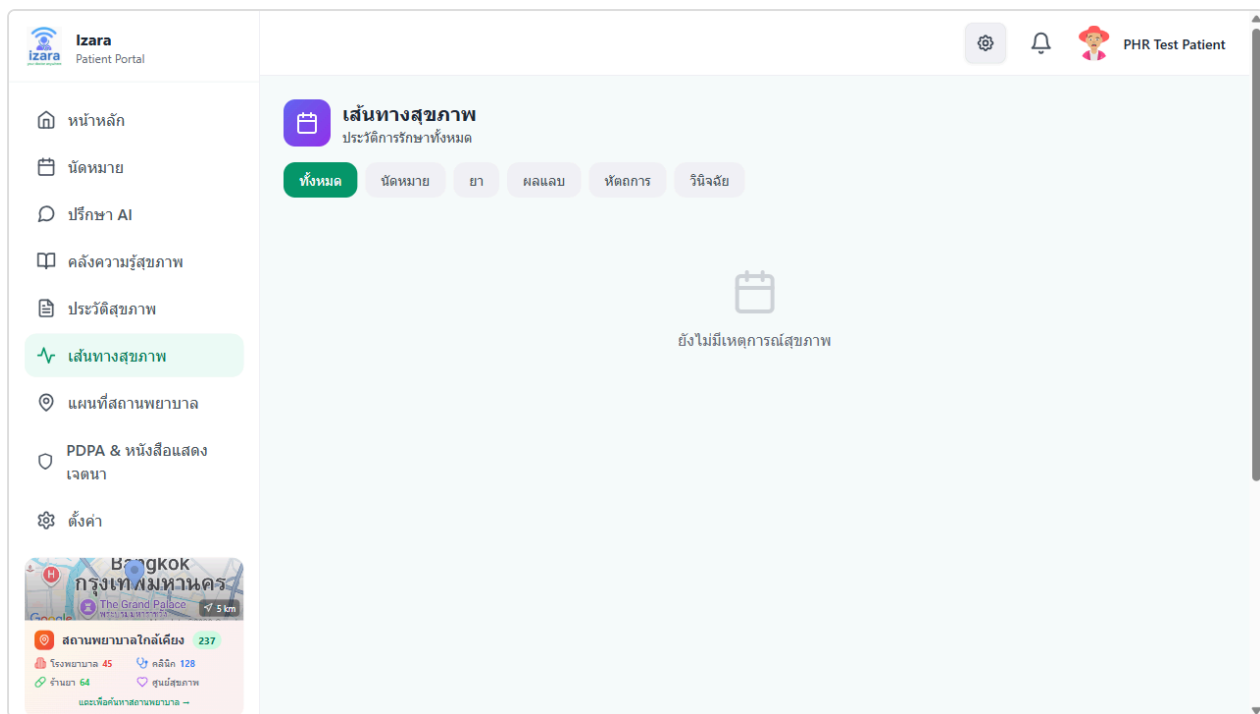
คลิก **"เส้นทางสุขภาพ" (Timeline)** for chronological medical events:

- Appointment dates + status

-  Medication changes
-  Lab results received
-  EMR entries from doctors
-  Diagnosis records
-  Video consultation summaries
-  PHR updates

Filter: By event type + date range. คลิก cards to expand details.





2.8 ปรีกษาหมอ AI

แชทกับ Gemini AI สำหรับคำแนะนำสุขภาพทั่วไป:

คลิก **"ปรีกษา AI" (AI แพทย์)** in the sidebar

Type health questions (ไทย or English)

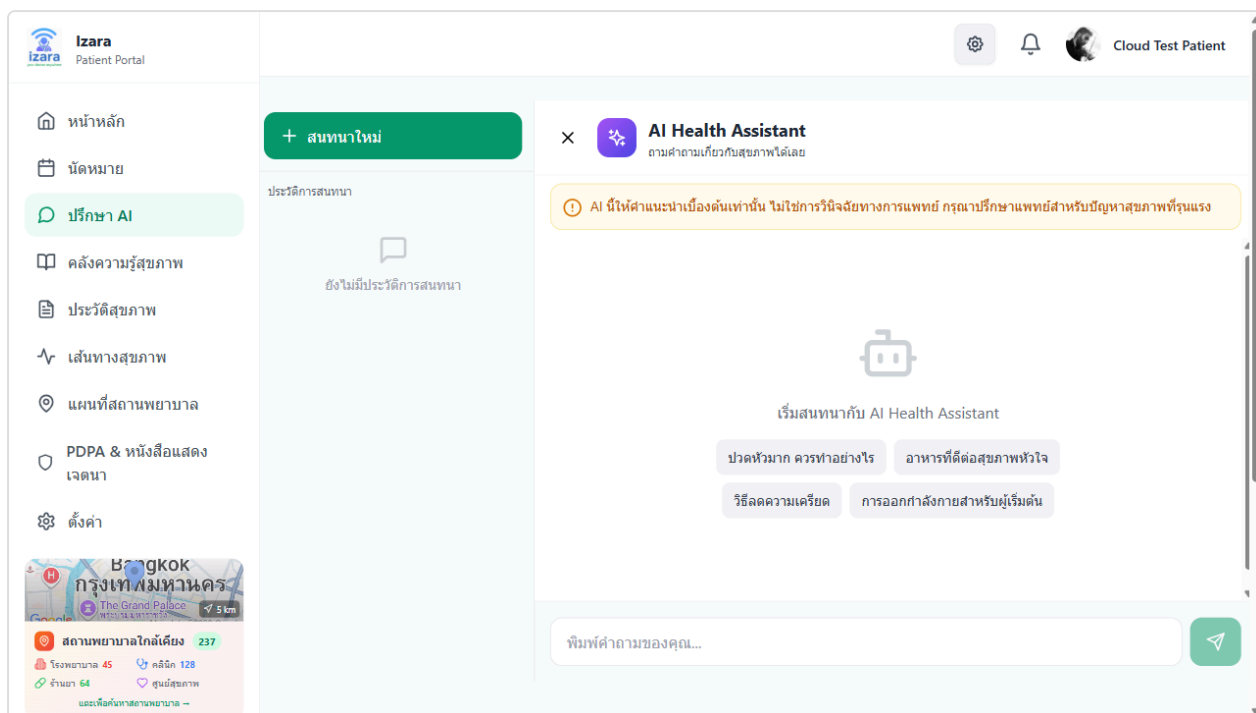
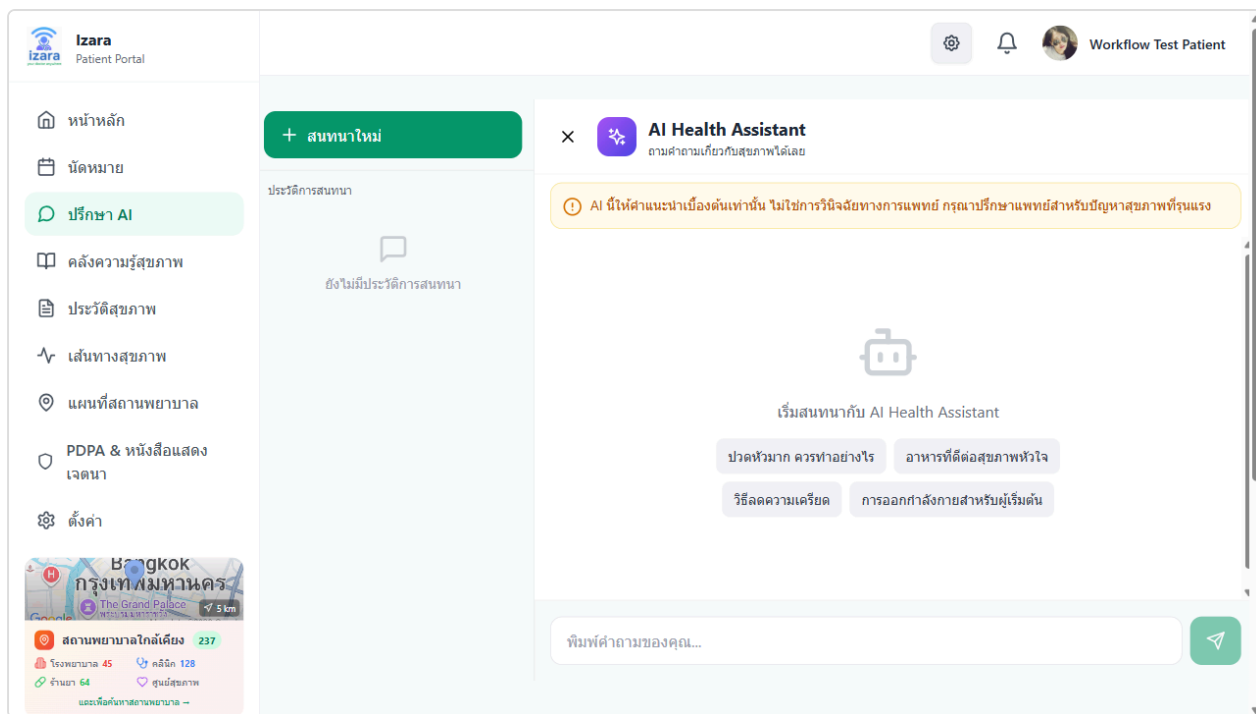
AI responds with advice — multi-turn conversation supported

AI references your PHR data for personalized answers

Save sessions or browse past sessions

Example Questions:

- "ปวดหัวบ่อย ๆ ควรทำอะไร" (Frequent headaches — what should I do?)
- "ยา Paracetamol กินกับ Ibuprofen ได้ไหม" (Can I take Paracetamol with Ibuprofen?)
- "ค่า BMI เท่าไหร่ จากข้อมูลของฉัน" (What's my BMI from my data?)



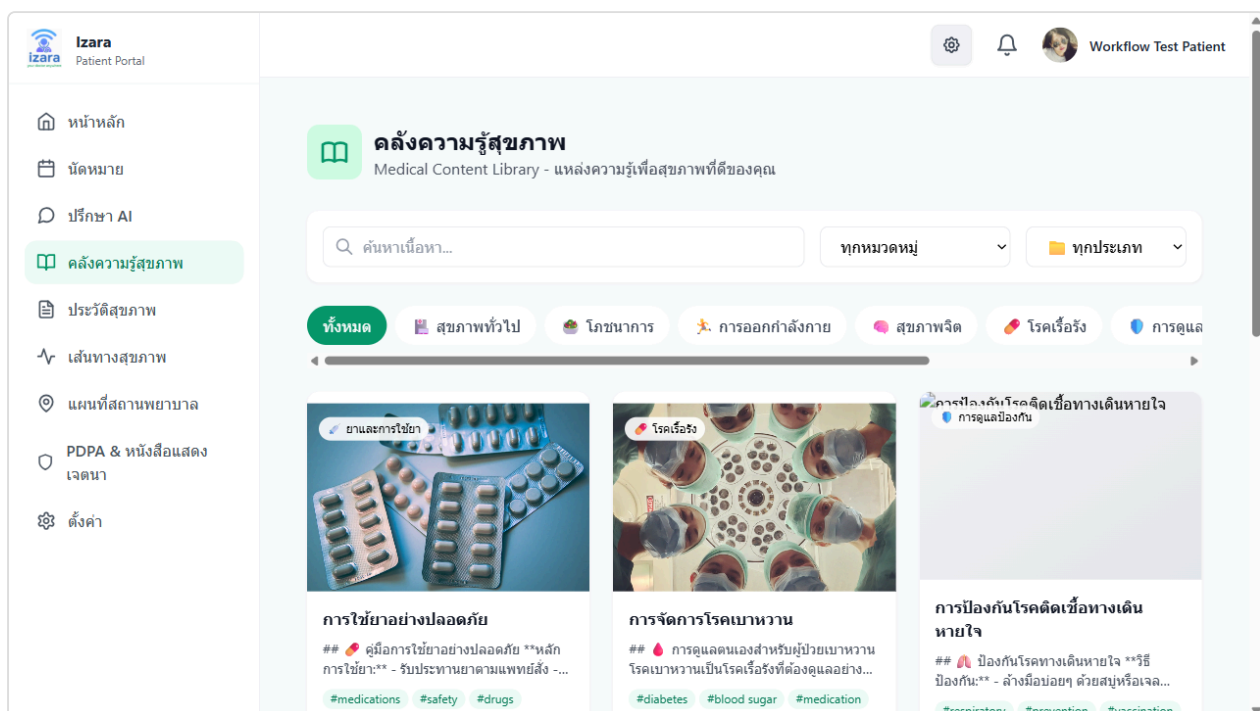
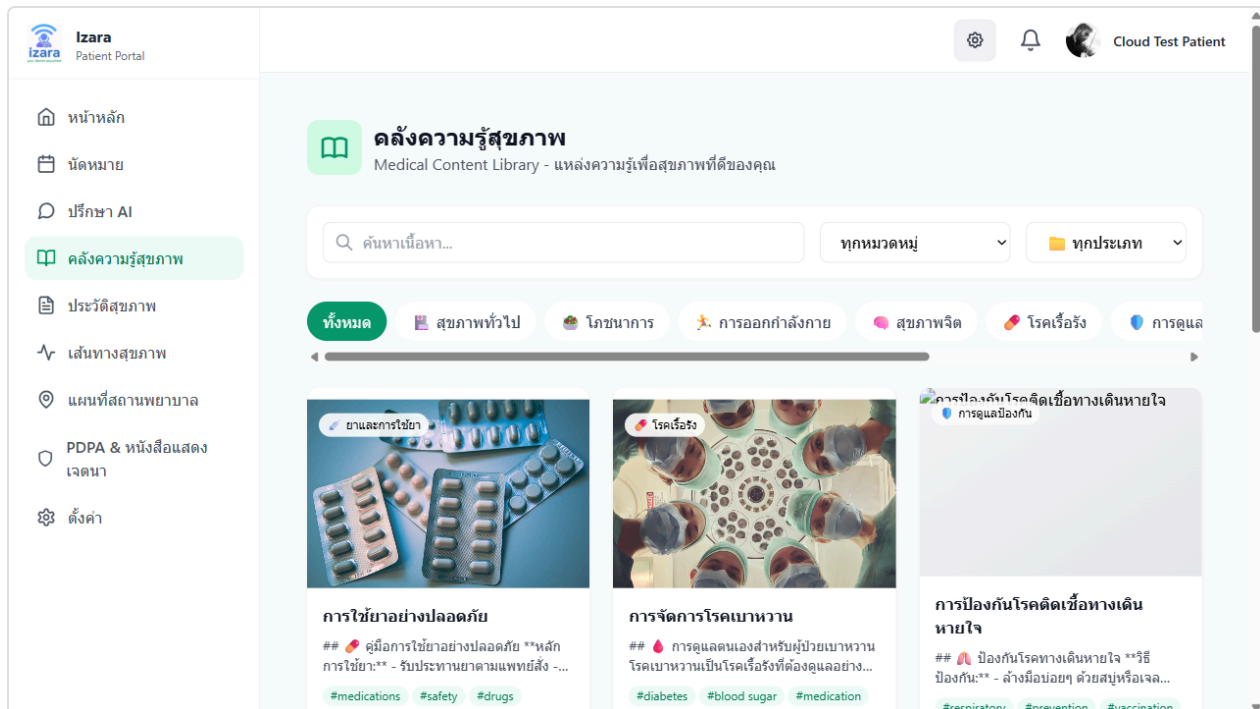
⚠️ AI แพทย์ provides general health information only — **not a medical diagnosis**. Always consult a real doctor.

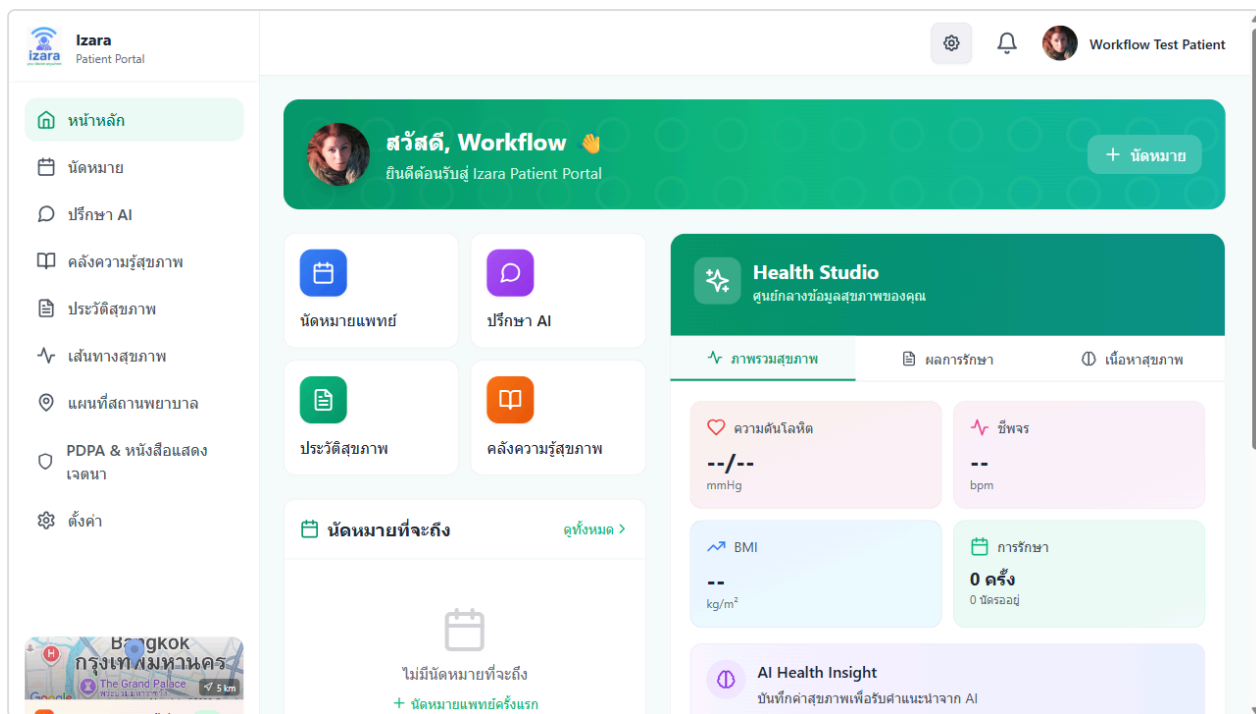
2.9 คลังความรู้สุขภาพ

คลิก "**คลังความรู้สุขภาพ**" (Health Library) to read doctor-published articles:

- Search by keyword or category (diseases, medications, wellness, prevention)

- ไทย-language content with images
- คลิก article for full detail view
- Shows author, publish date, category





2.10 แผนที่สถานพยาบาลใกล้เคียง

คลิก "แผนที่สถานพยาบาล" (Map) → allow GPS location.

- **Interactive Map** (Google Maps) — hospitals, clinics, pharmacies, health centers
- **Distance Filter:** 1, 3, 5 (default), 10, 15, 20 km
- **Facility Info:** Name, address, phone, distance, hours
- **Summary Count:** Hospitals XX, Clinics XX, Pharmacies XX, Centers XX
- **Navigation:** One-tap Google Maps navigation

Izara Patient Portal

- หน้าหลัก
- นัดหมาย
- ปรึกษา AI
- คลังความรู้สุขภาพ
- ประวัติสุขภาพ
- เส้นทางสุขภาพ
- แผนที่สถานพยาบาล**
- PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- ตั้งค่า

Bangkok กรุงเทพมหานคร

The Grand Palace

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45 คลินิก 128 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ

และเพื่อค้นหาสถานพยาบาล -

สถานพยาบาลใกล้เคียง

รัศมี 5 กม. · 237 แห่ง ข้อมูลจาก OpenStreetMap

⚠️ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง — ใช้ตำแหน่งเริ่มต้น (กรุงเทพฯ)

1 3 5 10 15 20 กม. ค้นหาชื่อ / ที่อยู่...

ทั้งหมด 237 โรงพยาบาล 45 คลินิก 128 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ 0

พบ 237 แห่ง

ไมโคร

ร้านยา

58 บรรณิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

222 ม.

คลินิก

คลินิก

+66 2 280 0320; +66 2 280 0321

278 ม.

Izara Patient Portal

- หน้าหลัก
- นัดหมาย
- ปรึกษา AI
- คลังความรู้สุขภาพ
- ประวัติสุขภาพ
- เส้นทางสุขภาพ
- แผนที่สถานพยาบาล**
- PDPA & หนังสือแสดงเจตนา
- ตั้งค่า

Bangkok กรุงเทพมหานคร

The Grand Palace

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45 คลินิก 128 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ

และเพื่อค้นหาสถานพยาบาล -

สถานพยาบาลใกล้เคียง

รัศมี 5 กม. · 237 แห่ง ข้อมูลจาก OpenStreetMap

⚠️ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง — ใช้ตำแหน่งเริ่มต้น (กรุงเทพฯ)

1 3 5 10 15 20 กม. ค้นหาชื่อ / ที่อยู่...

ทั้งหมด 237 โรงพยาบาล 45 คลินิก 128 ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ 0

พบ 237 แห่ง

ไมโคร

ร้านยา

58 บรรณิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

222 ม.

คลินิก

คลินิก

+66 2 280 0320; +66 2 280 0321

278 ม.

2.11 ฟินัยกรรมชีวิต

คลิก "PDPA & หนังสือแสดงเจตนา" → "ฟินัยกรรมชีวิต" tab

4-step wizard for advance healthcare directives:

| Step | Content |

|-----|-----|

| **1. Primary Proxy** | Name, relationship, contact (phone, email, address) |

| **2. Alternate Proxy** | Backup proxy if primary unavailable (optional) |

| **3. Treatment Preferences** | CPR, ventilator, tube feeding, dialysis, antibiotics, pain management, organ donation |

| **4. Digital Signature** | Digital signature + toggle doctor sharing |

Document สถานะ:

- **Draft** — Created but not signed
- **Active** — Signed, doctors can view (per PDPA consent)
- **Revoked** — Document cancelled

Izara Patient Portal

Workflow Test Patient

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45 คลินิก 128

ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

พินัยกรรมชีวิต

หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พินัยกรรมชีวิตคืออะไร?

พินัยกรรมชีวิตเป็นเอกสารที่แสดงเจตนาล่วงหน้าของคุณเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่คุณไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง เอกสารนี้จะช่วยให้ครอบครัวและแพทย์เข้าใจความต้องการของคุณ

1 ผู้รับมอบฉันทะดูแลสุขภาพ

2 การตัดสินใจทางการแพทย์

3 ลายเซ็นและยืนยัน

4 แชร์กับแพทย์

ผู้รับมอบฉันทะหลัก *

บุคคลที่คุณมอบหมายให้ตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลแทนคุณ

ชื่อ-นามสกุล *

ความสัมพันธ์ *

เลือกความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล

ที่อยู่

Izara Patient Portal

PHR Test Patient

หน้าหลัก

นัดหมาย

ปรึกษา AI

คลังความรู้สุขภาพ

ประวัติสุขภาพ

เส้นทางสุขภาพ

แผนที่สถานพยาบาล

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

ตั้งค่า

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45 คลินิก 128

ร้านยา 64 ศูนย์สุขภาพ

และเลือกสถานพยาบาล ->

พินัยกรรมชีวิต

หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พินัยกรรมชีวิตคืออะไร?

พินัยกรรมชีวิตเป็นเอกสารที่แสดงเจตนาล่วงหน้าของคุณเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่คุณไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง เอกสารนี้จะช่วยให้ครอบครัวและแพทย์เข้าใจความต้องการของคุณ

1 ผู้รับมอบฉันทะดูแลสุขภาพ

2 การตัดสินใจทางการแพทย์

3 ลายเซ็นและยืนยัน

4 แชร์กับแพทย์

ผู้รับมอบฉันทะหลัก *

บุคคลที่คุณมอบหมายให้ตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลแทนคุณ

ชื่อ-นามสกุล *

ความสัมพันธ์ *

เลือกความสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล

ที่อยู่

2.12 ความยินยอม PDPA

คลิก "PDPA & หนังสือแสดงเจตนา" → "PDPA" tab

Manage data privacy consent under Thailand's Personal Data Protection Act:

| Data Type | รายละเอียด |

|-----|-----|

| Demographics | Name, age, address, phone |

| Medical History | All treatment records |

| Medications | Current and past medications |

| Allergies | Drug and substance allergy history |

| Lab Results | Laboratory test results |

| Prescriptions | แพทย์ prescriptions |

| Vital Signs | Blood pressure, heart rate, weight |

| PHR | Personal health records |

| EMR | Electronic medical records |

| Living Will | Advance directive documents |

- Toggle ON/OFF per data type
- Set different sharing per doctor
- Revoke consent at any time

Izara
Patient Portal

Workflow Test Patient

[หน้าหลัก](#)
[นัดหมาย](#)
[ปรึกษา AI](#)
[คลังความรู้สุขภาพ](#)
[ประวัติสุขภาพ](#)
[เส้นทางสุขภาพ](#)
[แผนที่สถานพยาบาล](#)

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

[ตั้งค่า](#)

Bangkok กรุงเทพมหานคร
The Grand Palace
พิกัด: 13.75°N 100.50°E
5 km

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45
 ร้านยา 64

 คลินิก 128
 ศูนย์สุขภาพ

การจัดการความเป็นส่วนตัว

ยินยอมชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

[การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว](#)
[แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล](#)
[ประวัติการเข้าถึง](#)

สิทธิ์ของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

สิทธิ์ในการถอนความยินยอม

สิทธิ์ในการร้องเรียน

Izara
Patient Portal

Cloud Test Patient

[หน้าหลัก](#)
[นัดหมาย](#)
[ปรึกษา AI](#)
[คลังความรู้สุขภาพ](#)
[ประวัติสุขภาพ](#)
[เส้นทางสุขภาพ](#)
[แผนที่สถานพยาบาล](#)

PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

[ตั้งค่า](#)

Bangkok กรุงเทพมหานคร
The Grand Palace
พิกัด: 13.75°N 100.50°E
5 km

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

โรงพยาบาล 45
 ร้านยา 64

 คลินิก 128
 ศูนย์สุขภาพ

การจัดการความเป็นส่วนตัว

ยินยอมชีวิต

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

คุณมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะอนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณ สามารถให้ความยินยอมหรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

[การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว](#)
[แพทย์ที่เข้าถึงข้อมูล](#)
[ประวัติการเข้าถึง](#)

สิทธิ์ของคุณ

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

สิทธิ์ในการลบข้อมูล

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

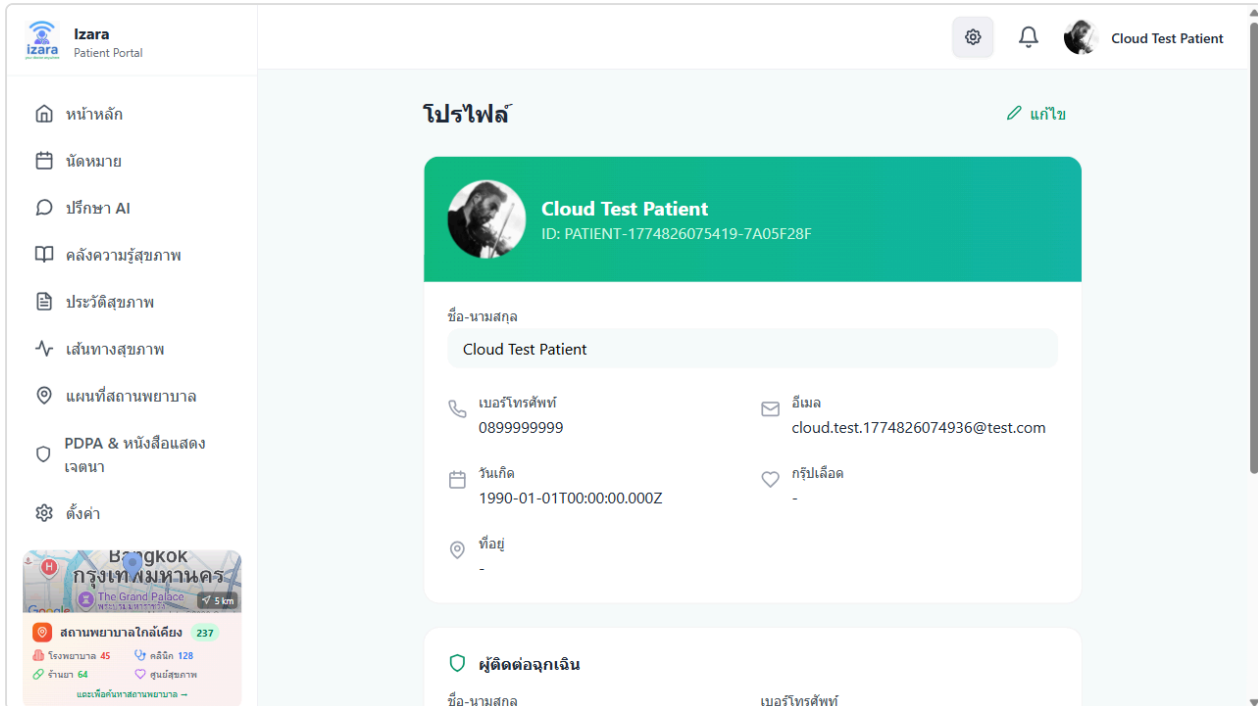
สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

สิทธิ์ในการถอนความยินยอม

สิทธิ์ในการร้องเรียน

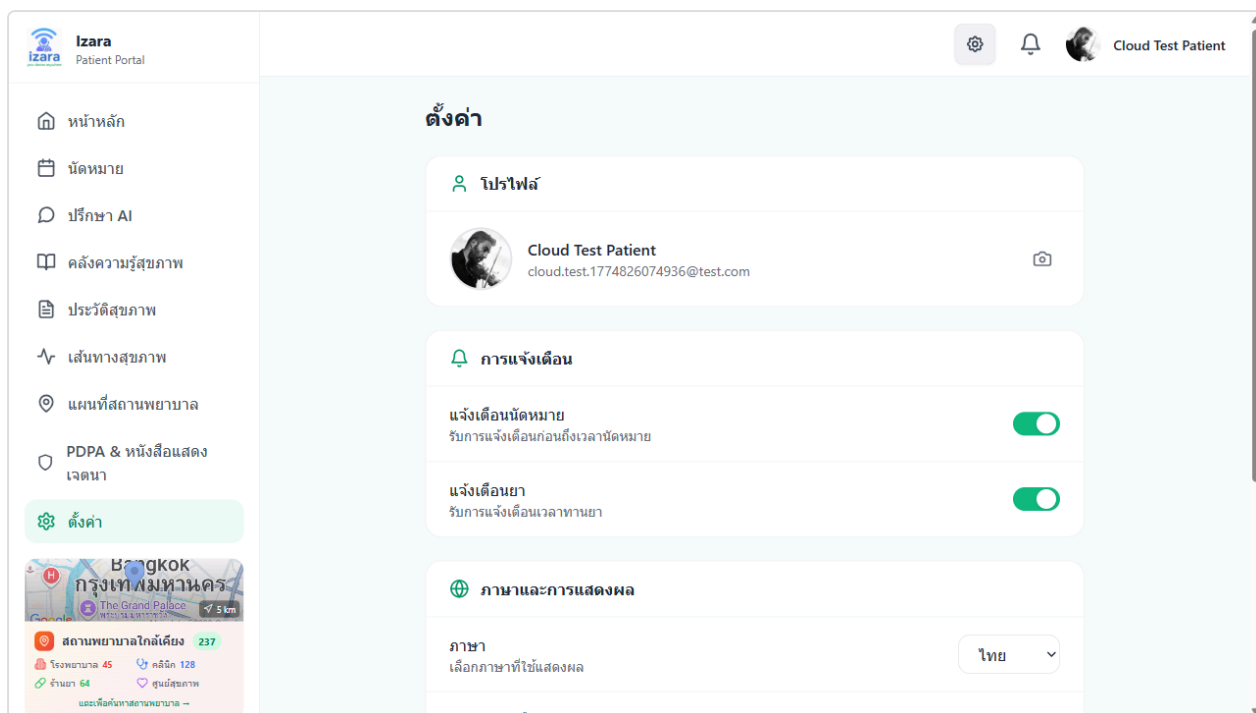
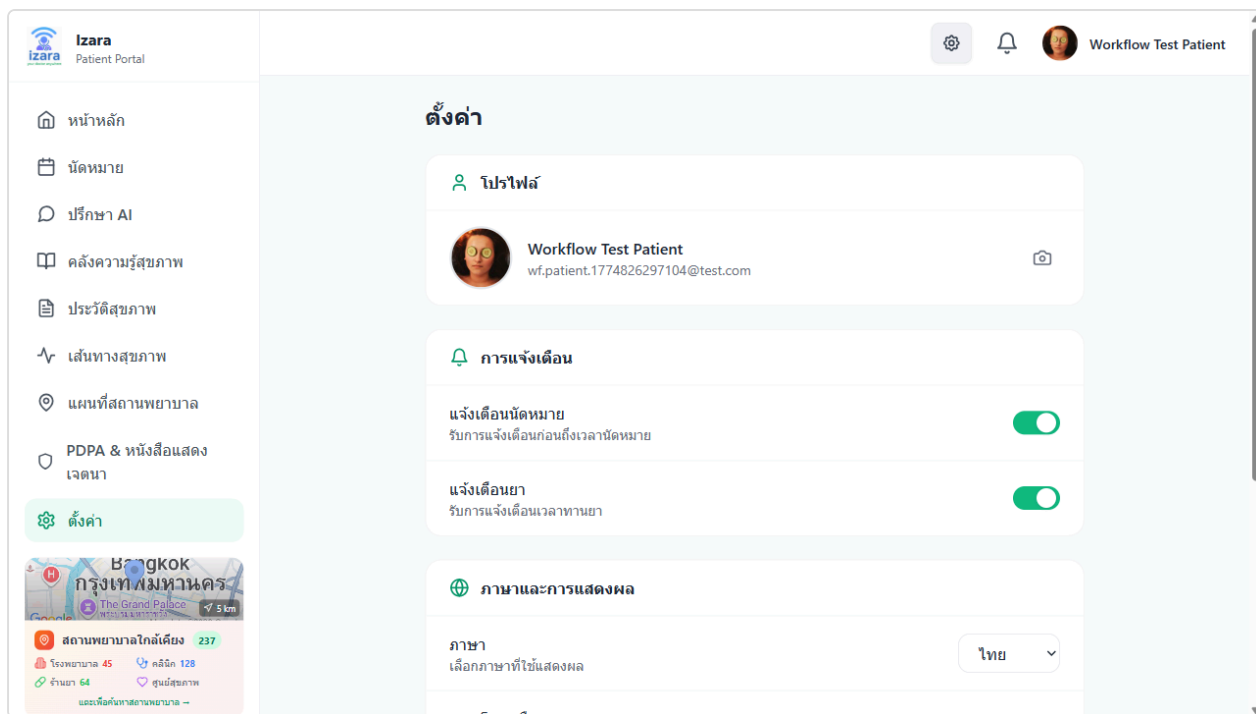
2.13 โปรไฟล์และการตั้งค่า

Profile: Edit avatar, name, contact details, emergency contact, insurance info.



Settings:

- **Language:** ไทย ↔ English (instant switch)
- **Theme:** Light / Dark
- **Notifications:** In-app / Email / Push — toggle per type
- **Privacy:** PDPA consent management
- **Devices:** Manage active sessions



3. ระบบแพทย์ (แพทย์ Portal)

3.1 แดชบอร์ดแพทย์

Overview of all key information on one page:

Summary Bar (6 cards):

| Metric | รายละเอียด |

|-----|-----|

| Today's Appointments | Scheduled for today |

| ผู้ป่วย Seen | Total patients treated |

| In Queue | ผู้ป่วย currently waiting |

| Pending Prescriptions | Uncompleted prescriptions |

| Unread Messages | Unread notifications |

| Avg Wait Time (min) | Average patient wait time |

3 Main Areas:**Health Data** — ผู้ป่วย queue and records**Health Meeting** — Video consultation + patient/doctor/team views**Health Studio** — Clinical tools (diagnosis, treatment plans, EMR, radiology, lab reports)**AI ผู้ป่วย Summary:** Select a patient to view auto-generated AI history summary (status: awaiting review)

The screenshot displays the IZARA Telemedicine dashboard for a doctor named Dr. Test Good. The interface is in Thai and includes the following sections:

- Header:** IZARA logo, doctor's name, and a date indicator (1 เมษายน 2569).
- Metrics Row:** Seven colored boxes showing counts for: นัดหมายวันนี้ (0), ผู้ป่วยที่พบแล้ว (0), ในคิว (0), ใบสั่งยารอดำเนินการ (0), ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน (0), เวลาเฉลี่ย (นาที) (0), and รอยืนยัน (0).
- Left Sidebar:**
 - แดชบอร์ด (Dashboard)
 - ตารางนัดหมาย (Appointment Schedule)
 - ผู้ป่วย (Patients)
 - นัดหมาย & ประชุม (Appointment & Meeting)
- Main Content Area:**
 - ข้อมูลสุขภาพ (Health Data):** หัวข้อผู้ป่วยและบันทึก (Patient Topics and Records).
 - การประชุมสุขภาพ (Health Meeting):**
 - หัวข้อ: ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI (Topic: Consultation via Video and AI Record).
 - Buttons: ผู้ป่วย (Patient), แพทย์ (Doctor), ทีม (Team).
 - Video call interface with a "เริ่มวิดีโอคอล" (Start Video Call) button.
 - Bottom bar: สรุประวัติ (Summary), วิเคราะห์เอกสาร (Analyze Documents), and CDS (Clinical Decision Support).
 - AI Summary section: AI สรุประวัติผู้ป่วย (AI Patient Summary), with a button to "เลือกผู้ป่วยเพื่อดู AI สรุประวัติอัตโนมัติ..." (Select patient to view AI summary automatically...).
 - สตูดิโอสุขภาพ (Health Studio):** เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก (Clinical Tools and Resources).
 - การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค (Diagnosis & Differential)
 - แผนการรักษา (Treatment Plan / Prescribe)
 - รายงานเวชระเบียน (Medical Record)
 - ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (Radiological Imaging)
 - รายงานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reports)
- Bottom Left:** Doctor's profile for Dr. Test Good (doctor.test@izara.com) and an "ออกจากระบบ" (Logout) button.

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
59 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รอเขียน

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
59 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รอเขียน

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

3.2 จัดการตารางเวลา

คลิก "ตารางนัดหมาย" (Schedule) in the sidebar.

ฟีเจอร์:

- คลิก date/time slots to set **Available** or **Unavailable**

- Set recurring patterns (daily / weekly / monthly)
- Switch views: Day / Week / Month
- View confirmed appointments on calendar
- สี-coded: online / in-person / holiday


Izara
 โทรปรึกษาแพทย์




 แดชบอร์ด

 ตารางนัดหมาย

 ผู้ป่วย

 นัดหมาย & ประชุม

<

Mar 2026

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30


Dr. Test
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ


Schedule
 View and manage your appointments

Day

Week

Month


Today - Monday, March 30, 2026



No Appointments Today

Check Appointments & Meetings page for pending confirmations




Izara
 โทรปรึกษาแพทย์




 แดชบอร์ด

 ตารางนัดหมาย

 ผู้ป่วย

 นัดหมาย & ประชุม

<

Mar 2026

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30


Dr. Test
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ


Schedule
 View and manage your appointments

Day

Week

Month


Today - Monday, March 30, 2026



No Appointments Today

Check Appointments & Meetings page for pending confirmations



3.3 คิวนัดหมาย

คลิก **"นัดหมาย & ประชุม" (Appointments & Meeting)** in the sidebar.

Summary Bar:

- **Awaiting Confirmation** — Count pending
- **Completed** — Count finished

ผู้ป่วย Queue:

- List of pending appointments
- คลิก **"Refresh"** to update
- View symptoms + AI urgency analysis
- คลิก **"ยืนยัน" (Confirm)** → auto-generates Jitsi link + notifies patient
- คลิก **"ปฏิเสธ" (Decline)** → enter reason + notify patient
- **Call Next** **ผู้ป่วย** button for auto-queue advancement

 **Izara**
พอร์ทัลแพทย์



 แดชบอร์ด

 ตารางนัดหมาย

 ผู้ป่วย

 นัดหมาย & ประชุม

< Apr 2026 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Selected: Wed, Apr 1

 **Dr. Test Good**
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

 **Appointments & Meetings**

Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants

0

Awaiting Confirmation

0

Completed

 Patient Queue (0)

Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation

Review patient requests and confirm appointment date/time

 Refresh

No appointments awaiting confirmation

New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm

 Call Next Patient



 **Izara**
พอร์ทัลแพทย์



 แดชบอร์ด

 ตารางนัดหมาย

 ผู้ป่วย

 นัดหมาย & ประชุม

< Mar 2026 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30

 **Dr. Test**
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

 **Appointments & Meetings**

Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants

0

Awaiting Confirmation

0

Completed

 Patient Queue (0)

Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation

Review patient requests and confirm appointment date/time

 Refresh

No appointments awaiting confirmation

New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm

 Call Next Patient



หน้า 36 / 101

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รออินชิ่ง

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

3.4 การดำเนินการประชุมวิดีโอ

Step 1: Accept meeting agreement (recording, transcription, PDPA)

ข้อตกลงก่อนเข้าประชุม
กรุณายอมรับข้อตกลงก่อนเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์

- ☐ **ยินยอมการบันทึกวิดีโอ**
การประชุมจะถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
- ☐ **ยินยอมการถอดเสียง (Transcript)**
บทสนทนาจะถูกถอดเสียงเป็นข้อความเพื่อนำไปใช้ในการรักษา
- ☐ **ยินยอมการแบ่งปันข้อมูล**
ข้อมูลประชุมจะถูกจัดเก็บในระบบ EMR อย่างปลอดภัย ตาม PDPA

หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บตามมาตรฐาน PDPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

ยอมรับและดำเนินการต่อ

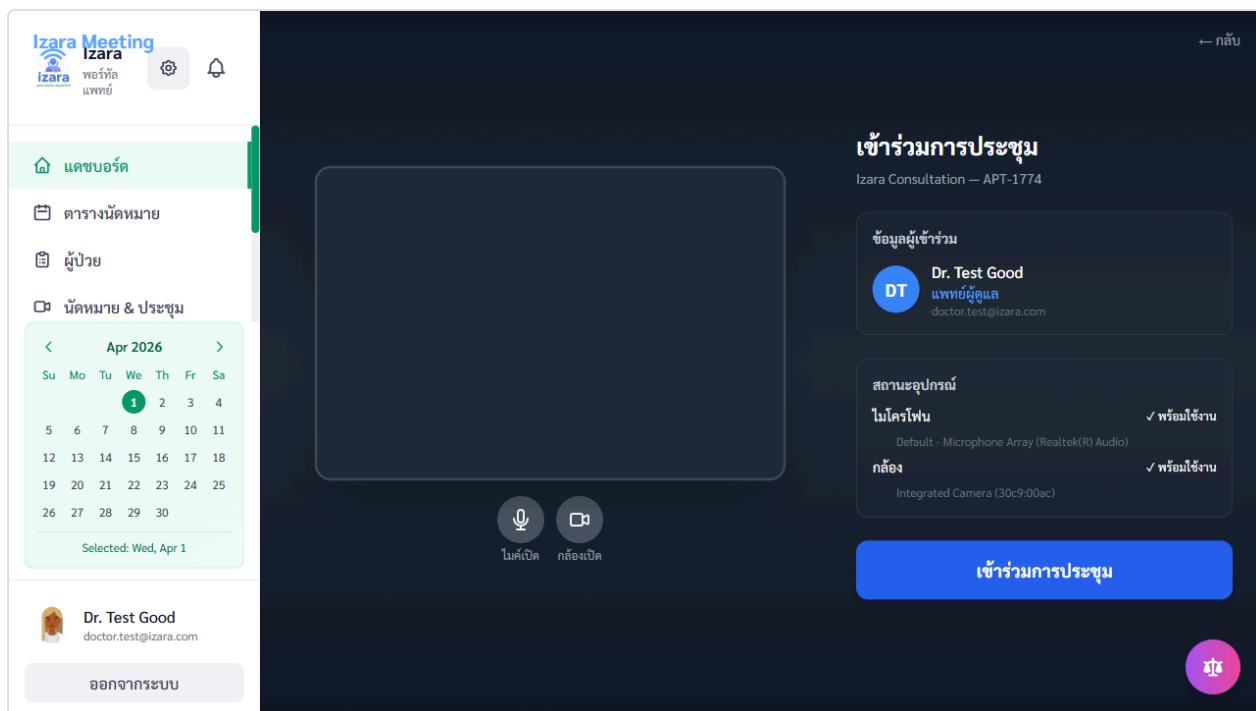
Izara Meeting APT-1774

Transcript Chat AI Lobby

Real-time Transcript

คลิก "▶ เริ่ม Transcript" เพื่อเริ่มถอดเสียง

Step 2: Pre-join screen — test camera/mic, view participant status



Step 3: Join as **HOST** (moderator — highest privileges) **Host พิเศษ:**

- **Lobby Control:** Admit/reject patients, guests, admins from Waiting Room
- **Transcription:** Start → Pause → Resume → Stop
- **Speaker Diarization:** Auto-identifies doctor/patient/guest speech
- **Language Toggle:** ไทย ↔ English transcription
- **Video Recording:** Start/stop recording (200MB limit)
- **Chat:** Send messages during meeting (Socket.IO)
- **Screen Sharing:** Share documents/images via screen

Step 4: คลิก "วางสาย" (Hang Up) → การประมวลผล AI เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

3.5 หลังการประชุม: สรุป AI และเวชระเบียน

After the meeting, Gemini AI auto-generates:

| Output | Format |

|-----|-----|

| **SOAP Summary** | S (Subjective), O (Objective), A (Assessment), P (Plan) |

| **ผู้ป่วย Instructions** | Easy-language care advice (ไทย + English) |

| **CDS** | การแจ้งเตือนปฏิกิริยาระหว่างยา, dosage checks, allergy contraindications |

แพทย์ Validation (Man-in-the-Loop):

| การดำเนินการ | รายละเอียด |

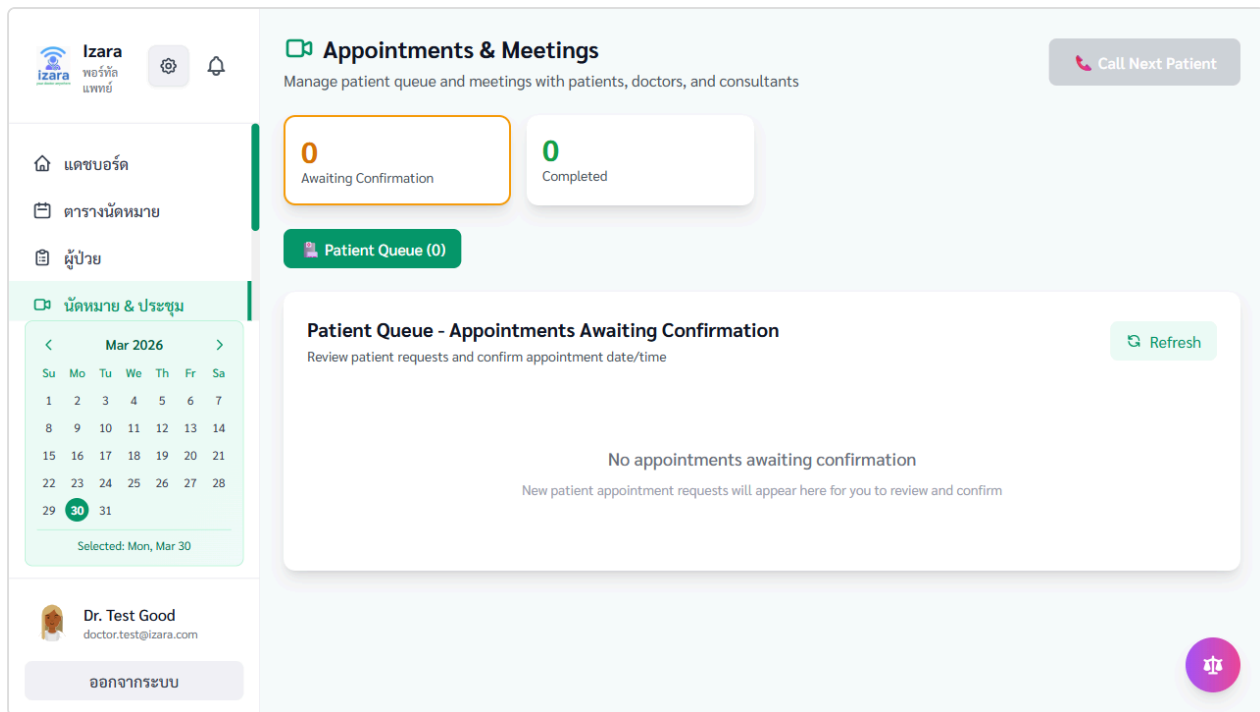
|-----|-----|

|  **Approve** | Accept AI output as-is → lock EMR |

|  **Edit** | Modify specific sections (S/O/A/P) before approval |

|  **Regenerate** | Ask AI to regenerate with refined context |

|  **Reject** | Discard AI output → write manually |



After Approval:

- EMR locked + digitally signed
- ผู้ป่วย sees summary in PHR + Timeline immediately
- Notification sent to patient

3.6 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR)

Access from dashboard → "Medical Record (รายงานเวชระเบียน)"

SOAP Format:

| Section | Content |

|-----|-----|

| **S** (Subjective) | ผู้ป่วย history — symptoms, duration, triggers |

| **O** (Objective) | Physical exam — vital signs, lab results |

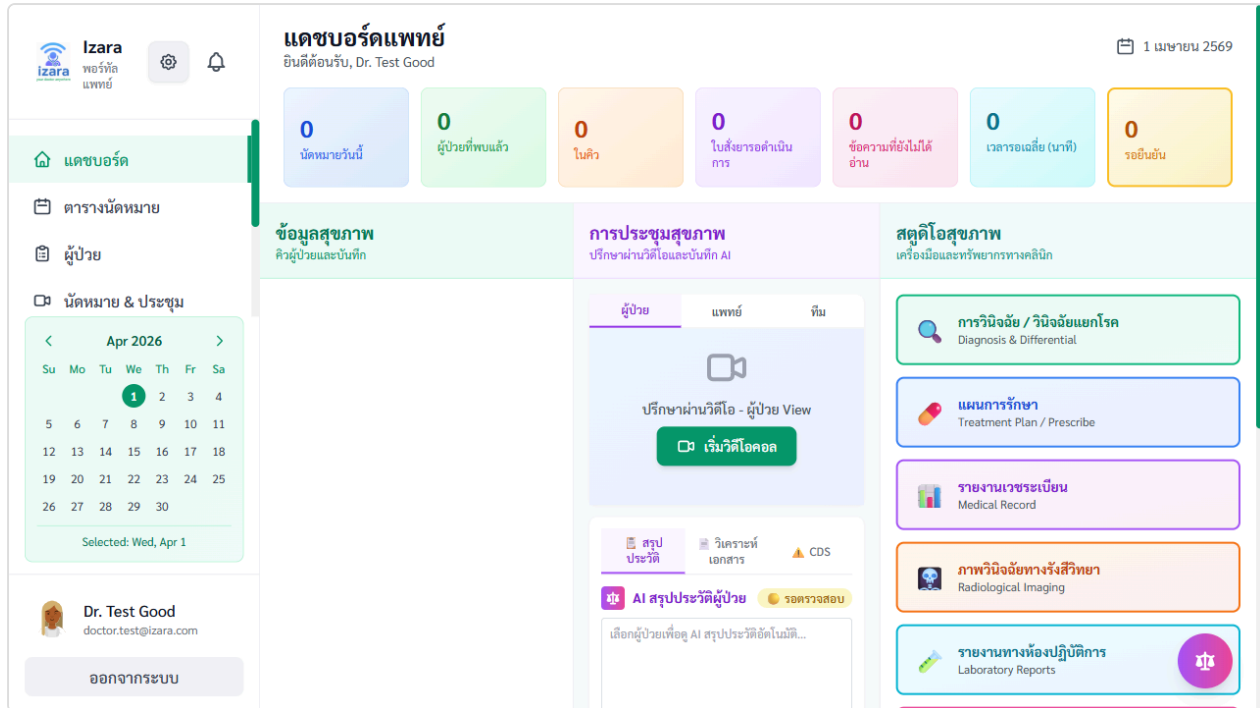
| **A** (Assessment) | Diagnosis — ICD-10 code + description |

| **P** (Plan) | Treatment plan — medications, follow-up, referral |

ฟีเจอร์:

- Digital signature to lock → version history maintained

- Reference lab results, prescriptions, images
- AI auto-drafts from transcription
- Export as PDF



3.7 ใบสั่งยา

Access from dashboard → "Treatment Plan (แผนการรักษา / Prescribe)"

ขั้นตอน:

Search drug name (autocomplete from ไทย drug database)

Set dosage, frequency, duration, instructions

AI auto-checks:

- ⚠️ Drug interactions
- ⚠️ PHR allergy records
- ⚠️ Inappropriate dosage

Confirm → prescription appears in patient's PHR

IZARA พอร์ทัลแพทย์

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยารอดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รออินชิ่ง

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

3.8 คำสั่งตรวจแลป

Access from dashboard → "Laboratory Reports (รายงานทางห้องปฏิบัติการ)"

ขั้นตอน:

Select tests from standardized list

Set priority: **Routine / Stat / Urgent**

Add clinical notes

Submit lab order → await lab results

Record results → appears in patient's PHR automatically

AI analyzes results and alerts on abnormal values

แดชบอร์ดแพทย์
อินติต้องรับ, Dr. Test Good

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รอขึ้นชั้น

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากกระบบ

แดชบอร์ดแพทย์
อินติต้องรับ, Dr. Test Good

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลารอเฉลี่ย (นาที)
0 รอขึ้นชั้น

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากกระบบ

3.9 จัดการผู้ป่วย

คลิก "ผู้ป่วย" (ผู้ป่วย) to view treated patients.

ฟีเจอร์:

- Search by name, email, or ID

- View demographics (per PDPA consent)
- View PHR: vital signs, medications, allergies, lab results
- View appointment history + past EMR records
- View prescriptions + lab orders
- View Living Will (if patient authorized)

ผู้ป่วย Record Viewer: คลิก a patient name for full detail view.

IZARA พอร์ทัลแพทย์

Patient Management
Search and manage your patients

Search by name, ID, email, or phone...

Show Filters

0 patients found

No patients found

Selected: Mon, Mar 30

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

IZARA พอร์ทัลแพทย์

Patient Management
Search and manage your patients

Search by name, ID, email, or phone...

Show Filters

0 patients found

No patients found

Selected: Mon, Mar 30

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

3.10 สร้างเนื้อหาทางการแพทย์

คลิก "เนื้อหาทางการแพทย์" (Medical Content) to create health articles for the patient Health Library.

ขั้นตอน:

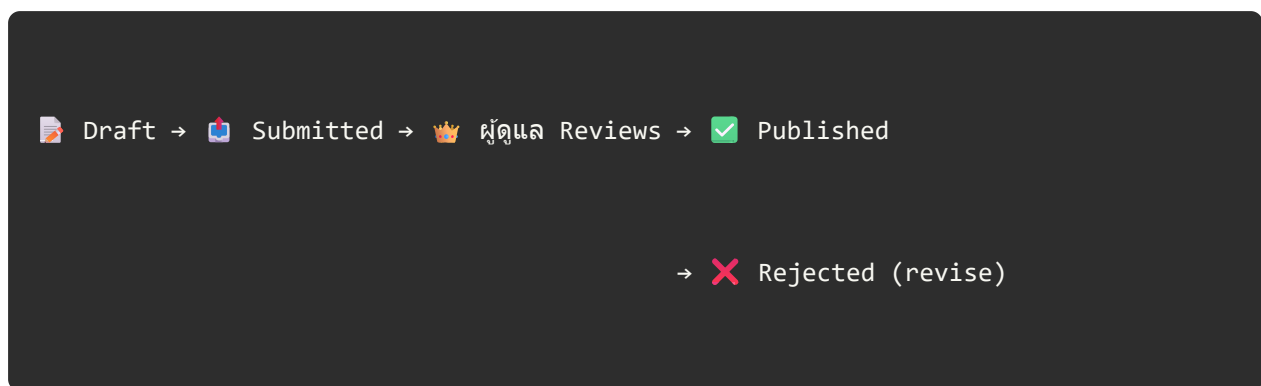
คลิก "สร้างบทความ" (Create Article)

Enter title, content (ไทย primary), category, tags

Save as **Draft** or **Submit for Approval**

ผู้ดูแล reviews → Approve → published in Health Library

วงจรเนื้อหา:



IZARA พอร์ทัลแพทย์

Medical Content Library
Health education resources for patient medical journeys

+ Create Content

Search articles, guides, vi | All Categories | All Types | All Status | ☐ My Content

9 Total | 9 Published | 0 Drafts | 0 Articles | 0 Videos

Medications
การใช้ยาอย่างปลอดภัย
🧴 คู่มือการใช้ยาอย่างปลอดภัย **หลักการ
ใช้ยา:** - รับประทานยาตามแพทย์สั่ง - ไม่หยุด...
#medications #safety #drugs
v1 • 2/19/2026

Chronic Diseases
การจัดการโรคเบาหวาน
🩸 การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง...
#diabetes #blood sugar #medication
v1 • 2/19/2026

Preventive Care
การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
🛡️ ป้องกันโรคทางเดินหายใจ **วิธีป้องกัน:**
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ - สวม...
#respiratory #prevention #vaccination
v1 • 2/19/2026

Dr. Test
doctor.test@izara.com
ออกจากระบบ

3.11 ทรัพยากรทางคลินิก

คลิก "ทรัพยากรทางคลินิก" (Clinical Resources) to access:

- **Clinical Practice Guidelines** (แนวทางเวชปฏิบัติ)
- **Research Papers** (งานวิจัยทางการแพทย์)
- **Treatment Protocols** (โปรโตคอลการรักษา)
- **Reference Materials** (คู่มืออ้างอิง)

ฟีเจอร์:

- Search with keywords (RAG + Gemini AI powered)
- Filter by type/category
- Rate (1-5 stars) with reviews
- Save favorites

Clinical Resources & Medical Library
Access medical guidelines, research papers, and evidence-based study materials

Search guidelines, topics, or keywords...

All Status ☐ My Content

All Resources Diagnosis Guidelines Treatment Protocols Pharmacology Radiology Laboratory Pathology

6 resources found

Hypertension Treatment Guidelines 2024
Guidelines for hypertension treatment according to WHO 2024 standards.
cardiovascular v1

Rational Antibiotic Use
Guidelines for appropriate antibiotic prescribing to reduce antimicrobial resistance.
infectious v1

Holistic Diabetes Care KDIGO 2024
Comprehensive diabetes care including dose adjustments for CKD per KDIGO 2024.
endocrinology v1

PHQ-9 Mental Health Assessment
PHQ-9 Depression screening tool in Thai for patient assessment.

Clinical Resources & Medical Library
Select a resource from the list to view comprehensive medical guidelines.

Clinical Resources & Medical Library
Access medical guidelines, research papers, and evidence-based study materials

Search guidelines, topics, or keywords...

All Status ☐ My Content

All Resources Diagnosis Guidelines Treatment Protocols Pharmacology Radiology Laboratory Pathology

6 resources found

Hypertension Treatment Guidelines 2024
Guidelines for hypertension treatment according to WHO 2024 standards.
cardiovascular v1

Rational Antibiotic Use
Guidelines for appropriate antibiotic prescribing to reduce antimicrobial resistance.
infectious v1

Holistic Diabetes Care KDIGO 2024
Comprehensive diabetes care including dose adjustments for CKD per KDIGO 2024.
endocrinology v1

PHQ-9 Mental Health Assessment
PHQ-9 Depression screening tool in Thai for patient assessment.

Clinical Resources & Medical Library
Select a resource from the list to view comprehensive medical guidelines.

3.12 แพทย์ที่ปรึกษาและทำเนียบแพทย์

Medical Consultants:

คลิก "แพทย์ที่ปรึกษา" (Medical Consultants) — specialist expert directory.

- Name, specialty, hospital, email, phone

- Search by subspecialty
- View ratings and reviews from other doctors
- Rate (1-5 stars) with comments



แพทย์ Directory:

คลิก **"ทำเนียบแพทย์" (แพทย์ Directory)** — all system doctors.

- Search by name/specialty
- View contact info and profiles


Izara
 พอร์ทัล
 แพทย์




จัดการแพทย์
 แพทย์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแล้วเท่านั้น

45

Total Doctors

45

Active

0

On Leave

45

Verified

All Departments ▾

All Status ▾

DOCTOR	DEPARTMENT	LICENSE	STATUS	PATIENTS	ACTIONS
 Approval Test Doctor  General Practice	Primary Care	N/A	active	0	  
 Dr. AR Test  Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  
 Dr. AR Test  Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  
 Dr. AR Test  Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  
 Dr. AR Test  Internal Medicine	Primary Care	N/A	active	0	  




แดชบอร์ด


ตารางนัดหมาย


ผู้ป่วย


นัดหมาย & ประชุม

<

Mar 2026

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30


Dr. Test
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ


Izara
 พอร์ทัล
 แพทย์




Patient Management
 Search and manage your patients

Show Filters

0 patients found



 No patients found

<

Apr 2026

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Selected: Wed, Apr 1


Dr. Test Good
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

3.13 เครื่องมือ AI สำหรับแพทย์ (Gemini AI Studio)

Access from dashboard → purple AI button (bottom-right corner).

| พีเจอาร์ | รายละเอียด |

|-----|-----|

| **Diagnosis / Differential Diagnosis** | AI analyzes symptoms → suggests differential diagnosis |

| **Treatment Plan** | AI recommends treatment based on clinical guidelines |

| **Document Analysis** | AI reads PDF lab reports, images → extracts data |

| **ผู้ป่วย History Summary** | AI summarizes PHR + EMR before consultation |

| **CDS (Clinical Decision Support)** | Checks drug interactions, dosage, contraindications |

 Gemini AI Studio is a **clinical decision support tool** — not a diagnostician. แพทย์ verification required for all outputs.

3.14 โปรไฟล์แพทย์

คลิก "**โปรไฟล์ (Profile)**" to manage professional information:

- Avatar, full name
- Medical license number
- Specialty (subspecialty)
- Hospital/clinic
- Phone, email
- Experience, qualifications


Izara
 พอร์ทัล
 แพทย์




🏠 แดชบอร์ด

📅 ตารางนัดหมาย

👤 ผู้ป่วย

📅 นัดหมาย & ประชุม

< Mar 2026 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30


Dr. Test
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

← โปรไฟล์แพทย์

แก้ไข



Dr. Test
 General Practice
 รหัสแพทย์: DOC-TEST-001

👤 ชื่อ-นามสกุล

Dr. Test

📞 เบอร์โทรศัพท์

-

✉️ อีเมล

doctor.test@izara.com

📅 วันเกิด

-

🏥 สาขาเฉพาะทาง

General Practice

🏥 บทบาทในระบบ

Doctor




Izara
 พอร์ทัล
 แพทย์




🏠 แดชบอร์ด

📅 ตารางนัดหมาย

👤 ผู้ป่วย

📅 นัดหมาย & ประชุม

< Mar 2026 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Selected: Mon, Mar 30


Dr. Test
 doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

← โปรไฟล์แพทย์

แก้ไข



Dr. Test
 General Practice
 รหัสแพทย์: DOC-TEST-001

👤 ชื่อ-นามสกุล

Dr. Test

📞 เบอร์โทรศัพท์

-

✉️ อีเมล

doctor.test@izara.com

📅 วันเกิด

-

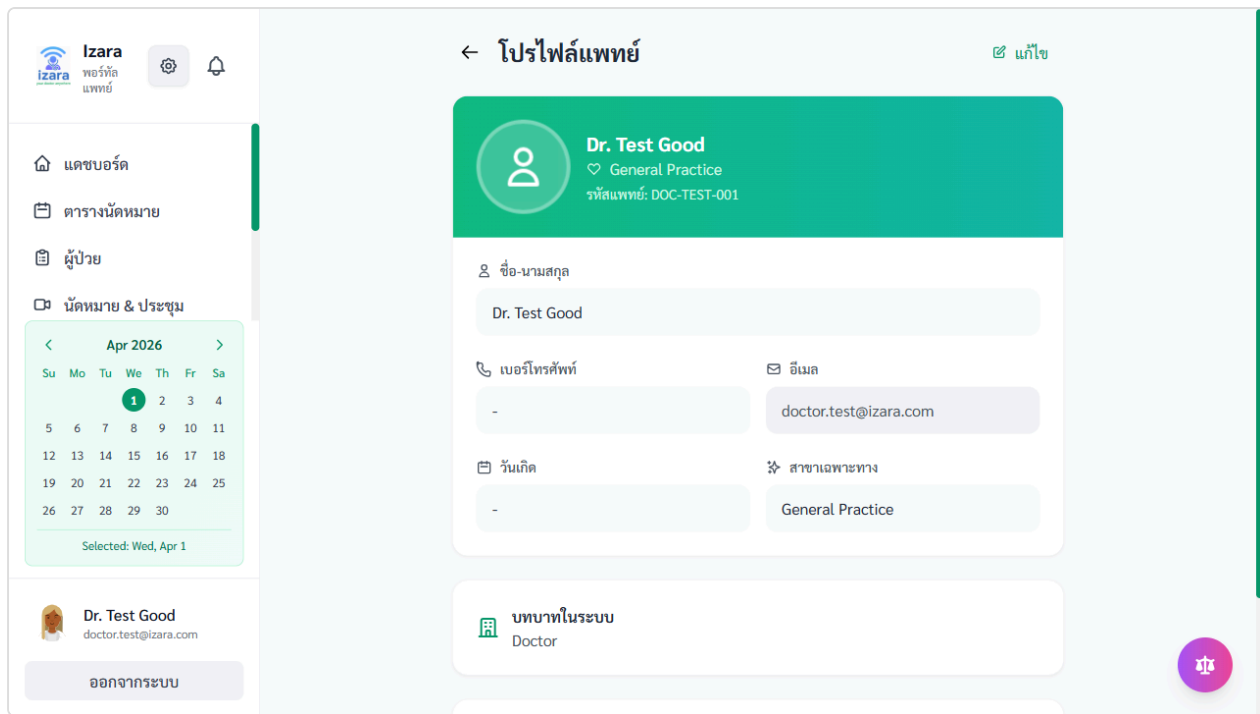
🏥 สาขาเฉพาะทาง

General Practice

🏥 บทบาทในระบบ

Doctor





4. ระบบผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแล features are in the แพทย์ Portal for users with บทบาท ผู้ดูแลระบบ.

4.1 แดชบอร์ดผู้ดูแล

เหมือนแดชบอร์ดแพทย์ แต่มีเมนูเพิ่มเติมและภาพรวมทั้งระบบ:

- จำนวนนัดหมายทั้งระบบ
- จำนวนแพทย์รอการอนุมัติ
- เนื้อหาการตรวจสอบ
- สถิติการใช้งาน

The screenshot shows the IZARA Telemedicine interface for a doctor. The top header includes the IZARA logo and the text 'IZARA Telemedicine — คู่มือการใช้งาน'. The main dashboard is titled 'แดชบอร์ดแพทย์' (Doctor Dashboard) and shows statistics for 'Dr. Test'. The statistics are: 0 new patients, 55 total patients, 0 in queue, 0 consultations, 0 unread messages, 0 waiting time, and 0 online status. The central section is 'การประชุมสุขภาพ' (Health Consultation) with a video call button. The right sidebar contains links to 'การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค' (Diagnosis & Differential), 'แผนการรักษา' (Treatment Plan / Prescribe), 'รายงานเวชระเบียน' (Medical Record), 'ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา' (Radiological Imaging), and 'รายงานทางห้องปฏิบัติการ' (Laboratory Reports).

4.2 อนุมัติและจัดการแพทย์

คลิก "จัดการแพทย์" (แพทย์ Management) สำหรับแพทย์ทุกคนพร้อมสถานะ

แท็บ:

| แท็บ | รายละเอียด |

|----|-----|

| All | แพทย์ทุกคนในระบบ |

| Pending | ลงทะเบียนแล้ว รอตรวจสอบ |

| Approved | แพทย์ที่ใช้งาน |

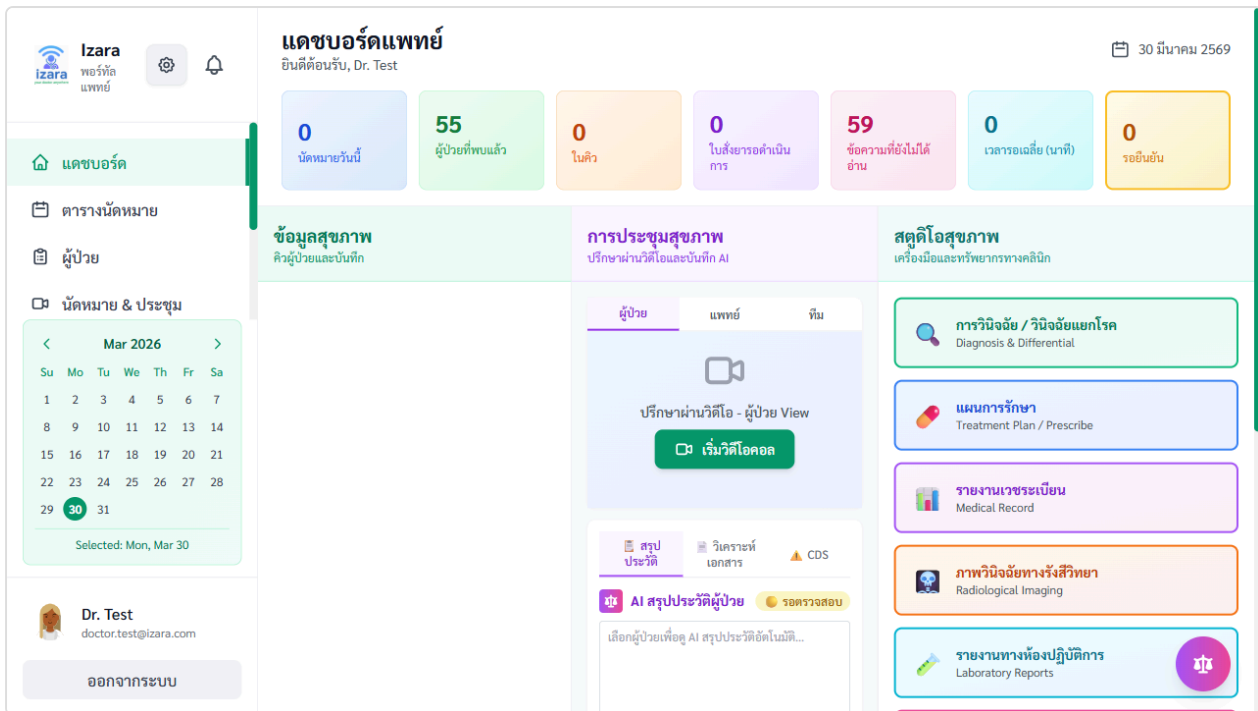
| Rejected | ใบสมัครที่ถูกปฏิเสธ |

| ผู้ดูแล | ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแล |

การดำเนินการ:

- **Approve** — Activate doctor account → send notification
- **Reject** — Decline with reason → send notification
- **Promote to ผู้ดูแล** — Grant admin privileges

-  **Deactivate** — Suspend account temporarily
-  **View Details** — Full profile view (license, experience, etc.)



แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
59 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลาารเฉลี่ย (นาที)
0 รอเขียน

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

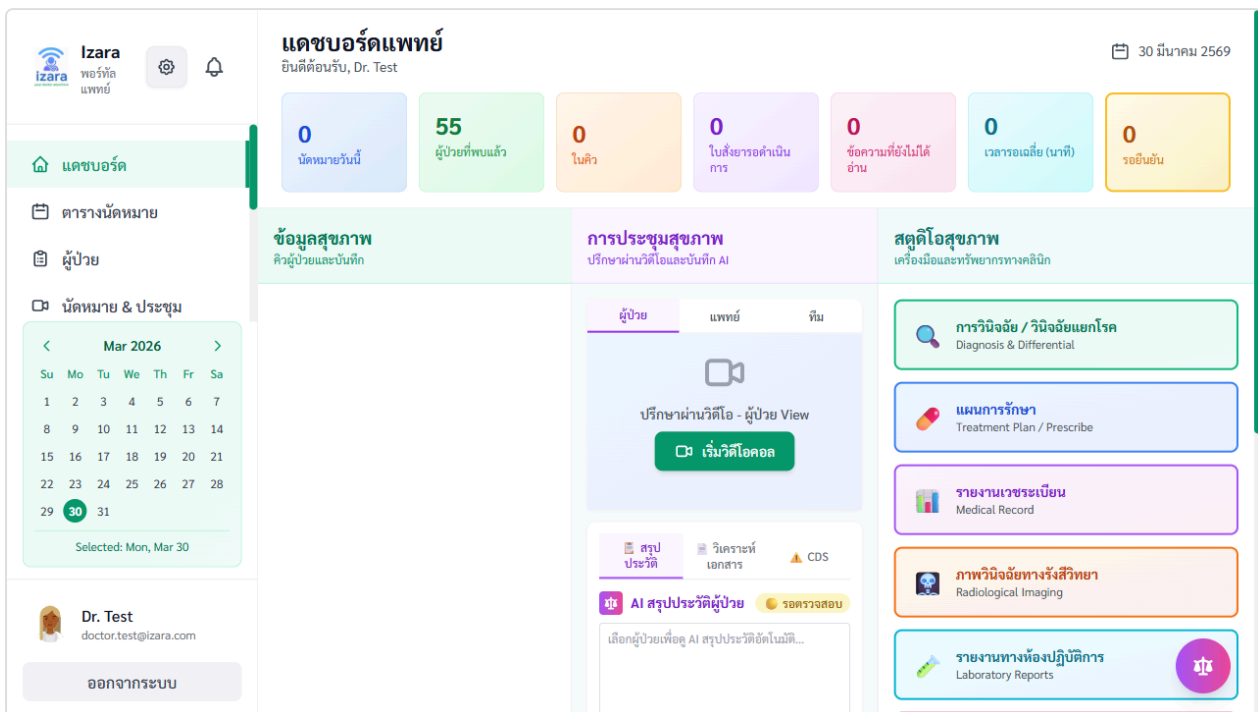
รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ



แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลาารเฉลี่ย (นาที)
0 รอเขียน

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

4.3 จัดการนัดหมายทั้งระบบ

คลิก **"จัดการนัดหมาย"** (Appointment Management) สำหรับดูภาพรวมทั้งระบบ

ฟีเจอร์:

- View all statuses: pending, assigned, confirmed, completed, cancelled
- **Assign แพทย์:** Select by specialty (AI-assisted recommendation)
- **Bulk Operations:** Assign/cancel multiple appointments at once
- **Filter:** By doctor, status, date, type
- **Search:** By patient/doctor name or appointment ID

IZARA พอร์ทัลแพทย์

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยารอดำเนินการ
59 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลาจองเสีย (นาที)
0 รอยืนยัน

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

4.4 อนุมัติเนื้อหา

ตรวจสอบบทความ/ทรัพยากรที่แพทย์ส่งมา:

ดูเนื้อหาที่รอการอนุมัติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด — ตรวจสอบความถูกต้อง

คลิก **"อนุมัติ" (Approve)** → published in Health Library

คลิก **"ปฏิเสธ" (Reject)** → return to doctor with comments

Medical Content Library
Health education resources for patient medical journeys

Search articles, guides, vi | All Categories | All Types | All Status | ☐ My Content

9 Total | 9 Published | 0 Drafts | 0 Articles | 0 Videos

Medications
การใช้ยาอย่างปลอดภัย
🍯 คู่มือการใช้ยาอย่างปลอดภัย **หลักการ
ใช้ยา:** - รับประทานยาตามแพทย์สั่ง - ไม่หยุด...

Chronic Diseases
การจัดการโรคเบาหวาน
🩸 การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อ...

Preventive Care
การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
🤧 ป้องกันโรคทางเดินหายใจ **วิธีป้องกัน:**
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ - สว...

5. กระบวนการให้คำปรึกษาทางไกล

5.1 ภาพรวมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการให้คำปรึกษาทั้งหมดมี 6 ระยะ:

📄 ผู้ป่วย Books → ⏳ Pending → 👨 แพทย์ Reviews → ✅ Confirmed → 💻 Meeting → 🟢 Co

Phase 1 — Booking & Approval:

ผู้ป่วย books appointment (symptoms + preferred time + doctor selection or auto-match)

AI analyzes symptoms → urgency level + specialty suggestion

Two approval paths: **Path A** (doctor confirms directly) or **Path B** (admin assigns → doctor confirms)

On confirmation: Jitsi meeting URLs auto-generated, patient notified with link

Phase 2 — Pre-Meeting Preparation:

ผู้ป่วย optionally invites relatives/friends (no account needed)

แพทย์ optionally invites specialists/other doctors (token-based invite)

AI generates Pre-Consultation Summary from patient's PHR + EMR history

Phase 3 — Meeting Execution (see [Section 7](#)) **Phase 4 — Post-Meeting AI Processing** (see [Section 8](#) and [Section 9](#)) **Phase 5 — แพทย์ Review & EMR Documentation:**

AI summary appears in แพทย์ Portal → Health Meeting page

แพทย์ validates: [ Approve] [ Edit] [ Regenerate] [ Reject]

EMR editor opens with AI-prefilled SOAP tabs (S/O/A/P)

แพทย์ signs EMR → AI generates ผู้ป่วย Instruction Sheet

Optional: E-prescribing + lab orders

Phase 6 — ผู้ป่วย Delivery:

ผู้ป่วย receives: diagnosis, treatment plan, medications, instruction sheet (PDF), follow-up schedule, warning signs

ผู้ป่วย does NOT receive: internal notes, raw AI outputs, CDS alerts

Visible in: Dashboard (latest result), Timeline (history entry), PHR (health logs)

Appointment status → **completed**


 TH



Izara Patient Portal
เข้าสู่ระบบ

อีเมล

 your@email.com

รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน?

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี? ลงทะเบียน

ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)



Izara
Patient Portal




Workflow Test Patient

🏠 หน้าหลัก

📅 นัดหมาย

💬 ปรีक्षा AI

📖 คลังความรู้สุขภาพ

📊 ประวัติสุขภาพ

📍 เส้นทางสุขภาพ

📍 แผนที่สถานพยาบาล

📄 PDPA & หนังสือแสดงเจตนา

💬 ตั้งค่า

Bangkok
กรุงเทพมหานคร

The Grand Palace
พระบรมมหาราชวัง

📍 5 km

🏥 สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

🏥 โรงพยาบาล 45 🏥 คลินิก 128

🏠 บ้าน 64 🏠 ศูนย์สุขภาพ

และจัดตั้งสถานพยาบาล →

นัดหมายของฉัน

ติดตามสถานะการนัดหมายกับแพทย์

 วิธีการนัดหมาย

เมื่อคุณส่งคำขอนัดหมายพร้อมรายละเอียดอาการ แพทย์จะตรวจสอบและยืนยันเวลานัดที่เหมาะสมให้คุณ

 รอการยืนยัน

 ทั้งหมด

 ยืนยันแล้ว

 เสร็จสิ้น

เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด) วันที่ (เก่าสุด)



ไม่มีนัดหมาย

+ เริ่มขอนัดหมายครั้งแรก

📌 **Tip:** ผู้ป่วยจะได้รับลิงก์การประชุมทันทีเมื่อแพทย์ยืนยันนัดหมาย — ส่งทั้งอีเมลและแจ้งเตือนในแอป

5.2 สถานะการนัดหมาย

| สถานะ | ไทย | สี | รายละเอียด |

|-----|-----|-----|-----|

- | **Pending** | รอดำเนินการ |  Yellow | Request sent, awaiting doctor review |
 - | **Finding แพทย์** | กำลังจัดหาแพทย์ |  Orange | ผู้ดูแล searching for available doctor |
 - | **Assigned** | มอบหมายแล้ว |  Blue | ผู้ดูแล assigned a doctor |
 - | **Confirmed** | ยืนยันแล้ว |  Green | แพทย์ confirmed — meeting link ready |
 - | **In Progress** | กำลังดำเนินการ |  Red | Video consultation in progress |
 - | **Completed** | เสร็จสิ้น |  Gray | Consultation done — view summary/EMR |
 - | **Cancelled** | ยกเลิก |  Black | Cancelled by patient, doctor, or admin |
-

6. กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่

6.1 การลงทะเบียนแพทย์

แพทย์ใหม่ต้องลงทะเบียนและรอการอนุมัติจากผู้ดูแลก่อนเข้าใช้ระบบ

ขั้นตอน:

Open แพทย์ Portal → click "**Register**"

Fill in: Name, Email, Phone, Medical License Number, Specialty, Password

Submit → see "**Pending Approval**" message

แพทย์ **cannot log in** until admin approves

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Admin Kind

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ไข้หวัด
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง
0 เวลาเฉลี่ย (นาที)
0 รอรับเงิน

ข้อมูลสุขภาพ
สำหรับผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษานานาวิดีโอและบันทึก AI

สมุดไอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

รายงานทางพยาธิวิทยา
Pathological Reports

Clinical Resources
Access comprehensive medical guidelines and research papers from the **Clinical Resources** menu.

ผู้ช่วย AI ทางคลินิก
อำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยและการรักษา

4 สวัสดิ์ค้น, Dr. Dr.1
พร้อมช่วยเหลือด้านคลินิก

ค้นหาด้วยอาการ, ยา, แผนการรักษา...

Drug Interactions Diff. Diagnosis Protocols

Dr. Admin Kind
admin.test@izara.com

ออกจากระบบ

* สัมภาษณ์ประวัติการปรึกษา
ซึ่งข้อมูลการปรึกษาจะไม่ให้ AI ระบุ

ผู้ป่วยทั้งหมด

การตรวจสุขภาพ (0) การปรึกษา (0) ส่งต่อ (0)

ไม่มีข้อมูลผู้ป่วย

Note: แพทย์ใหม่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะอนุมัติ

6.2 กระบวนการอนุมัติโดยผู้ดูแล

ผู้ดูแล navigates to **"จัดการแพทย์" (แพทย์ Management)** page

Views **Pending** tab (badge shows count of waiting doctors)

Reviews doctor details: name, email, license, specialty, registration date

คลิก **"Approve"** → doctor account activated → notification email sent

Or clicks **"Reject"** → enters rejection reason → doctor notified

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Admin Kind

1 เมษายน 2569

0 นัดหมายวันนี้
0 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลาเฉลี่ย (นาที)
0 รอรับยื่น

ข้อมูลสุขภาพ
คำผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

ผู้ป่วย แพทย์ ทีม

ปรึกษาผ่านวิดีโอ - ผู้ป่วย View

เริ่มวิดีโอคอล

สรุปประวัติ วิเคราะห์เอกสาร CDS รอดตรวจสอบ

AI สรุปประวัติผู้ป่วย

เลือกผู้ป่วยเพื่อดู AI สรุปประวัติอัตโนมัติ...

อนุมัติ ปฏิเสธ 14 วัน EMR

AI สรุปงาน Health Meeting Transcript

AI จะสรุปงานการประชุมและเรียบเรียงร่าง Video Consultation...

การตรวจสุขภาพ (0) การปรึกษา (0) ส่งต่อ (0)

* สิ้นสุดประวัติการรักษา
ฟังก์ชันการรักษามีไม่ AI สรุป

ผู้ป่วยทั้งหมด

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

รายงานทางพยาธิวิทยา
Pathological Reports

Clinical Resources
Access comprehensive medical guidelines and research papers from the Clinical Resources menu.

ผู้ช่วย AI ทางคลินิก
ถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ

สวัสดีครับ, Dr. Dr.!

พร้อมช่วยเหลือด้านคลินิก

ถามเกี่ยวกับอาการ, ยา, ผลการตรวจ...

Drug Interactions Diff. Diagnosis Protocols

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test

30 มีนาคม 2569

0 นัดหมายวันนี้
55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว
0 ในคิว
0 ใบสั่งยาออกดำเนินการ
0 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
0 เวลาเฉลี่ย (นาที)
0 รอรับยื่น

ข้อมูลสุขภาพ
คำผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

ผู้ป่วย แพทย์ ทีม

ปรึกษาผ่านวิดีโอ - ผู้ป่วย View

เริ่มวิดีโอคอล

สรุปประวัติ วิเคราะห์เอกสาร CDS รอดตรวจสอบ

AI สรุปประวัติผู้ป่วย

เลือกผู้ป่วยเพื่อดู AI สรุปประวัติอัตโนมัติ...

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

6.3 สถานะการอนุมัติ

| สถานะ | เข้าสู่ระบบได้? | is_active | is_approved |

|-----|-----|-----|-----|

| Pending | ❌ | false | false |

| **Approved** |  | true | true |

| **Rejected** |  | false | false |

✦ **Tip:** ผู้ดูแล can also promote approved doctors to admin role or demote admins back to doctor

7. ระบบวิดีโอประชุม

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและบทบาท

| บทบาท | วิธีเข้าร่วม | ลีอบบี้? |

|-----|-----|-----|

| **แพทย์ (HOST)** | "Join Meeting" from Scheduled tab | ไม่ (ผู้ดำเนินการรายการ) |

| **ผู้ป่วย** | Meeting link from appointments page | ใช่ (รอแพทย์) |

| **ผู้ป่วย's Relatives** | Shared link from patient | ใช่ (สร้างชื่อ + ลีอบบี้) |

| **Other แพทย์/ผู้ดูแล** | Token-based invite from doctor | ใช่ (ลีอบบี้) |

| **External Guests** | Direct link (no account needed) | ใช่ (สร้างชื่อ + ลีอบบี้) |

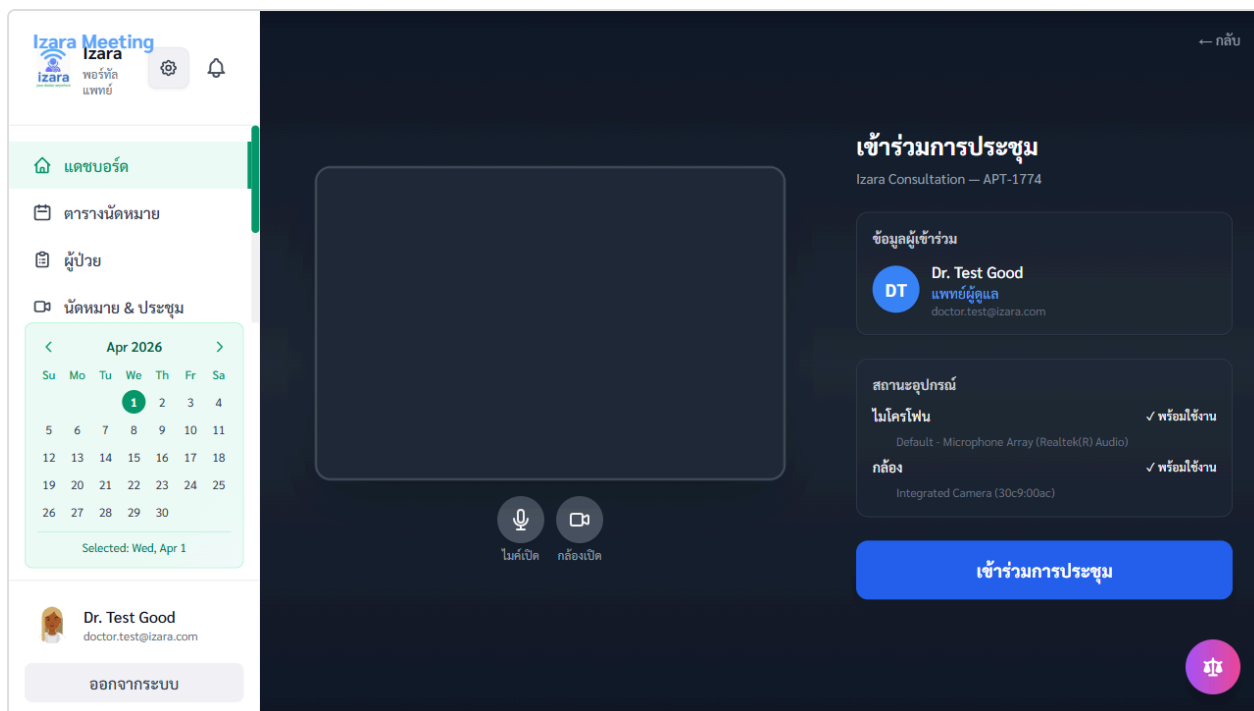
7.2 การเข้าประชุมของแพทย์ (HOST)

Open "ตารางประชุม" (Scheduled Meetings) → click " เข้าร่วมประชุม" (Join Meeting)

Pre-join screen: camera/mic preview (both ON by default)

Enter room as HOST/Moderator — the meeting room is created and synchronized so the patient sees the same room

Host Controls: Lobby admission (individual or "อนุญาตทั้งหมด" Admit All), kick, mute all, start/stop recording, invite guests



7.3 การเข้าประชุมของผู้ป่วย

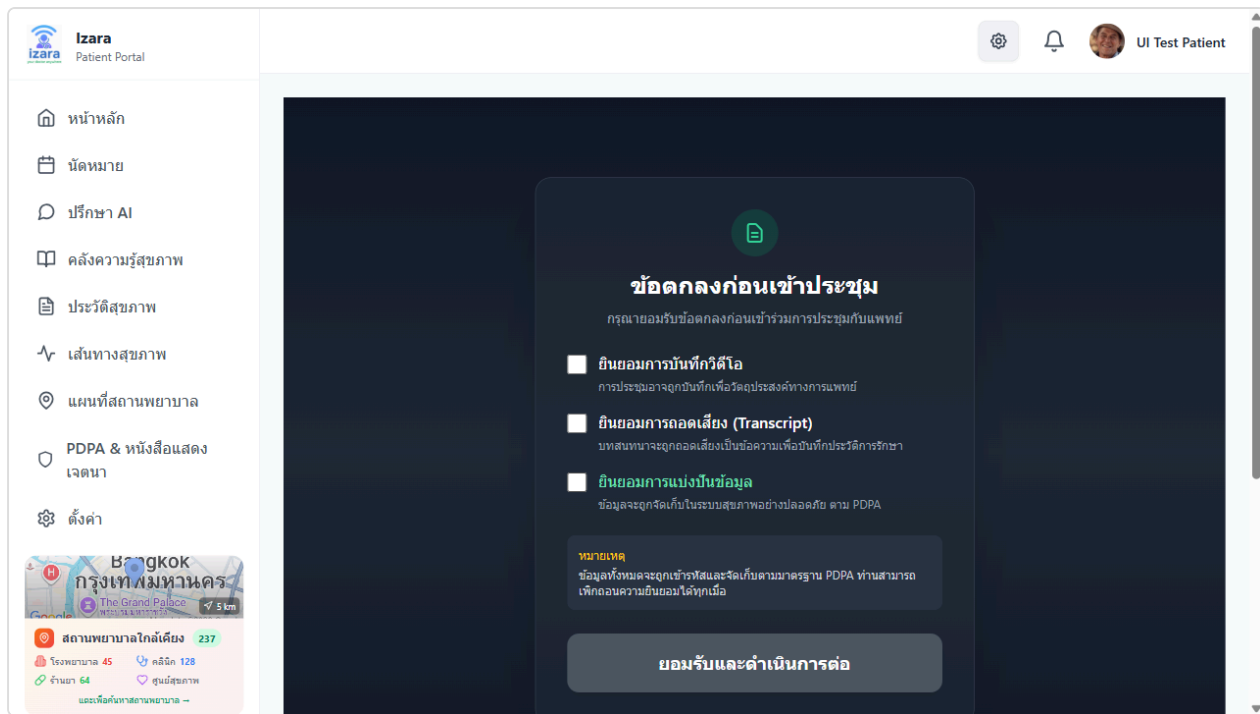
See meeting link in **"นัดหมายของฉัน" (My Appointments)** page

Accept 3-consent agreement (video recording, transcription, PDPA)

Pre-join screen: test camera/mic

คลิก **"เข้าร่วม" (Join)** → enter Lobby → wait for doctor

แพทย์ approves → enters meeting room



Security: ผู้ป่วยต้องยอมรับข้อตกลง 3 ข้อก่อนเข้าร่วมประชุม (การบันทึกวิดีโอ, ถอดเสียง, PDPA)

7.4 การเข้าร่วมแบบผู้เยี่ยม (ไม่ต้องสร้างบัญชี)

Receive invite link (email or shared by patient/doctor)

คลิก link → Guest Join page (/guest-join/:meetingId)

Enter display name and **email address** (no login required)

คลิก **"ขอเข้าร่วม" (Request to Join)** → enter Lobby

แพทย์ approves → enters meeting

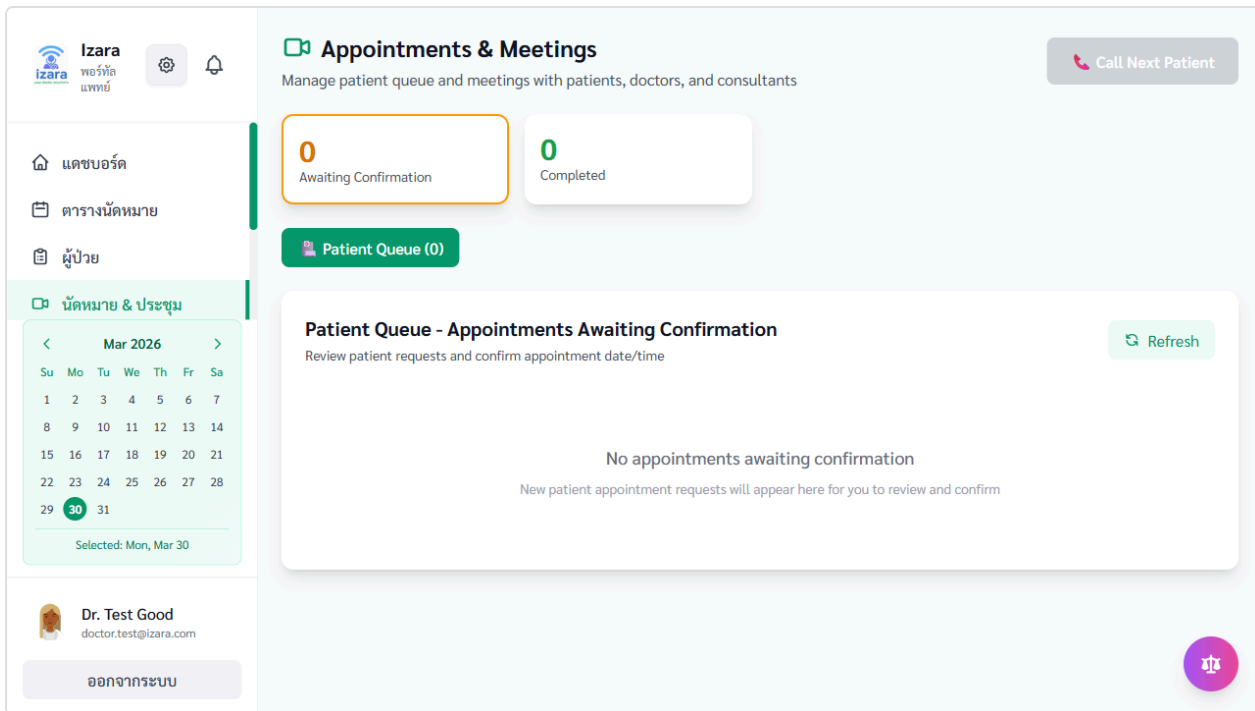
If rejected: red screen with **"แพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม" (แพทย์ denied access)**

Lobby Timeout: After 5 minutes waiting in the lobby without doctor approval, a yellow warning banner appears: "คุณรออยู่ใน Lobby นานกว่า 5 นาที" with a **"กลับหน้าแรก" (Return Home)** button. The guest may continue waiting or return to the home page.

7.5 ฟีเจอร์ระหว่างประชุม

- วิดีโอ/เสียงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน (กล้อง/ไมค์เปิดตามค่าเริ่มต้น สลับได้)
- แชทข้อความ (ใช้งานได้ตลอด บันทึกข้อความทั้งหมด)
- แชร์หน้าจอสำหรับภาพทางการแพทย์

-  Transcript streaming (doctor-controlled — see [Section 9](#))
- แนะนำผู้เข้าร่วมไม่เกิน 8 คน



IZARA พอร์ทัลแพทย์

Appointments & Meetings
Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants

Call Next Patient

Awaiting Confirmation: 0
Completed: 0

Patient Queue (0)

Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation
Review patient requests and confirm appointment date/time

Refresh

No appointments awaiting confirmation
New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

7.6 จบการประชุม

แพทย์ clicks "วางสาย" (Hang Up)

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

การประมวลผล AI เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ (see [Section 8](#))

8. ฟีเจอร์ AI (Gemini)

8.1 AI สรุปหลังประชุม (อัตโนมัติ)

หลังการประชุมสิ้นสุด ระบบ AI ทำงานโดยอัตโนมัติ:

- **Input:** Full transcript + all chat messages + video metadata + patient PHR/EMR
- **Output:** SOAP summary (ไทย), CDS recommendations, ผู้ป่วย Instruction Sheet draft
- For meetings > 30 min: split into 30-minute sections with separate summaries
- ผลลัพธ์ทั้งหมดถูกระบุว่า `requiresValidation: true` — แพทย์ต้องอนุมัติ

8.2 สรุป SOAP

The AI generates a structured ไทย-language SOAP note:

- 🎯 อาการสำคัญ (Chief Complaint)
- 📄 อาการที่พบ (Presenting Symptoms)
- 🔍 การสืบค้น/ตรวจเพิ่มเติม (Investigation)
- 📋 การประเมินเบื้องต้น (Assessment)

- 📌 คำแนะนำการรักษา (Treatment Recommendations)
- 📅 นัดติดตาม (Follow-up Schedule)
- 🚩 อาการเตือน (Red Flags)
- 🏠 คำแนะนำไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Recommendations)

The screenshot shows the IZARA Telemedicine interface. The top header includes the IZARA logo and navigation icons. The main content area is titled 'Appointments & Meetings' with a subtitle 'Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants'. It features two status boxes: 'Awaiting Confirmation' (0) and 'Completed' (0). Below these is a 'Patient Queue (0)' button. A large section titled 'Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation' contains a 'Refresh' button and a message: 'No appointments awaiting confirmation. New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm'. The sidebar on the left includes links to 'Dashboard', 'Appointment List', 'Patients', and a calendar view for March 2026. At the bottom, there's a user profile for 'Dr. Test Good' and a 'Logout' button.

8.3 แพทย์ตรวจสอบ (Man-in-the-Loop)

แพทย์ reviews AI output with 4 actions:

| การดำเนินการ | รายละเอียด |

|-----|-----|

| **Approve** | ยอมรับ → ล็อค EMR → ส่งให้ผู้ป่วย |

| **Edit** | แก้ไขส่วนต่างๆ ก่อนอนุมัติ |

| **Regenerate** | AI สร้างใหม่ด้วยบริบทที่ปรับปรุง |

| **Reject** | ยกเลิก AI → เขียนด้วยตนเอง |

Security: ผู้ป่วยจะไม่สามารถรับผลสรุป AI โดยตรง — แพทย์ต้องตรวจสอบและอนุมัติทุกครั้ง

8.4 ใบคำแนะนำผู้ป่วย

สร้างอัตโนมัติหลังแพทย์อนุมัติสรุป AI:

- วินิจฉัย (Diagnosis in simple ไทย)
- ยาที่ได้รับ (Medications with dosage)
- การปฏิบัติตัว (Self-care instructions)
- อาการเตือน (Warning signs to watch for)
- นัดติดตาม (Follow-up schedule)

แพทย์ validates before sending → patient downloads as PDF.

8.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDS)

| พีเจอร์ | รายละเอียด |

|-----|-----|

| Differential Diagnosis | AI แนะนำการวินิจฉัยที่เป็นไปได้ |

| Lab Tests | แนะนำการตรวจแลปและการถ่ายภาพ |

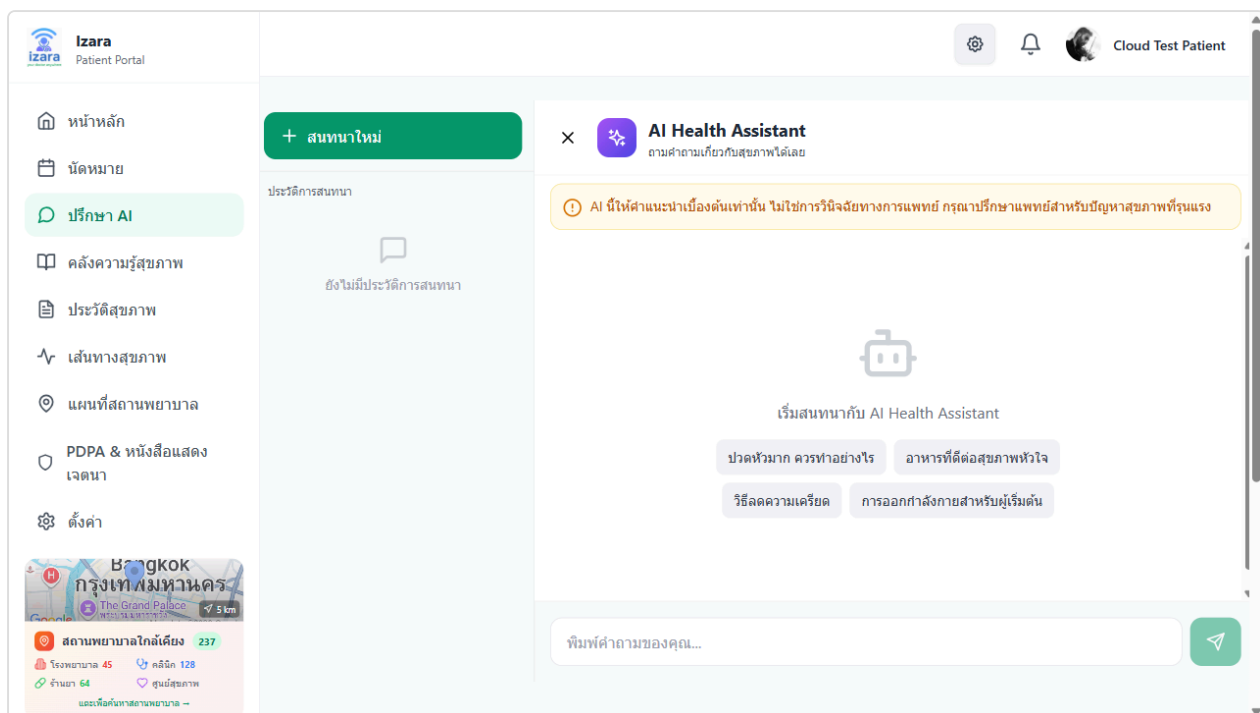
| Drug Interactions | การแจ้งเตือนปฏิกิริยาระหว่างยา |

| Dosage Alerts | ตรวจสอบขนาดยา/ข้อห้ามการแพ้ยา |

| Guidelines | อ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติ (2024-2025) |

8.6 หมอ AI (ระบบผู้ป่วย)

- แชทกับ Gemini AI สำหรับคำแนะนำสุขภาพทั่วไป
- อ้างอิงข้อมูล PHR ของคุณสำหรับคำตอบเฉพาะบุคคล
- สนทนาหลายรอบ บันทึก/เรียกดูเซสชัน
- ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ — ควรปรึกษาแพทย์จริงเสมอ



8.7 AI Studio สำหรับแพทย์

แพทย์'s access advanced AI tools:

- การวินิจฉัย / การวินิจฉัยแยกโรค
- สร้างแผนการรักษา

- วิเคราะห์เอกสาร (รายงานแลป PDF, ภาพ)
- ผู้ป่วย history summary

8.8 ต้นทุน

| บริการ | ต้นทุน |

|-----|-----|

| Jitsi Meet | **\$0** (FREE) |

| Web Speech API | **\$0** (FREE) |

| Gemini AI | ~\$0.001/1K tokens |

| **Total per 15-min consultation** | **~\$0.01-0.05** |

9. ระบบบันทึกและถอดเสียง

9.1 การบันทึกวิดีโอ

- บันทึกในเบราว์เซอร์ (Jitsi ในตัว, ฟรี)
- แพทย์ (HOST) starts/stops recording
- รูปแบบ: WebM, สูงสุด 200MB
- อัปโหลดการบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลหลังประชุมสิ้นสุด

9.2 การถอดเสียงแบบเรียลไทม์

แพทย์ controls transcription during the meeting:

แพทย์ clicks "**► Start Transcription**"

Web Speech API begins listening (FREE, browser-based)

เรียลไทม์ transcript appears in bottom panel

Speaker labels: 🧑 แพทย์ / 🧒 ผู้ป่วย / 👤 Guest

Interim text shown with yellow pulsing background

แพทย์ can **⏸ Pause** / **▶ Resume** / **■ Stop** anytime

Language toggle: ไทย (th-TH) ↔ English (en-US)

Transcript segments saved to database continuously

Note: เฉพาะแพทย์ (HOST) เท่านั้นที่ควบคุมการถอดเสียงและการบันทึก — ผู้ป่วยไม่สามารถเริ่ม/หยุดได้

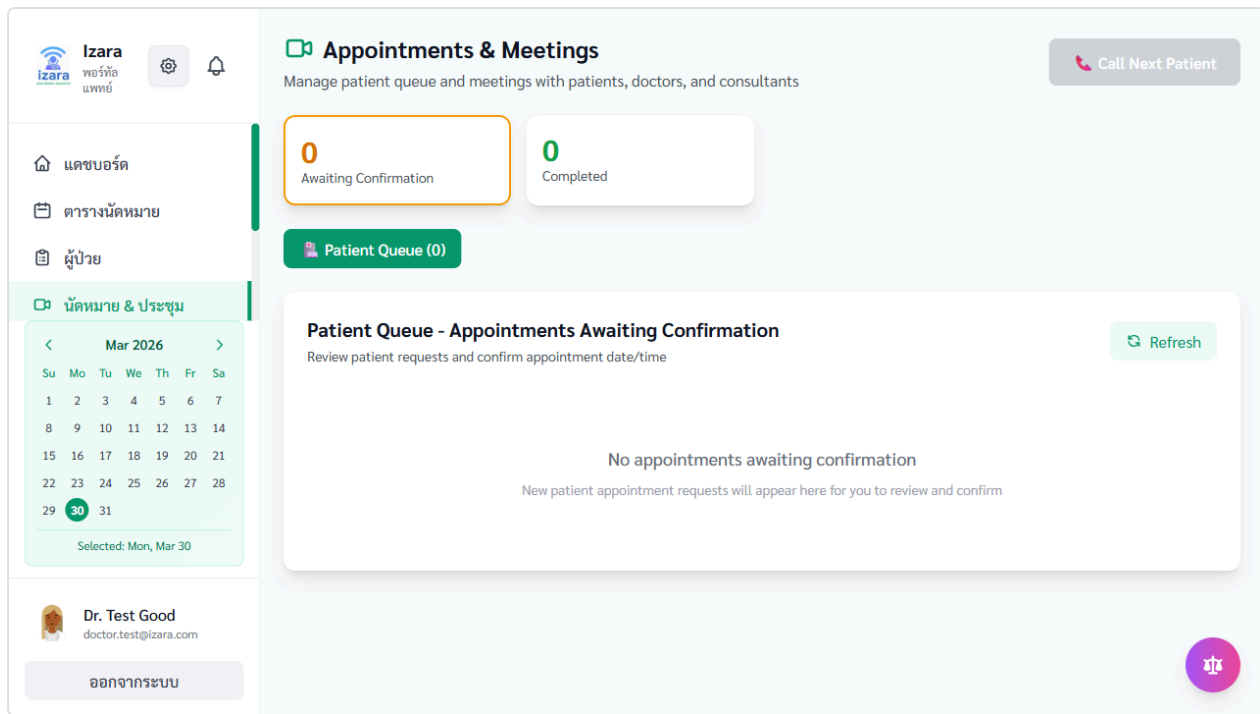
9.3 การประมวลผลหลังประชุม

รวบรวมบทถอดเสียงจากทุกส่วน

รวมข้อความแชททั้งหมดเข้ากับบทถอดเสียง

ส่งข้อมูลรวมไปยัง Gemini AI เพื่อสร้างสรุปร SOAP

สำหรับประชุมยาว (>30 นาที): สรุปรแยกเป็นช่วงละ 30 นาที



10. ระบบแจ้งเตือน

10.1 ช่องทางแจ้งเตือน

| ช่องทาง | รายละเอียด |

|-----|-----|

| **In-App** | 📢 ไอคอนกระดิ่งในส่วนหัว — รายการรื้อปดาวน์ |

| **Email** | อีเมลภาษาไทยพร้อมรายละเอียดการดำเนินการ |

| **Push** | การแจ้งเตือนเบราว์เซอร์ (เรียลไทม์) |

10.2 ประเภทการแจ้งเตือน

| หมวดหมู่ | เหตุการณ์ |

|-----|-----|

| **นัดหมาย** | ขอนัดหมาย, ยืนยัน (+ ลิงก์ประชุม), ปฏิเสธ, ยกเลิก, มอบหมาย, เลื่อนนัด, เตือนล่วงหน้า (24ชม., 1ชม.) |

| **วิดีโอประชุม** | ลิงก์พร้อม, ลิงก์ล้มเหลว, ประชุมเริ่ม, เตือน (15 นาที) |

| **เวอร์ชัน** | EMR ลงนามแล้ว, EMR พร้อมตรวจสอบ, ใบสั่งยาพร้อม, ผลแลปพร้อม |

| **ระบบ** | ยืนยันบัญชี, รีเซตรหัสผ่าน, บำรุงรักษาระบบ |

10.3 ตารางแจ้งเตือนอัตโนมัติ

| เวลา | ช่องทาง | ข้อความ |

|-----|-----|-----|

| 24 ชั่วโมงก่อน | Email + In-App | พรุ่งนี้คุณมีนัดพบแพทย์ |

| 1 ชั่วโมงก่อน | Push + In-App | อีก 1 ชั่วโมง ถึงเวลานัดหมาย |

| 15 นาทีก่อน | Push + In-App | เตรียมพร้อม! ลิงก์ประชุมพร้อมแล้ว |

| รีเลย์ไทม์ | Push | แพทย์เริ่มห้องประชุมแล้ว คลิกเข้าร่วม |

✦ **Tip:** ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ที่ ตั้งค่า → การแจ้งเตือน — เปิด/ปิดได้ตามประเภทและช่องทาง

11. การจัดการเนื้อหา

11.1 คลังความรู้สุขภาพ (Health Library)

| บทบาท | สิทธิ์ |

|-----|-----|

| **ผู้ป่วย** | อ่านบทความที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น |

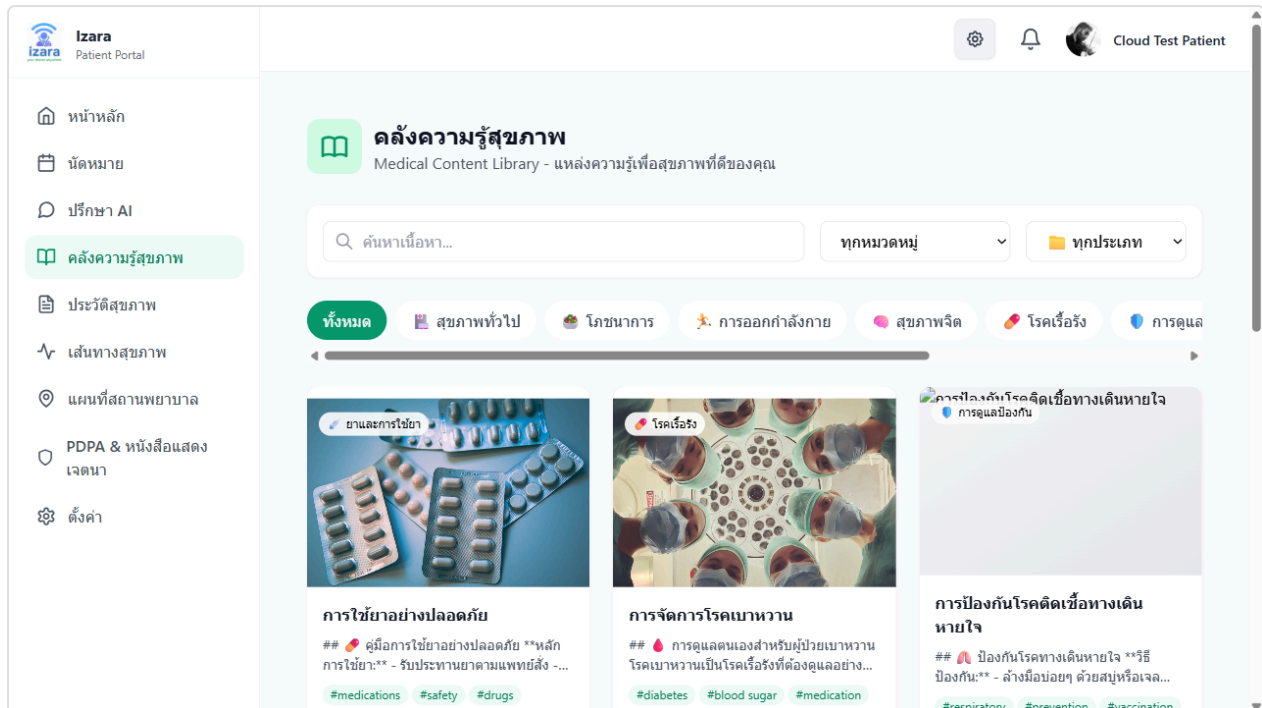
| **แพทย์** | สร้าง แก้ไข ลบบทความตัวเอง เผยแพร่ (โดยตรงหรือผ่านการอนุมัติ) |

| **ผู้ดูแล** | CRUD ทั้งหมด + อนุมัติ/ปฏิเสธ + บันทึกตรวจสอบ |

วงจรเนื้อหา:

📄 ร่าง → 📁 รอดตรวจสอบ → 👑 ผู้ดูแลตรวจสอบ → ✅ เผยแพร่ (แสดงในคลังความรู้)

→ ❌ ปฏิเสธ → แพทย์แก้ไข → ส่งใหม่



11.2 แพทย์: สร้างบทความ

คลิก "สร้างบทความ" (Create Article)

กรอก: หัวข้อ (ภาษาไทยบังคับ), เนื้อหา (ภาษาไทยบังคับ), หมวดหมู่, แท็ก

เลือก: บันทึกเป็นร่าง หรือ ส่งเพื่อขออนุมัติ

หากส่งแล้ว → เข้าคิวรอการอนุมัติ

Medical Content Library
Health education resources for patient medical journeys

Search articles, guides, vi | All Categories | All Types | All Status | ☐ My Content

9 Total | 9 Published | 0 Drafts | 0 Articles | 0 Videos

Medications
การใช้ยาอย่างปลอดภัย
คู่มือการใช้ยาอย่างปลอดภัย **หลักการ
ใช้ยา:** - รับประทานยาตามแพทย์สั่ง - ไม่หยุด...

Chronic Diseases
การจัดการโรคเบาหวาน
การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง...

Preventive Care
การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ป้องกันโรคทางเดินหายใจ **วิธีป้องกัน:**
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ - สว...

Dr. Test
doctor.test@izara.com
ออกจากระบบ

11.3 Clinical Resources (แพทย์-Only) — ทรัพยากรทางคลินิก

| บทบาท | สิทธิ์ |

|-----|-----|

| แพทย์ | Create, edit own, submit for approval |

| ผู้ดูแล | Approve/reject, view all including pending |

| ผู้ป่วย | ❌ No access |

Categories: Diagnosis Guidelines, Treatment Protocols, Pharmacology, Radiology, Laboratory, Pathology, Emergency Medicine, Nursing Guidelines, Research Papers, Case Studies **Resource**

Types: guideline, protocol, research, template, reference

Clinical Resources & Medical Library
Access medical guidelines, research papers, and evidence-based study materials

Search guidelines, topics, or keywords... All Status My Content

All Resources Diagnosis Guidelines Treatment Protocols Pharmacology Radiology Laboratory Pathology

6 resources found

Hypertension Treatment Guidelines 2024
Guidelines for hypertension treatment according to WHO 2024 standards.
cardiovascular v1

Rational Antibiotic Use
Guidelines for appropriate antibiotic prescribing to reduce antimicrobial resistance.
infectious v1

Holistic Diabetes Care KDIGO 2024
Comprehensive diabetes care including dose adjustments for CKD per KDIGO 2024.
endocrinology v1

PHQ-9 Mental Health Assessment
PHQ-9 Depression screening tool in Thai for patient assessment.

Clinical Resources & Medical Library
Select a resource from the list to view comprehensive medical guidelines

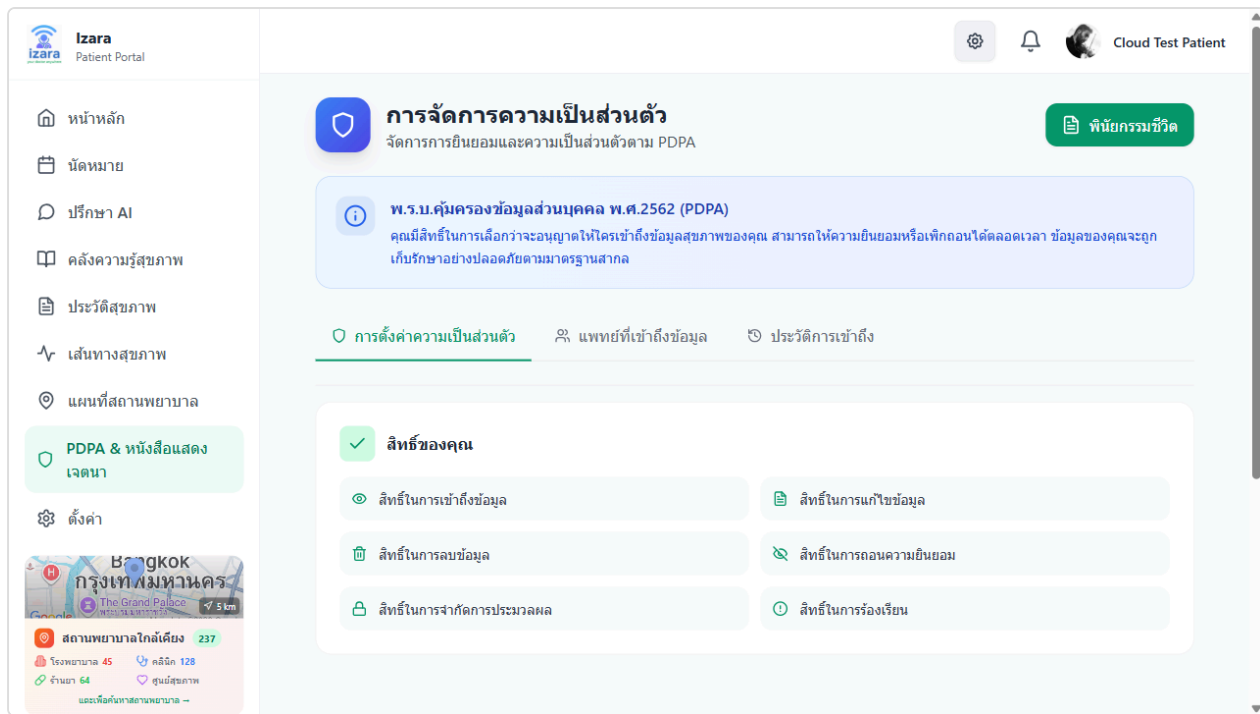
Note: Clinical resources ALWAYS require admin approval before being published

12. ความปลอดภัยและ PDPA

12.1 PDPA Consent Management — การจัดการความยินยอม PDPA

Navigate to **"PDPA & หนังสือแสดงเจตนา"** → **"PDPA"** tab:

- Toggle ON/OFF per data type: Demographics, Medical History, Medications, Allergies, Lab Results, Prescriptions, Vital Signs, PHR, EMR, Living Will
- Set different sharing per doctor
- Revoke consent at any time



12.2 Living Will — พินัยกรรมชีวิต

Navigate to "PDPA & หนังสือแสดงเจตนา" → "พินัยกรรมชีวิต" tab:

4-step wizard:

Step 1: Primary Proxy (name, relationship, contact)

Step 2: Alternate Proxy (optional)

Step 3: Treatment Preferences (CPR, ventilator, tube feeding, dialysis, antibiotics, pain management, organ donation)

Step 4: Digital Signature + toggle doctor sharing

Sharing Options:

-  Keep Private — only you can see
-  Share with authorized doctors — doctors with treatment history or admins

สถานะ: Draft → Active (signed) → Revoked

12.3 Security פיเจอร์ — ความปลอดภัย

| פיเจอร์ | Detail |

|-----|-----|

| Password Hashing | bcrypt (all portals) |

| Account Lockout | 5 failed attempts → locked 30 minutes |

| Rate Limiting | Login: 10/15min, Password Reset: 5/hr, API: 500/15min |

| Session Security | 64-char crypto token, IP binding, user-agent tracking |

| JWT Authentication | Cross-service JWT with role verification |

| Man-in-the-Loop | แพทย์ validates ALL AI outputs before patient delivery |

| Audit Logging | All access to Living Will + PHR + EMR logged |

| OWASP Headers | Helmet.js (CSP, XSS protection, HSTS, X-Frame) |

| TypeScript Safety | Zero `error: any` — strict type narrowing |

| SonarQube | Clean — no security vulnerabilities |

12.4 บทบาท-Based Access Control (RBAC) — การควบคุมสิทธิ์

| บทบาท | Portal | Access |

|-----|-----|-----|

| ผู้ป่วย | ผู้ป่วย Portal | Own data only — PHR, appointments, AI, health library |

| แพทย์ | แพทย์ Portal | Treated patients' data (per PDPA), EMR, prescriptions |

| ผู้ดูแล | แพทย์ Portal + ผู้ดูแล | System-wide — doctor management, content approval, all appointments |

 ผู้ป่วยไม่สามารถเข้า แพทย์ Portal ได้ — API ตอบ 401 ทุกครั้ง

13. คำถามที่พบบ่อย

13.1 Login Issues — ปัญหาการเข้าสู่ระบบ

| Problem | Solution |

|-----|-----|

| Cannot log in as doctor | Check if your account has been approved by admin ([Section 6](#)) |

| Account locked | Wait 30 minutes after 5 failed login attempts |

| Session expired | Re-login — sessions expire after 30 minutes |

| Forgot password | Use "Forgot Password" link → reset via email (link expires in 15 min) |

13.2 Appointment Issues — ปัญหาการนัดหมาย

| Problem | Solution |

|-----|-----|

| No meeting link | Meeting link is generated when doctor confirms — check appointment status |

| Meeting link failed | Fallback notification sent — contact admin |

| Can't book appointment | Ensure profile is complete — fill symptoms and select date/time |

| แพทย์ declined | Appointment returns to pool — admin will re-assign another doctor |

13.3 Video Meeting Issues — ปัญหาการประชุมวิดีโอ

| Problem | Solution |

|-----|-----|

| Camera/mic not working | Allow browser permissions — test on pre-join screen |

| Stuck in lobby | แพทย์ must be in the meeting to admit you — wait for doctor |

| Guest can't join | Ensure correct invite link and enter a display name |

| Video quality poor | Check internet speed — reduce camera resolution if needed |

13.4 AI & Summary Issues — ปัญหา AI

| Problem | Solution |

|-----|-----|

| AI summary not generated | Requires transcript + chat data — ensure transcription was started during meeting |

| Summary in wrong language | แพทย์ can toggle ไทย ↔ English during transcription |

| AI แพทย์ not responding | Check internet connection — Gemini API must be reachable |

13.5 Notification Issues — ปัญหาการแจ้งเตือน

| Problem | Solution |

|-----|-----|

| Not receiving notifications | Check Settings → Notifications — ensure toggle is ON |

| No email received | Check spam folder — verify registered email is correct |

| Push notifications blocked | Allow browser notifications in browser settings |

Appendix — ภาคผนวก

Platform Architecture — สถาปัตยกรรมระบบ

| บริการ | Technology | Port |

|-----|-----|-----|

| **ผู้ป่วย Portal** | React + TypeScript + Vite | 3005 |

| **แพทย์ Portal** | React + TypeScript + Vite | 3010 |

| **Meeting Server** | Express + Socket.IO | 3020 |

| **Database** | PostgreSQL 18 + pgvector | 5433 |

External บริการ:

- Jitsi Meet — Video Conferencing (FREE)
- Google Gemini AI — Chat, CDS, SOAP Summaries
- Web Speech API — FREE Live Transcription
- Google Maps — Healthcare Facilities Map
- Google Cloud Run — Container Hosting (Production)

Test Coverage — ครอบคลุมการทดสอบ

| หมวดหมู่ | Tests | Files |

|-----|-----|-----|

| Unit Tests (Vitest) | 2,013 | 58 |

| E2E Tests (Playwright) | 1,149 | 33 |

| UI Tests (Playwright) | 516 | 14 |

| **Total** | **3,678** | **105** |

Test Run Results (March 29, 2026):

- Unit: 2,013 passed (100%)
- E2E: 1,149 passed (100%)

- UI: 351 passed, 50 skipped, 9 failed (pre-existing infra), 106 did not run
- **638 screenshots** captured across all portal pages and workflows

User Guide Version 1.5.10 • 2,013 Unit Tests + 1,149 E2E Tests + 516 UI Tests from 105 test files • 638 screenshots

4.5 Schedule & User Management — จัดตาราง & จัดการผู้ใช้

Additional ผู้ดูแล features:

- View all doctors' schedules — combined view
 - Manage notification templates
 - Review PDPA compliance reports
 - View system usage statistics
-

5. Telemedicine Consultation Workflow

5.1 End-to-End Process Overview

ผู้ป่วย Books → ผู้ดูแล Assigns → แพทย์ Confirms → Accept Agreement → Video Meeting

→ AI SOAP Summary → แพทย์ Validates → Sign EMR → ผู้ป่วย Views in PHR/Timeline

5.2 Detailed Step-by-Step

| Step | Actor | การดำเนินการ | Screenshot |

|-----|-----|-----|-----|

| 1 | ผู้ป่วย | Book appointment (symptoms + date/time + invite guests) |

The screenshot displays the IZARA Patient Portal. On the left is a sidebar with navigation options: หน้าหลัก, นัดหมาย (selected), ปรีक्षा AI, คลังความรู้สุขภาพ, ประวัติสุขภาพ, เส้นทางสุขภาพ, แผนที่สถานพยาบาล, PDPA & หนังสือแสดงเจตนา, and ตั้งค่า. Below these is a map of Bangkok with a location pin at The Grand Palace. The main content area is titled 'นัดหมายของฉัน' (My Appointments) with a '+ ขอนัดหมายใหม่' (Book New Appointment) button. It includes a section for 'วิธีการนัดหมาย' (Appointment Method) with a note about sending symptoms and location. Below this are status buttons: รอการยืนยัน (selected), ทั้งหมด, ยืนยันแล้ว, and เสร็จสิ้น. A filter for 'เรียงตามวันที่: วันที่ (ใหม่สุด)' is present. The appointment details show a patient icon, a date of '31 มีนาคม 2569', a time of '06:24:00', and the location 'ที่โรงพยาบาล'. A button 'กำลังจัดหาแพทย์' (Finding Doctor) is also visible.

| 2 | ผู้ดูแล | Assign doctor (by specialty / AI recommendation) |

The screenshot displays the IZARA Doctor Portal. The top header shows 'แดชบอร์ดแพทย์' (Doctor Dashboard) and 'ยินดีต้อนรับ, Dr. Test'. The date '30 มีนาคม 2569' is shown in the top right. The dashboard features several statistics: 0 นัดหมายวันนี้, 55 ผู้ป่วยที่พบแล้ว, 0 ในคิว, 0 ไม่สามารถดำเนินการ, 59 ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน, 0 เวลาเฉลี่ย (นาที), and 0 รอยืนยัน. Below these are three main sections: 'ข้อมูลสุขภาพ' (Patient Information), 'การประชุมสุขภาพ' (Health Consultation), and 'สตูดิโอสุขภาพ' (Health Studio). The 'การประชุมสุขภาพ' section includes a video call interface with a 'เริ่มวิดีโอคอล' (Start Video Call) button. The 'สตูดิโอสุขภาพ' section lists various services: การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค, แผนการรักษา, รายงานเวชระเบียน, ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา, and รายงานทางห้องปฏิบัติการ. The left sidebar contains navigation options: แดชบอร์ด (selected), ตารางนัดหมาย, ผู้ป่วย, and นัดหมาย & ประชุม. A calendar for March 2026 is shown, with the 30th selected. The bottom left shows the doctor's profile for 'Dr. Test' with the email 'doctor.test@izara.com' and an 'ออกจากระบบ' (Logout) button.

| 3 | แพทย์ | Confirm appointment + set meeting time |

The screenshot shows the Izara Telemedicine interface for a doctor's dashboard. The top bar includes the Izara logo, a settings icon, and a notification bell. The main header is "แดชบอร์ดแพทย์" (Doctor Dashboard) with a subtitle "ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good" and a date "1 เมษายน 2569".

Below the header, there are seven colored boxes showing statistics:

- นัดหมายวันนี้ (Today's appointments): 0
- ผู้ป่วยที่พบแล้ว (Patients seen): 0
- ในคิว (In queue): 0
- ใบส่งยาออกดำเนินการ (Medication order processing): 0
- ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน (Unread messages): 0
- เวลารอเฉลี่ย (นาฬิกา) (Average waiting time): 0
- รอยืนยัน (Waiting for confirmation): 0

The main content area is divided into three sections:

- ข้อมูลสุขภาพ** (Health Information): "คิวผู้ป่วยและบันทึก" (Patient queue and records).
- การประชุมสุขภาพ** (Health Meeting): "ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI" (Consult via video and AI recording). It features a "ปรึกษาผ่านวิดีโอ - ผู้ป่วย View" (Video consultation - Patient View) button and a "เริ่มวิดีโอคอล" (Start video call) button.
- สตูดิโอสุขภาพ** (Health Studio): "เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก" (Clinical tools and resources). It includes links to "การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค" (Diagnosis / Differential), "แผนการรักษา" (Treatment Plan / Prescribe), "รายงานเวชระเบียน" (Medical Record), "ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา" (Radiological Imaging), and "รายงานทางห้องปฏิบัติการ" (Laboratory Reports).

On the left sidebar, there are navigation options: "แดชบอร์ด" (Dashboard), "ตารางนัดหมาย" (Appointment schedule), "ผู้ป่วย" (Patients), and "นัดหมาย & ประชุม" (Appointment & Meeting). The "นัดหมาย & ประชุม" section shows a calendar for April 2026, with the date "Wed, Apr 1" selected. Below the calendar, there is a profile card for "Dr. Test Good" with the email "doctor.test@izara.com" and an "ออกจากระบบ" (Logout) button.

| 4 | Both | Accept agreement (recording + PDPA) |

The screenshot shows the Izara Meeting interface. The top bar includes the Izara logo, a settings icon, and a notification bell. The main header is "Izara Meeting" with a subtitle "ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good" and a date "1 เมษายน 2569".

The main content area is a consent form titled "ข้อตกลงก่อนเข้าประชุม" (Agreement before meeting). It includes the following text:

- กรุณายอมรับข้อตกลงก่อนเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ (Please accept the agreement before joining the medical meeting).
- ☐ ยินยอมการบันทึกวิดีโอ (I agree to video recording). Subtext: การประชุมอาจถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (The meeting may be recorded for medical purposes).
- ☐ ยินยอมการถอดเสียง (Transcript) (I agree to transcript). Subtext: บทสนทนาจะถูกถอดเสียงเป็นข้อความเพื่อบันทึกประวัติการรักษา (The conversation will be transcribed into text to record the medical history).
- ☐ ยินยอมการแบ่งปันข้อมูล (I agree to share information). Subtext: ข้อมูลประชุมจะถูกจัดเก็บในระบบ EMR อย่างปลอดภัย ตาม PDPA (Meeting data will be stored in the EMR system securely according to PDPA).

Below the consent form, there is a "หมายเหตุ" (Note) section:

- ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บตามมาตรฐาน PDPA และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ (All information will be encrypted and stored according to PDPA standards and personal data protection laws. You can withdraw your consent at any time).

At the bottom of the consent form, there is a button labeled "ยอมรับและดำเนินการต่อ" (Accept and proceed).

The bottom of the screen shows a dark blue bar with the text "Izara Meeting APT-1774". On the right, there are tabs for "Transcript", "Chat", "AI", and "Lobby". Below the tabs, there is a "Real-time Transcript" section with a button labeled "คลิก '▶' เริ่ม Transcript" (Click '▶' to start transcript).

| 5 | Both | Enter video meeting room (Jitsi) |

The screenshot displays the IZARA Meeting interface. On the left, a sidebar contains a calendar for April 2026, with the 1st selected. Below the calendar, the user profile for Dr. Test Good is shown. The main area features a large video placeholder and a right-hand panel titled 'เข้าร่วมการประชุม' (Join Meeting) for 'Izara Consultation — APT-1774'. This panel lists participant information (Dr. Test Good) and device status (Microphone and Camera are both 'พร้อมใช้งาน' or ready). At the bottom right, a blue button labeled 'เข้าร่วมการประชุม' (Join Meeting) is visible.

| 6 | แพทย์ | Conduct consultation + transcription + recording |

The screenshot shows the 'Appointments & Meetings' section of the IZARA application. The header includes the title and a description: 'Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants'. Below this, two summary cards show '0 Awaiting Confirmation' and '0 Completed'. A 'Patient Queue (0)' button is also present. The main content area is titled 'Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation' and includes a 'Refresh' button. A message states: 'No appointments awaiting confirmation. New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm.' The left sidebar shows a calendar for March 2026 with the 30th selected, and the user profile for Dr. Test Good.

| 7 | AI | Generate SOAP summary + patient instructions + CDS |

IZARA พอร์ทัลแพทย์

Appointments & Meetings
Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants

Call Next Patient

0 Awaiting Confirmation 0 Completed

Patient Queue (0)

Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation
Review patient requests and confirm appointment date/time

Refresh

No appointments awaiting confirmation
New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

| 8 | แพทย์ | Validate → approve/edit/regenerate/reject |

IZARA พอร์ทัลแพทย์

Appointments & Meetings
Manage patient queue and meetings with patients, doctors, and consultants

Call Next Patient

0 Awaiting Confirmation 0 Completed

Patient Queue (0)

Patient Queue - Appointments Awaiting Confirmation
Review patient requests and confirm appointment date/time

Refresh

No appointments awaiting confirmation
New patient appointment requests will appear here for you to review and confirm

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

| 9 | แพทย์ | Prescribe medications + order labs (if needed) |

แดชบอร์ดแพทย์
ยินดีต้อนรับ, Dr. Test Good

1 เมษายน 2569

สถิติผู้ป่วย

- นัดหมายวันนี้: 0
- ผู้ป่วยที่พบแล้ว: 0
- ในคิว: 0
- ใบสั่งยาออกดำเนินการ: 0
- ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน: 0
- เวลารอเฉลี่ย (นาที): 0
- รอยืนยัน: 0

ข้อมูลสุขภาพ
คิวผู้ป่วยและบันทึก

การประชุมสุขภาพ
ปรึกษาผ่านวิดีโอและบันทึก AI

สตูดิโอสุขภาพ
เครื่องมือและทรัพยากรทางคลินิก

การวินิจฉัย / วินิจฉัยแยกโรค
Diagnosis & Differential

แผนการรักษา
Treatment Plan / Prescribe

รายงานเวชระเบียน
Medical Record

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
Radiological Imaging

รายงานทางห้องปฏิบัติการ
Laboratory Reports

Dr. Test Good
doctor.test@izara.com

ออกจากระบบ

| 10 | System | Send results to PHR/Timeline + notify patient |

IZARA Patient Portal

Workflow Test Patient

เส้นทางสุขภาพ
ประวัติการรักษาทั้งหมด

ทั้งหมด | นัดหมาย | ยา | ผลแล็บ | หัตถการ | วินิจฉัย

ยังไม่มีเหตุการณ์สุขภาพ

Bangkok กรุงเทพมหานคร
The Grand Palace พระบรมมหาราชวัง 3 km

สถานพยาบาลใกล้เคียง 237

- โรงพยาบาล 45
- คลินิก 128
- ร้านยา 64
- ศูนย์สุขภาพ

และเพื่อค้นหาสถานพยาบาล ->

6. แพทย์ Onboarding Workflow

6.1 Registration Lifecycle

แพทย์ Registers → 2. สถานะ "Pending" → 3. ผู้ดูแล Reviews

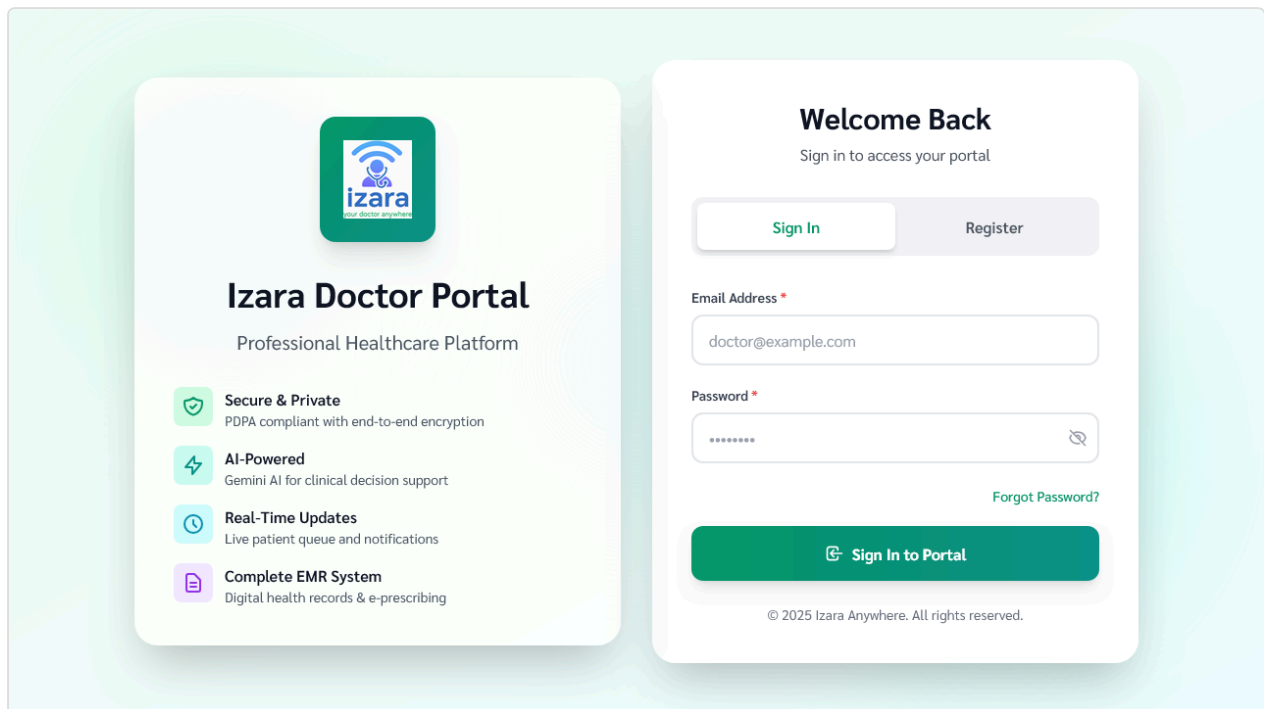
→ 4. Approve/Reject → 5. (Optional) Promote to ผู้ดูแล → 6. แพทย์ Can Login

6.2 Detailed Steps

| Step | การดำเนินการ | Details | Screenshot |

|-----|-----|-----|-----|

| 1 | แพทย์ registers | Name, email, password, license number, specialty → status: **pending** |



|

| 2 | System creates account | Account created but **cannot login** until approved | |

| 3 | ผู้ดูแล reviews | แพทย์ Management → Pending tab → review credentials | |

| 4 | ผู้ดูแล approves | คลิก "Approve" → status: **approved** → send notification |

Cannot GET /admin/doctors

|

| 5 | Promote to admin | (Optional) คลิก "Promote to ผู้ดูแล" → grant admin privileges |

Cannot GET /admin/doctors

|

| 6 | แพทย์ logs in | Login with registered email/password |

Cannot GET /admin/doctors

|

 **Security:** Rejected or suspended doctors cannot log in. JWT is immediately revoked.

7. Video Meeting System & Jitsi

7.1 Meeting System Architecture



7.2 Meeting Room ฟีเจอร์ Matrix

ฟีเจอร์	ผู้ป่วย	แพทย์ (Host)	Guest
Video/Audio	✓	✓	✓
Text Chat	✓	✓	✓
Screen Sharing	✓	✓	✗
Transcription	—	✓ (controls)	—
Video Recording	—	✓	—
Lobby Control	—	✓	—
Mute Others	—	✓	—
End Meeting for All	—	✓	—

7.3 Lobby System — Microsoft Teams Style

Guest/ผู้ป่วย enters link → Enter name + email → Wait in Lobby → แพทย์ admits/rejects →

For แพทย์:

- See list of waiting participants (name, email, type: patient/guest/admin)
- ✓ **Admit** — Participant enters meeting immediately
- ✓ **Admit All (อนุญาตทั้งหมด)** — Admit all waiting participants at once
- ✗ **Reject** — Participant sees red screen in ไทย + exit button

7.4 Guest Join — No Account Required

ผู้ป่วย can send `/guest-join/:meetingId` link to family/caregivers:

Open link → Guest Join page shows meeting name

Enter name and **email address** (no login required)

Test camera/mic → click Join → enter Lobby

🕒 After **5 minutes** waiting — yellow warning banner appears with "กลับมาแรก" (Return Home) button

When admitted → enter Jitsi room with settings:

- Skip secondary lobby for pre-approved participants
- Default muted on entry
- Recording buttons hidden for guests

8. AI ฟีเจอรส์ & Gemini

8.1 AI ฟีเจอรส์ Overview

| ฟีเจอรส์ | Portal | รายละเอียด |

|-----|-----|-----|

- | **AI แพทย์ Chat** | ผู้ป่วย | Multi-turn health Q&A with PHR context |
- | **AI Triage** | ผู้ป่วย | Auto-analyze symptom urgency during booking |
- | **AI ผู้ป่วย Summary** | แพทย์ | Pre-consultation PHR+EMR summary |
- | **AI SOAP Summary** | แพทย์ | Post-meeting SOAP note from transcription |
- | **AI ผู้ป่วย Instructions** | แพทย์ | Auto-generate patient care instructions |
- | **AI CDS** | แพทย์ | Drug interaction, dosage, allergy checks |
- | **AI Document Analysis** | แพทย์ | Extract data from PDF/images |
- | **AI Diagnosis Assist** | แพทย์ | Differential diagnosis suggestions |

8.2 Man-in-the-Loop Principle

All AI-generated medical outputs **require doctor validation** before being published to patients:

AI generates → แพทย์ reviews → Approve / Edit / Regenerate / Reject → ผู้ป่วย receives

- AI **never** auto-publishes diagnoses, prescriptions, or EMR
- All AI outputs are marked with "AI-generated, awaiting review" status
- Audit trail maintained for every AI interaction

9. Meeting Recording & Transcription

9.1 Video Recording

- Meeting video/audio recorded and stored in database (BYTEA format)
- Recordings linked to appointments
- แพทย์ can review recordings post-meeting
- Maximum recording size: 200MB

9.2 Real-Time Transcription

- เรียลไทม์ speech-to-text using Web Speech API
- **Speaker diarization** — identifies who is speaking (doctor/patient/guest)
- Supports ไทย and English with language toggle
- Transcript stored in PostgreSQL

9.3 Transcription Controls (แพทย์ Only)

| Control | การดำเนินการ |

|-----|-----|

|  **Start** | Begin transcription |

|  **Pause** | Temporarily pause |

|  **Resume** | Continue transcription |

|  **Stop** | End transcription |

- Language toggle: ไทย ↔ English
- เรียลไทม์ display in meeting sidebar
- Transcript feeds into AI SOAP summary

10. Notifications

10.1 Notification Types

| Type | When Sent | Recipient |

|-----|-----|-----|

|  Appointment Requested | ผู้ป่วย books | แพทย์/ผู้ดูแล |

|  Appointment Confirmed | แพทย์ confirms | ผู้ป่วย |

|  Appointment Cancelled | Either party cancels | Both |

|  Meeting Ready | 15 นาที ก่อน meeting | ผู้ป่วย + แพทย์ |

|  Meeting Started | แพทย์ starts meeting | ผู้ป่วย |

|  EMR Ready | แพทย์ signs EMR | ผู้ป่วย |

|  Prescription Ready | แพทย์ creates Rx | ผู้ป่วย |

|  Lab Results Ready | Results entered | ผู้ป่วย |

|  แพทย์ Approved | ผู้ดูแล approves | แพทย์ |

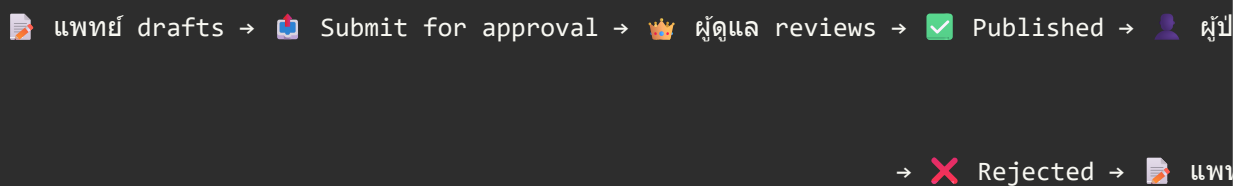
- |  Content Submitted | แพทย์ submits article | ผู้ดูแล |
- |  Appointment Reminder | 24h & 1h before | ผู้ป่วย + แพทย์ |
- |  Lobby Request | Guest requests entry | แพทย์ |

10.2 Notification ช่องทาง

-  **In-App** — notification bell with count badge
-  **Email** — Gmail API integration
-  **Browser Push** — if enabled in settings

11. Content & Resource Management

11.1 Content Lifecycle



11.2 Content Types

| Type | Creator | Audience | Approval |

|-----|-----|-----|-----|

| **Health Articles** | แพทย์ | ผู้ป่วย (Health Library) | ผู้ดูแล required |

| **Clinical Resources** | แพทย์ | แพทย์s only | ผู้ดูแล required |

| **Medical Guidelines** | แพทย์/ผู้ดูแล | แพทย์s only | ผู้ดูแล required |

| **Reference Materials** | แพทย์ | แพทย์s only | ผู้ดูแล required |

11.3 Clinical Resources

- Searchable medical knowledge base for doctors
- RAG + Gemini AI-powered search
- Rating system (1-5 stars) with reviews
- Categories: guidelines, research, protocols, references

12. Security & PDPA

12.1 Security Measures

| Measure | Implementation |

|-----|-----|

| **JWT Authentication** | Signed tokens with 30-min expiration |

| **RBAC** | บทบาท-based access control (patient/doctor/admin) |

| **API Protection** | JWT + role verification on every endpoint |

| **Password Hashing** | bcrypt with salt rounds |

| **Input Validation** | Server-side validation + SQL parameterization |

| **HTTPS** | TLS encryption on all Cloud Run services |

| **Session Management** | Secure cookies + automatic expiration |

| **CORS** | Restricted cross-origin resource sharing |

12.2 PDPA Compliance

Thailand's Personal Data Protection Act compliance:

- **Consent Management:** Granular per-data-type consent controls
- **Data Minimization:** Only collect necessary health data
- **Right to Access:** ผู้ป่วย can view all their data
- **Right to Delete:** ผู้ป่วย can request data deletion

- **Right to Withdraw:** Revoke consent at any time
- **Data Portability:** Export health data as needed
- **Per-แพทย์ Controls:** Different sharing settings per treating doctor

12.3 Data Encryption & Storage

- All data stored in PostgreSQL with parameterized queries
- Passwords hashed with bcrypt
- JWT signed with shared secret across services
- Cloud Run services behind Google Cloud infrastructure
- Meeting recordings stored as encrypted BYTEA in database

13. Troubleshooting & FAQ

Q: I can't log in as a doctor.

New doctor accounts require admin approval. Contact your admin. See [Section 6](#).

Q: My appointment is still "Pending."

Waiting for doctor review. You'll receive a notification when confirmed.

Q: I can't join the video meeting.

Make sure you: (1) accepted the meeting agreement, (2) allowed camera/mic access, (3) use Chrome, (4) meeting hasn't ended already.

Q: Where can I see my lab results?

Go to **PHR** → **Lab & Imaging** tab. Results appear there once your doctor enters them.

Q: The map doesn't show facilities.

Allow location access in browser. Try increasing the distance filter (10 or 20 km).

Q: How do I change the language?

Go to **Settings** → **Language** and toggle ไทย ↔ English.

Q: AI แพทย์ chat isn't responding.

The AI service may need a moment. Try refreshing and starting a new session.

Q: How do I share health records with a doctor?

Go to **PDPA Consent** and enable sharing for specific data types per doctor.

Q: Guest can't enter the meeting.

Guest must wait in the Lobby for doctor approval. แพทย์ needs to click "Admit" in the Waiting Room panel.

Q: How do I invite family to my meeting?

Copy the guest join link from the pre-join screen and share it. Guests only need a name — no account required.

Q: Where is the AI SOAP summary?

After doctor approves, it appears in your PHR and Timeline. You'll receive a notification.

Q: Can I revoke my Living Will?

Yes. Go to Living Will page → click "Revoke." The document will be immediately marked as revoked.

Q: How do I see other doctors in the system?

Go to **แพทย์'s Directory** in the sidebar. You can search by name or specialty.

Q: What is CDS (Clinical Decision Support)?

AI automatically checks drug interactions, dosage, and allergy contraindications when prescribing. The doctor sees alerts before finalizing prescriptions.

Q: How is my data protected?

All data is encrypted in transit (HTTPS), passwords are hashed (bcrypt), and you control exactly what data is shared via PDPA consent settings.

Q: Meeting recording failed or is too large.

Maximum recording size is 200MB. For longer meetings, pause/resume recording strategically. The transcript is always available regardless of recording status.

Q: แพทย์ใหม่ลงทะเบียนแล้วแต่เข้าสู่ระบบไม่ได้?

ต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อน (ดูหัวข้อ 6 กระบวนการลงทะเบียนแพทย์ใหม่)

Appendix: Platform Architecture

| Component | URL | Purpose |

|-----|-----|-----|

| **ผู้ป่วย Portal** | `izara-patient-portal-dev-testing-*.run.app` | ผู้ป่วย-facing web application |

| **แพทย์ Portal** | `izara-doctor-portal-dev-testing-*.run.app` | แพทย์ and ผู้ดูแล web application |

| **Meeting Server** | `izara-meeting-server-dev-testing-*.run.app` | Jitsi video meeting management |

| **Database** | PostgreSQL (Cloud SQL) | All data storage (PHR, EMR, appointments) |

| **AI Engine** | Gemini 2.5 Flash | Medical AI features |

© 2026 IZARA Telemedicine Platform — All Rights Reserved *This user guide covers v1.5.10 with 2,013 unit tests + 1,149 E2E + 516 UI tests (638 screenshots) from 105 test files.*